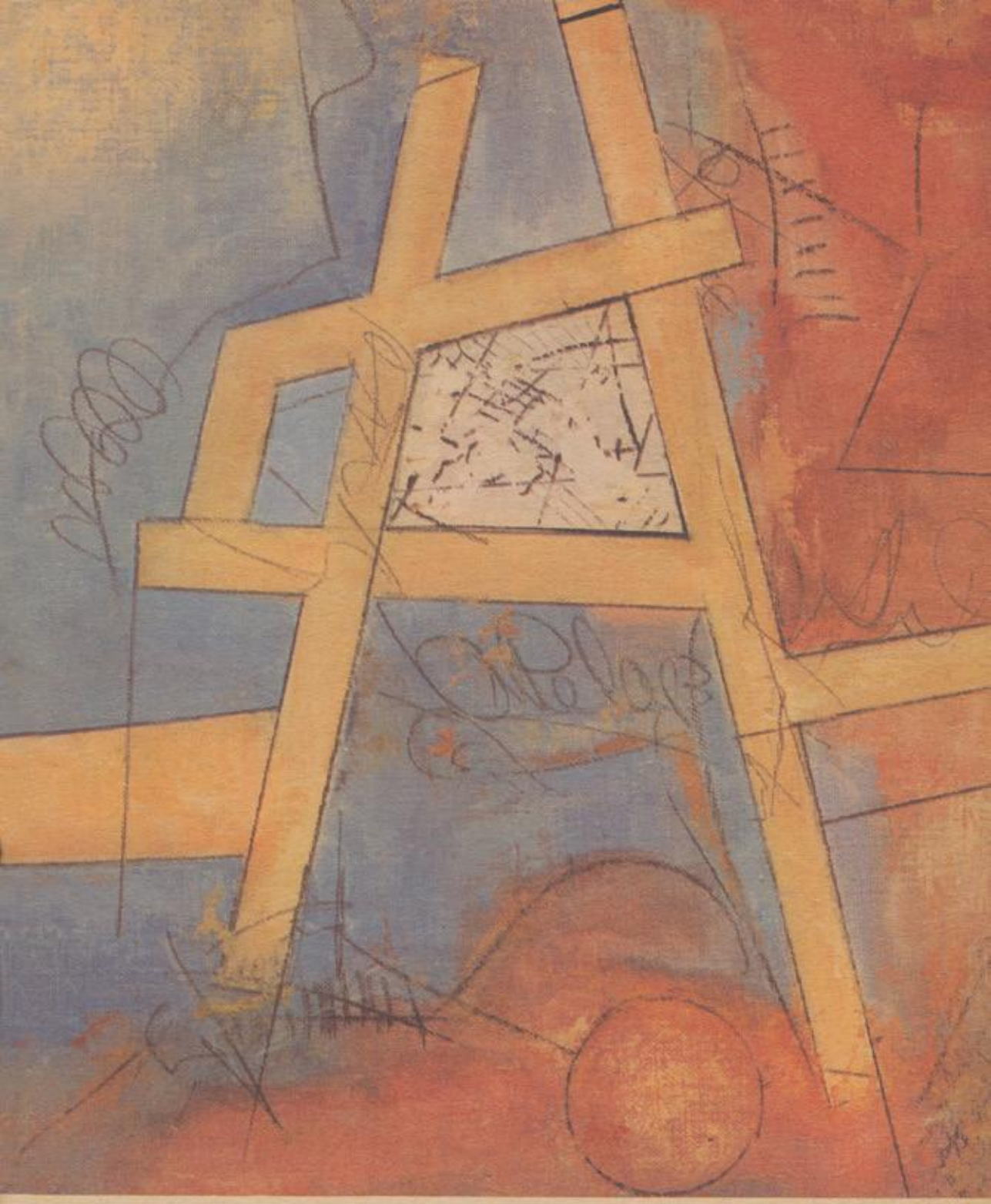


Matemáticas

Sexto grado

Matemáticas
Sexto grado

Secretaría de Educación Pública

VI.—L. A. MAT 1

Derechos reservados SEP, 1974.

Toda modificación, adición o reforma a esta obra requerirá permiso expreso de la Secretaría de Educación Pública

ISBN 968-29-0761-6

Matemáticas
Sexto grado

Índice

Parte I: Libro de Trabajo

Lecciones		Pags.
	Introducción	6
1	Los números	8
2	Los números en la recta	10
3	Comparación entre números	12
4	Las operaciones	13
5	Un crucigrama de números	14
6	Figuras planas y su área	16
7	¿Qué es el azar?	18
8	Fracciones equivalentes	20
9	Escalas	23
10	Usos de la Simetría	25
11	Volúmenes	28
12	Problemas de distancias	31
13	Lógica	32
14	Azar y probabilidad	33
15	Monedas extranjeras y tipo de cambio	37
16	Ángulos y polígonos	40
17	Porcentajes	46
18	Fracciones equivalentes	50
19	Un problema de albañilería	53
20	Uso del porcentaje	54
21	Circunferencia	55
22	¿Qué es el precio de una cosa?	58
23	Estadística y Probabilidad	60
24	Fracciones y Decimales	62
25	Exponente	63
26	Área de polígonos y el área del círculo	64
27	Unas cosas dependen de otras	68
28	Reparto proporcional	70
29	Prisma y cilindro	71
30	Los números no siempre son exactos	72

Lecciones Págs.

31 Engranes 74
32 Lógica 77
33 Modelos 79
34 El costo de la vida 83
35 Áreas 84
36 Implicación 87
37 Un problema de construcción 88
38 Unidades de tiempo 90
39 Volúmenes 92
40 Suma y resta de enteros 98
41 Estadística, probabilidad y zapatos tenis 102
42 Contaminación por aire 104
43 Unas cantidades están en función de otras 105
44 Implicaciones falsas o verdaderas 107
45 Experimento 108
46 Poleas y Bandas 111
47 Vamos a jugar con las figuras 114
48 Un corral para los borregos 115
49 Trapecios, prismas y cimientos 118
50 Silos: cilindro y cono 122
51 El club escolar y comunitario 126
52 Los albañiles y las bardas 130
53 El analfabetismo en el mundo 131
54 Países ricos y países pobres 133

Parte II: Compendio

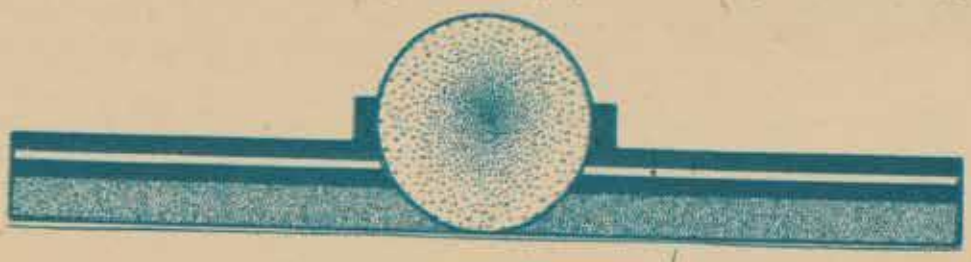
Aritmética 138
Geometría 153
Probabilidad y Estadística 177

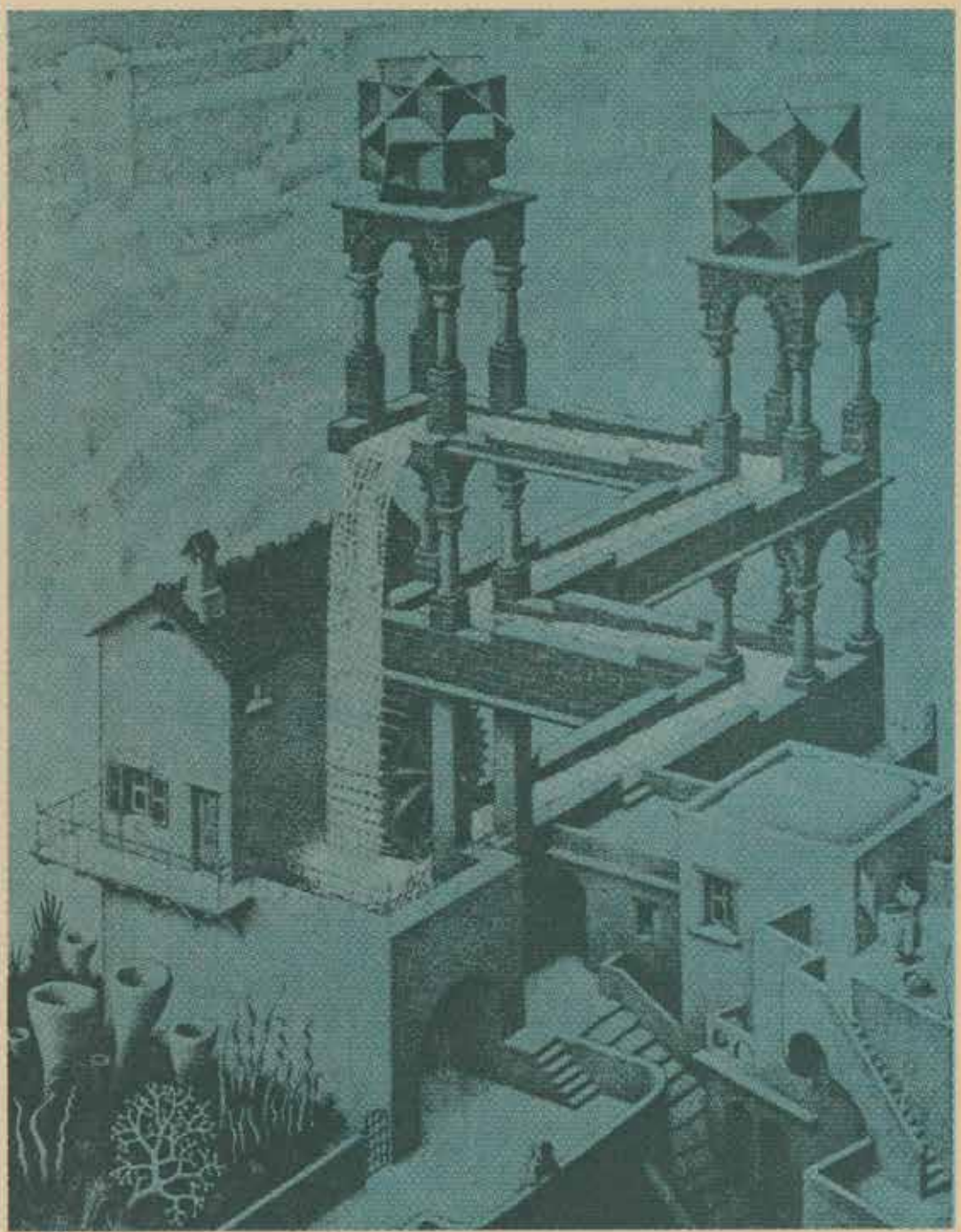
Introducción

Quienes hicieron este libro creen que las Matemáticas son algo agradable. Por ello encontrarás problemas muy diversos de entre los cuales, seguramente, habrá muchos que te plantean situaciones interesantes y estimulantes. Quienes hicieron el libro también creen que las Matemáticas son algo útil, algo que podrá ayudarte en el futuro a tratar de resolver muchas situaciones que se presenten en tu medio. Por ello, se trata no sólo de darte información aislada, sino de darte un método para enfrentarte a problemas.

Algunas recomendaciones generales son:

1. Trata de leer con atención y no te conformes hasta haber entendido bien.
2. Procura trabajar en equipo con compañeros de tu clase. Al trabajar en equipo **todos** deben colaborar.
3. No te detengas cuando te falte información. Como material de consulta puedes usar el compendio que viene con este libro. Si te es posible usa otros libros. Consulta con tus compañeros, con tus maestros, con tus conocidos, con quien creas conveniente. Recuerda que **nadie** lo sabe todo. Recuerda que consultar **no** quiere decir que ellos te resuelvan el problema, eso debes hacerlo tú, de otra manera habrás perdido el tiempo.
4. Si un problema parece difícil, a veces conviene olvidarse un poco de él, e intentar su resolución en otro momento.
5. No caigas en simple memorización de las cosas.
6. Procura llevar a cabo las actividades que se sugieren en el libro, ellas enriquecerán tu experiencia y, por lo tanto, tu conocimiento.





Los números

Esperamos que no te hayas olvidado de los números. A continuación tienes una lista de algunos de ellos y de algunos nombres. Por medio de las letras asocia cada número con su nombre.

( )	4 208	A) Cuarenta enteros y doscientas ocho milésimas
( )	42 008	B) Cuarenta y dos enteros ocho centésimas
( )	40.208	C) Cuatrocientas dos mil ochenta unidades
( )	40 208	D) Cuarenta mil doscientas ocho unidades
( )	40 028	E) Cuatro mil doscientas ocho unidades
( )	42.08	F) Cuarenta y dos mil ochenta unidades
( )	42 080	G) Cuarenta y dos mil ocho unidades
( )	402 080	H) Cuarenta mil veintiocho unidades

Es importante que recuerdes lo que significa esta manera de escribir los números, que usualmente se llama forma decimal.

Por ejemplo, 3 974 es una forma abreviada de escribir 3 000 + 900 + 70 + 4 es decir 3 unidades de millar, 9 centenas, 7 decenas y 4 unidades.

Escribe en forma desarrollada los números siguientes:

875 = 800 + 70 + 5 = 8 centenas + 7 decenas + 5 unidades

6 217 =

4 003 =

126 375 =

20 936 =

501 =

Por otro lado, hemos convenido en que las cifras que aparecen a la derecha de un punto (punto decimal) representan fracciones decimales de la unidad. Algo como 1.74 es una expresión abreviada de $1 + \frac{7}{10} + \frac{4}{100}$, es decir 1 unidad, más 7 décimos de la unidad y 4 centésimos de la unidad.

Escribe en forma desarrollada los números siguientes:

$0.275 = \frac{2}{10} + \frac{7}{100} + \frac{5}{1000}$ = 2 décimos + 7 centésimos + 5 milésimos

13.35 =

27.45 =

0.936 =

0.129 =

2.803 =

3.04 =

A continuación te damos algunos números escritos en forma desarrollada: escribe al lado de cada uno de ellos su forma abreviada (decimal).

$300 + 80 + 5 =$

$700 + 9 + \frac{1}{10} =$

$6\,000 + 40 + 2 + \frac{3}{10} + \frac{2}{100} =$

$\frac{3}{10} + \frac{5}{100} + \frac{7}{1\,000} =$

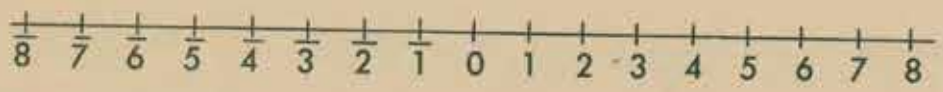
$200 + \frac{1}{10} + \frac{2}{1\,000} =$

$70\,000 + 6\,000 + 1 + \frac{1}{100} =$

$5\,000 + \frac{3}{1\,000} =$

Los números en la recta

Los números pueden representarse sobre una línea recta. Escogemos un punto que asociamos con el número cero. Escogemos una unidad de longitud que trasladamos a partir del cero hacia la derecha para representar los números enteros positivos, y hacia la izquierda los números enteros negativos, como se ve en la ilustración.



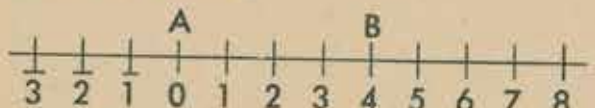
En esta representación los números quedan ordenados y ese orden corresponde al orden de magnitud de los números, un número que está a la derecha de otro es mayor que él. Por ejemplo, $7 > 3$, pues 7 está a la derecha del 3 en la recta numérica.

En la recta numérica podemos representar también otros números además de los enteros, por ejemplo, las fracciones. Señala en la recta de arriba los puntos donde colocarías las siguientes fracciones:

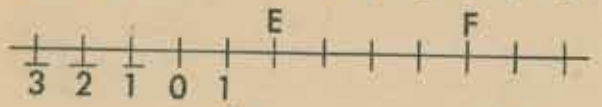
$\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{3}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{2}{4}$, $5 + \frac{1}{3}$, $2 + \frac{1}{2}$,.

Seguramente que hay dos de las fracciones de arriba a las que asignaste un mismo punto en la recta. Explica por qué

Fíjate en las ilustraciones que vienen a continuación y en cada caso localiza dónde se encuentra el punto medio entre los dos puntos señalados con letras.



el punto medio está en ☐



el punto medio está en ☐



el punto medio está en ☐



el punto medio está en ☐

En la carretera que va de México a Guadalajara, la ciudad de Morelia está en el kilómetro 313 y la ciudad de Zamora en el kilómetro 465 ¿En qué kilómetro está el punto medio entre Morelia y Zamora?

Ya te habrás dado cuenta del procedimiento que sigues para calcular el número que está a la mitad entre otros dos números. Explica ese procedimiento.

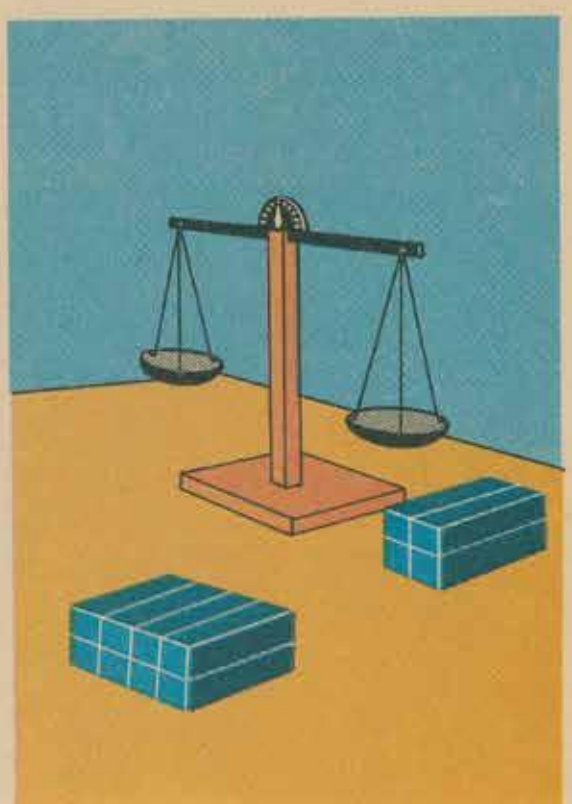
Resuelve estos problemas:

Una bolsa de azúcar pesa 300 g y otra 150 g, si paso azúcar de la primera bolsa a la segunda, hasta que pesen lo mismo, ¿cuánto pesará cada bolsa?

Adolfo tiene $ 34.00 y su hermano $ 12.00, si lo reúnen y se lo reparten en partes iguales, ¿cuánto le toca a cada uno?

Si tienes un litro de agua a una temperatura de 80°C y lo mezclas con un litro de agua que está a 50°C, ¿cuál será la temperatura de la mezcla?

Para que esta balanza quede equilibrada con todos estos paquetes, ¿cuántos debe haber en cada platillo?



Comparación entre números

Comparar números para saber cuál es más grande, resulta en muchos casos un problema sencillo. Por ejemplo, si están marcados en la recta numérica sabemos que el más grande es el que está más a la derecha.

Si los tenemos escritos en forma decimal también es fácil compararlos. En otras ocasiones puede no ser tan sencillo y tenemos que hacer algo de trabajo para poderlos comparar.

Compara los números que aparecen a continuación y relaciónalos con el signo adecuado ($>$, $<$, $=$)

$7 \square 5,$

$\overline{1} \square 2,$

$1 \times 1 \square 1 \times 1 \times 1$

$\frac{3}{4} \square \frac{5}{8}$

$\frac{1}{4} \square .25$

$\frac{5}{9} \square \frac{5}{10}$

$2.36 \square 2\frac{1}{3}$

$24 \square 42,$

$\overline{1} \square \overline{5},$

$\frac{2}{3} \square \frac{1}{5}$

$\frac{2}{15} \square \frac{3}{8}$

$\frac{7}{12} \square \frac{21}{36}$

$.07 \square .68$

$0 \square 3$

$2^3 = 2 \times 2 \times 2 \square 3 \times 3 = 3^2$

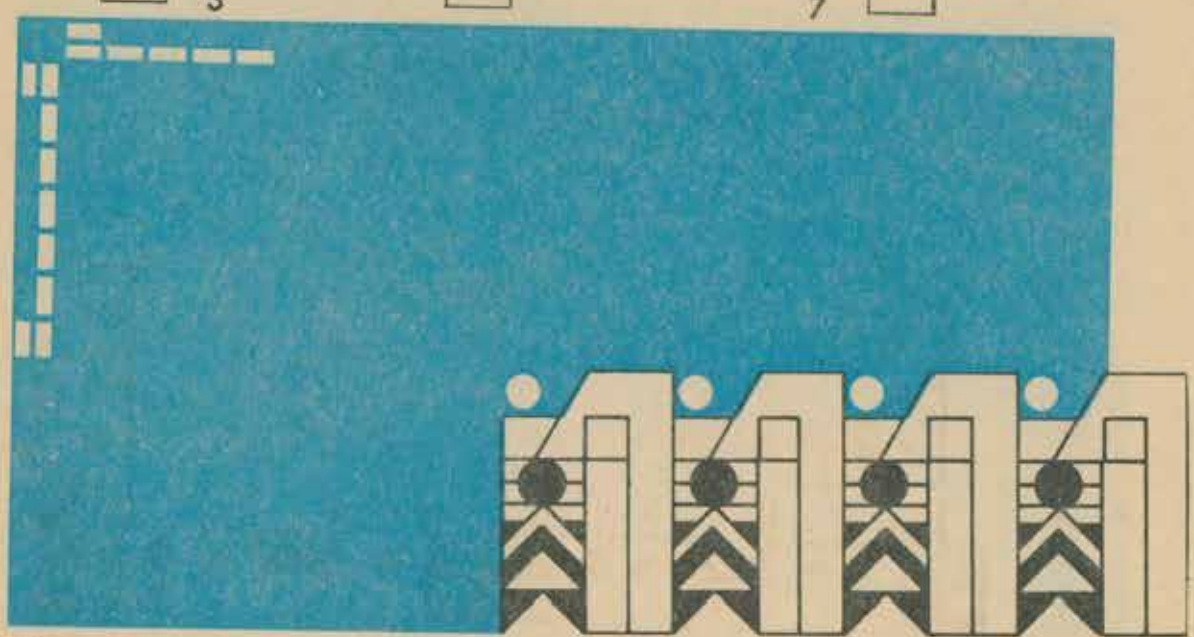
$3 + 7 \square 3 + 1$

$.8 \square .749$

$.125 \square \frac{1}{7}$

$1.5 \square \frac{3}{2}$

$\frac{9}{7} \square 1.3$



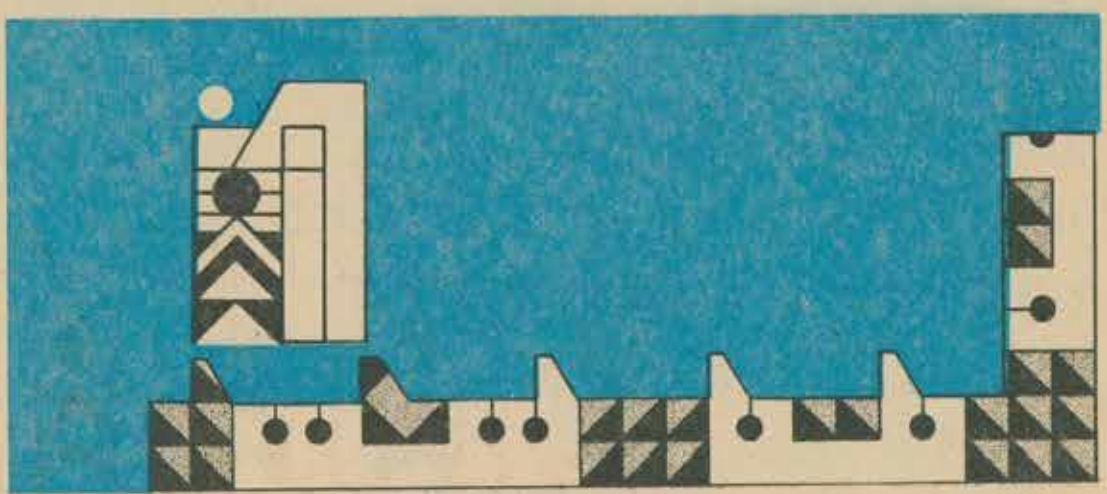
Las operaciones

Sin duda sabes hacer operaciones con números, sumarlos, multiplicarlos, etc. Pero es importante que recuerdes qué son estas operaciones. Si es así, no será difícil hacer el ejercicio que te proponemos a continuación:

Sin hacer las operaciones encierra en un círculo el número que creas que se aproxima más al resultado de cada operación, elije el número de entre los del mismo renglón en que está la operación propuesta.

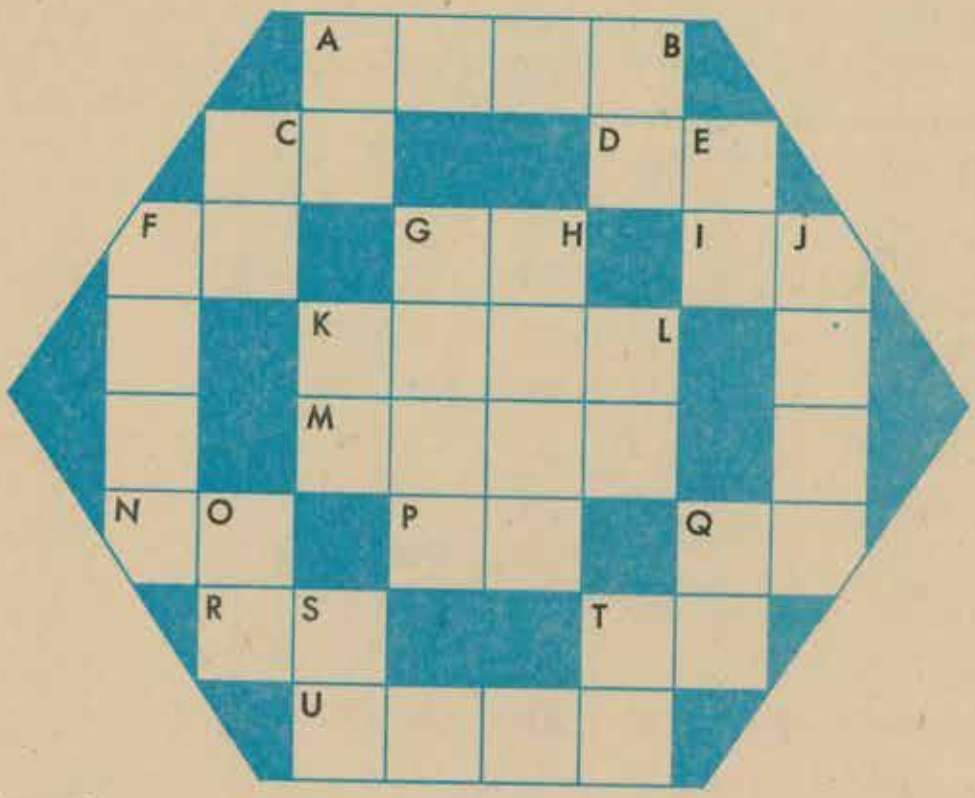
75 + 17	60	152	91	105
328 — 143	180	200	125	346
42.38 + 173.02	180	210	125	316
1 — .006	.4	5	.9	1.004
83 × 19	102	520	817	1600
15 × .2	3	30	1.6	20
459 ÷ 9	80	50	72	102
35 ÷ .2	17	7	170	135
15 × 15	230	30	150	75
.1 × .1	.1	.10	.01	10
45 × 10 + 30	720	500	85	1800
$\frac{1}{10} \times \frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{12}$

Ahora realiza cada operación, anota el resultado en la última columna y compáralo con tu aproximación.



Un crucigrama de números

Para practicar con números les sugerimos que resuelvan este crucigrama colectivamente en clase, pídanle al maestro que él dibuje el crucigrama en el pizarrón para hacer más fácil el ejercicio.



Horizontales

A) $726 + 847 = \square$

C) Número que sirve de base al sistema de numeración maya.

D) Solución de $19 \times \square = 1\,159$

F) LIX en indoarábigos.

G) $2^3 \times 3^2 = \square = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$

I) $(8 \times 9) + 1 = \square$

K) Primeras 4 cifras decimales del número $\pi =$

M) $1\,297 \times 3$

N) Solución de $\frac{4 + 1\,220}{24} =$ ☐

P) Cociente de 1 876 y 28

Q) Valor relativo de la cifra 6 en el número 1 965 ☐

R) Meses del año. ☐

T) Entero mayor que 25 y menor que 30 que no se puede descomponer en factores diferentes de 1 y él mismo. ☐

U) $2^{10} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 =$ ☐

Verticales

A) Número que sirve de base a nuestro sistema de numeración.

B) $6^2 = 6 \times 6 =$ ☐

C) $(3 \times 5) + (2 \times 7) =$ ☐

E) Entero mayor que 11 y menor que 19 ☐

F) Representación decimal de $\frac{41}{80}$ con cuatro decimales. ☐

G) Solución de ☐ $- 3\,075.32 = 4\,410.68$

H) Volumen en cm^3 de un cubo o hexaedro que mide 13 cm de lado.

J) Número de segundos que tiene una hora.

K) Numerador necesario para hacer equivalentes las siguientes fracciones: $\frac{39}{45} = \frac{\square}{15}$

L) Un número entero entre 60 y 66 que no es divisible por ningún entero distinto de 1 y él mismo. ☐

O) $\frac{77}{5} \times \frac{5}{7} =$

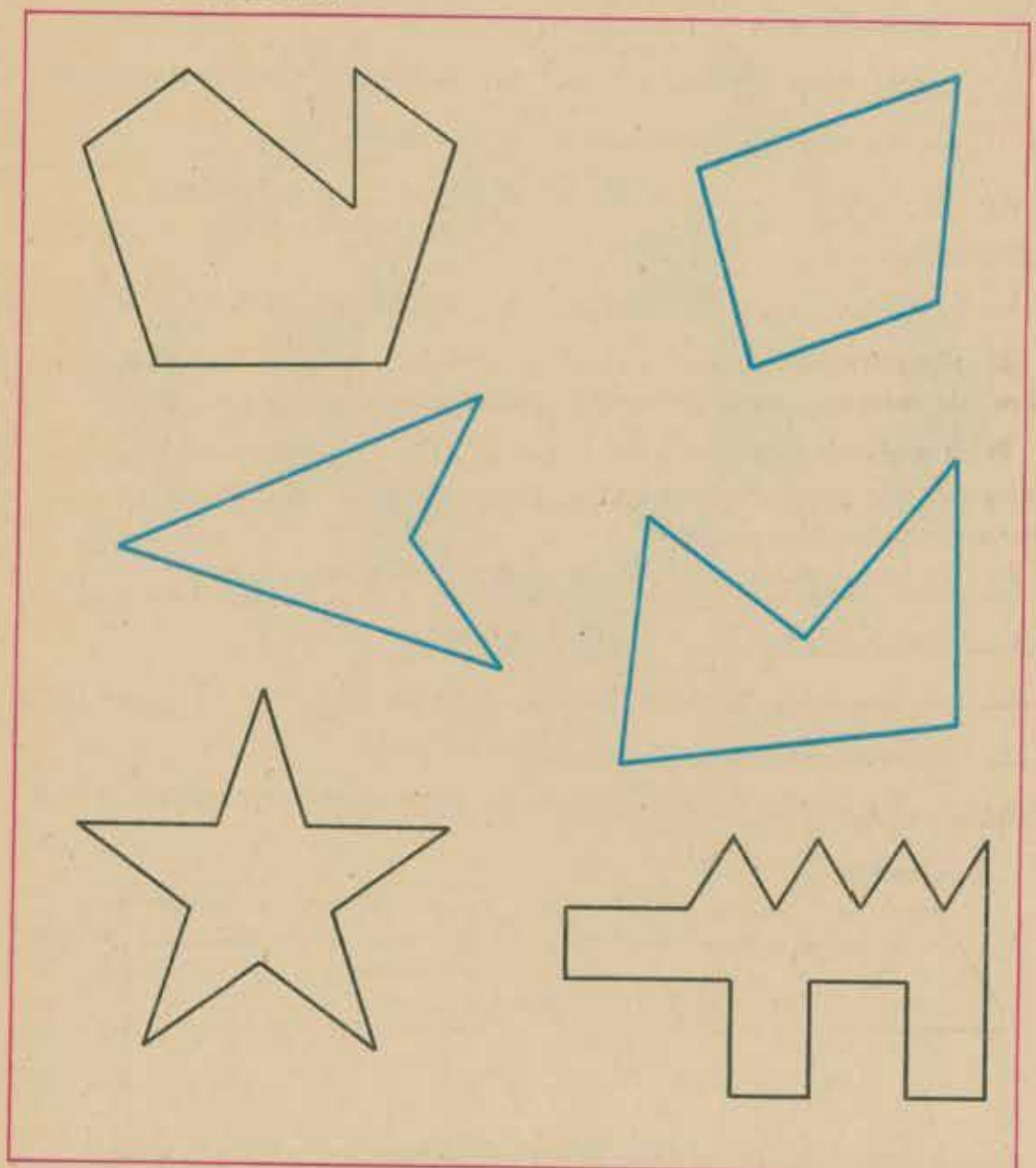
Q) Últimas dos cifras del año en que el hombre llegó a la Luna.

S) Número que sigue en esta serie: 5, 9, 13, 17,

T) Número de formas distintas en que puede combinar su camisa y pantalón un niño que tiene 6 camisas y 4 pantalones. ☐

Figuras planas y su área

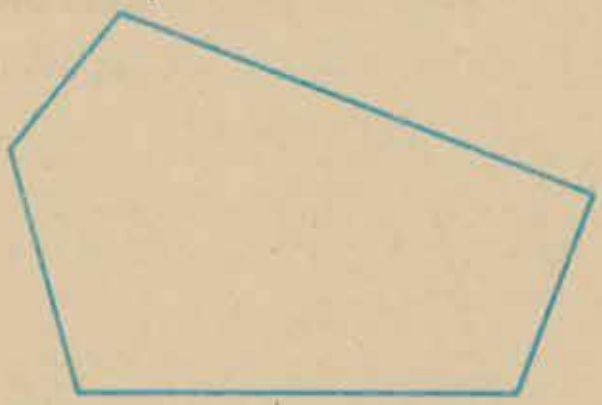
Divide las siguientes figuras en triángulos, uniendo vértices y procurando usar el menor número posible de líneas. Colorea cada triángulo de un color diferente.



Una figura de lados rectos siempre puede descomponerse en triángulos, calcular su área no es tarea difícil, pues ya sabes calcular el área de un triángulo. Para calcular el área de una figura como las anteriores sumarías las áreas de los triángulos que componen la figura.

En la vida diaria hay ocasiones en que se necesita encontrar el área de un polígono irregular, por ejemplo:

Un campesino tiene un terreno que está representado en esta figura, donde cada mm equivale a un metro.

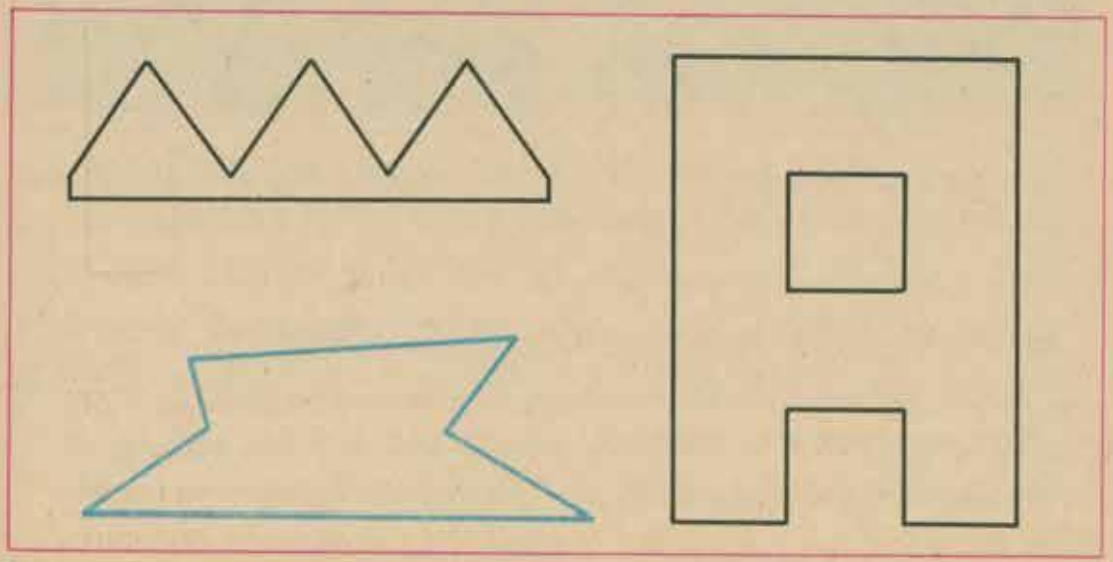


Escala:
1 mm = 1 m

Si el campesino quiere plantar frutales, y por cada frutal necesita 2 m^2 de terreno, ¿cuántos frutales puede plantar en su terreno?

Para resolver este problema deberás calcular primero el área del terreno para saber cuántos metros cuadrados tiene, después podrás saber cuántos frutales plantó.

Calcula en mm^2 el área de estas figuras



¿Qué es el azar?

Esteban tiene 6 canicas y las va colocando sobre el agua que hay en un recipiente para ver si flotan o se hunden.

¿Sabes lo que le pasará a la primera canica que Esteban ponga sobre el agua?_____ ¿Qué le pasará?_____

A la segunda canica, ¿qué le pasará?_____

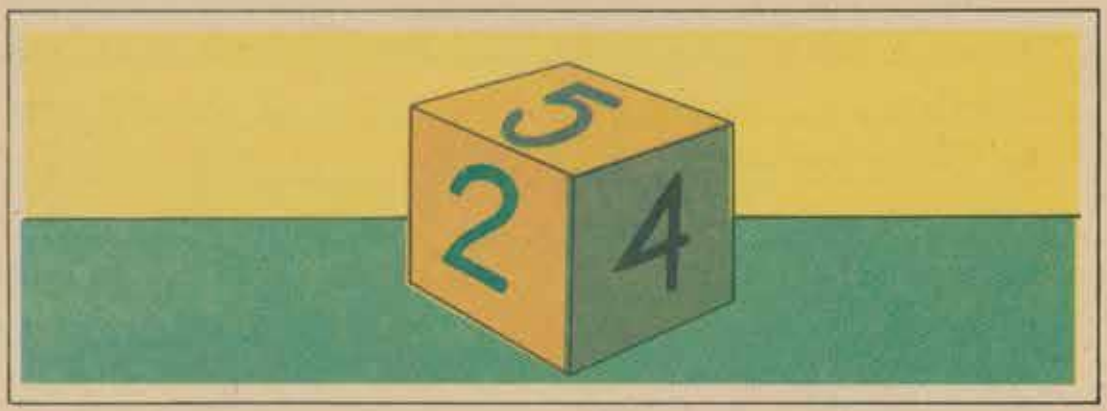
¿Qué les pasará a las otras 4 canicas?_____

¿Alguna canica quedará flotando?_____

¿Siempre pasa lo mismo?_____

¿Esteban puede saber con seguridad, antes de colocar una canica, lo que va a pasar?_____

Diego tiene un dado y en cada una de las 6 caras marcó un número del 1 al 6, para practicar este juego: piensa un número del 1 al 6, y luego lanza el dado para ver si el número de puntos que queda hacia arriba es el que pensó.



Si antes de la primera tirada Diego piensa el número 5, ¿es seguro que el dado cae con el 5 hacia arriba?_____

Si hace otro tiro, ¿caerá el 5?_____

Si hace muchos tiros, ¿nunca caerá el 5? ¿Tú qué crees?_____

_____ _____

¿Siempre caerá el número 3?_____

¿Nunca caerá el número 6?_____

Si tú pones una canica sobre el agua, ¿qué le va a pasar?_____ _____

¿Puede Diego saber con seguridad, antes de lanzar su dado, cuál número quedará arriba?_____

Si tú tiras el dado, ¿qué número quedará arriba?_____

Cuando no podemos saber con seguridad cuál será el resultado de un experimento, decimos que es un experimento de **azar.**

Cuando podemos saber con seguridad cuál será el resultado de un experimento, decimos que **no** es un experimento de **azar.**

Cuando tiramos el dado para adivinar el número de arriba ¿es seguro que acertemos?_____ ¿Es un experimento de azar?_____

Cuando ponemos la canica sobre el agua para ver si se hunde, ¿es seguro que se hunda?_____ ¿Es un experimento de azar?_____

Si has comprendido la idea podrás decir cuáles de los experimentos siguientes son de azar y cuáles no lo son:

Meter la mano en el agua para ver si se moja_____

Decir un número para comprobar si es el mismo que está pensando tu compañero_____

Sumergir una vela prendida en agua para ver si se apaga_____

Ponerle azúcar al café para ver si se endulza_____

Prender el radio para ver si están tocando tu canción favorita_____

Decirle a una persona desconocida el nombre de un mes y ver si en ese mes cae su cumpleaños_____

Comprar un boleto en una rifa para ver si te sacas el premio_____

Ir a un zoológico para ver si hay animales_____

Poner un pedazo de hielo al sol para ver si se funde_____

Jalarle la cola a un gato para ver si se enoja_____

Tirarse de un árbol para ver si podemos volar con los brazos_____

Estudiar para ver si aprendemos_____

Describe 3 experimentos de azar._____

_____

_____

_____

Describe 3 experimentos que no sean de azar._____

_____

_____

_____

Fracciones equivalentes

De cada rectángulo grande colorea la fracción indicada abajo:



$\frac{2}{4}$



$\frac{1}{2}$



$\frac{4}{8}$

Compara las regiones coloreadas.

¿Cómo son entre sí?_____

Por ello decimos que $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$$\frac{4}{8} = \frac{\square}{4}$$

$$\frac{4}{8} = \frac{\square}{2}$$

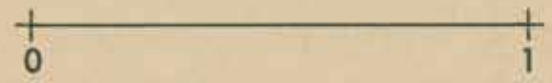
Se llaman **fracciones equivalentes** las que representan lo mismo.

¿$\frac{4}{8}$ y $\frac{2}{4}$ son fracciones equivalentes?_____

¿Por qué?_____

Escribe una fracción equivalente a $\frac{1}{2} = \square$ Esto se expresa $\frac{1}{2} = \square$

En este tramo de recta numérica marca el lugar donde colocarías las fracciones $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ y $\frac{4}{8}$



Dos fracciones equivalentes están representadas por el mismo punto en la recta numérica. Dos fracciones equivalentes son el mismo número, por ello escribimos

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$$

Dada una fracción puedes obtener fracciones equivalentes a ella si multiplicas o divides su numerador y denominador por un mismo número.

Completa de modo que resulten fracciones equivalentes:

$\frac{3}{4} = \frac{3 \times}{4 \times 7} = ____$

$\frac{5}{8} = \frac{5 \times 2}{____} = ____$

$\frac{20}{15} = \frac{20 \div 5}{15 \div} = ____$

$\frac{10}{18} = \frac{____}{18 \div 2} = ____$

Obtén de la misma manera 4 fracciones equivalentes a cada una de las siguientes:

$\frac{3}{4} = ____ = ____ = ____ = ____$

$\frac{10}{18} = ____ = ____ = ____ = ____$

$\frac{21}{28} = ____ = ____ = ____ = ____$

$\frac{30}{60} = ____ = ____ = ____ = ____$

$\frac{100}{20} = ____ = ____ = ____ = ____$

Cuando una fracción se transforma en otra equivalente pero con menor numerador y denominador se dice que se simplificó.

Simplifica:

$\frac{4}{6} = \frac{____}{6 \div 2} = \frac{2}{3}$

$\frac{9}{12} = \frac{9 \div 3}{____} = \frac{_}{4}$

$\frac{10}{25} = ____ = _$

$$\frac{6}{18} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{9}$$

La fracción $\frac{6}{18}$ se simplificó al escribirla como $\frac{3}{9}$, pero se puede simplificar más, házlo

$$\frac{6}{18} = \frac{3}{9} = \frac{\quad}{\quad}$$

Simplifica lo más que sea posible:

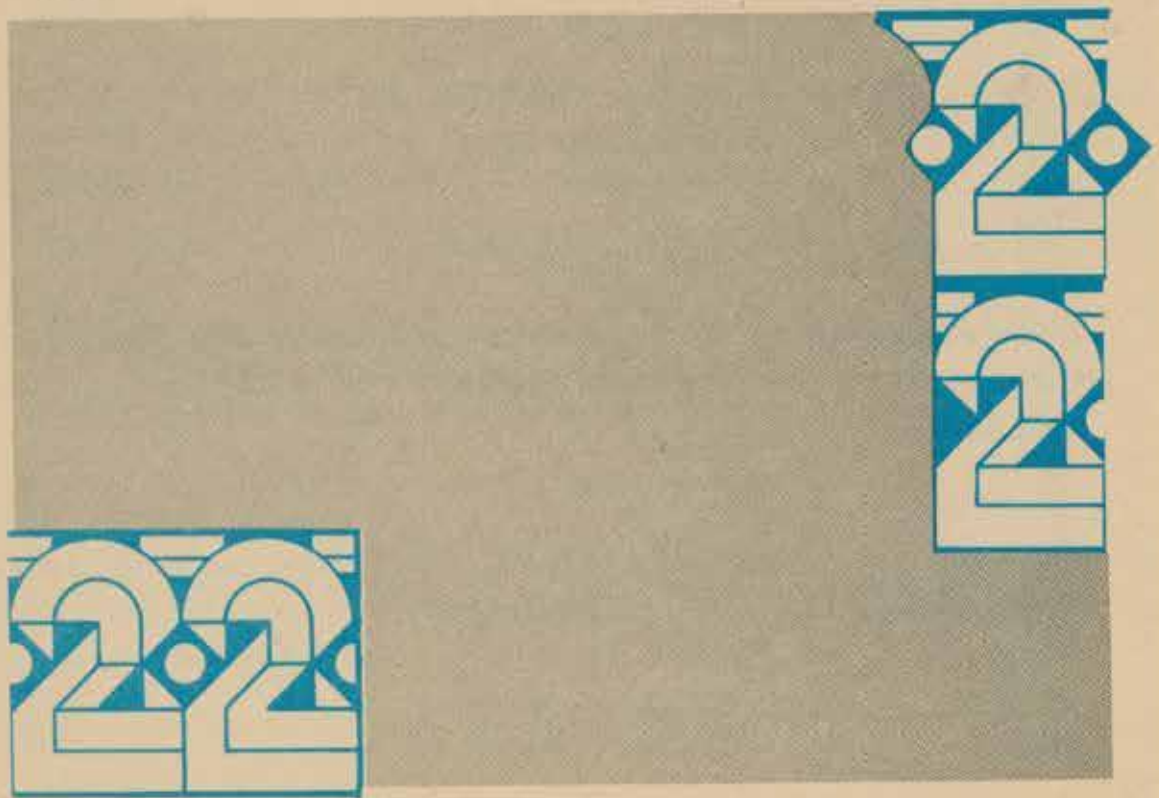
$\frac{18}{24} =$

$\frac{27}{45} =$

$\frac{100}{200} =$

$\frac{80}{150} =$

$\frac{256}{1\,024} =$



Escalas



En una fotografía, los objetos que aparecen en ella son reproducciones a escala de los objetos reales.

El ancho real del letrero de la tlapalería que aparece en esta foto es 0.60 m.

Anota aquí el ancho que tiene ese letrero en la fotografía_____

Comparando el ancho real con el ancho en la foto, encuentra la escala a la que esta fotografía reproduce la realidad:_____a_____.

En la fotografía, ¿cuál es la altura de la caseta del teléfono?_____

Sabiendo la escala, calcula la altura real de esa caseta de teléfono

_____

A partir de medidas tomadas de la fotografía y teniendo en cuenta la escala, encuentra la medida real de:

altura de una escoba_____

altura de la casa_____

ancho de la puerta_____

altura de la banqueta_____

altura de la cubeta de metal_____

estatura de alguna de las personas que están en el teléfono_____

el largo de la estufa_____

Encuentra el área real del letrero y el área del mismo en la fotografía, ¿qué relación hay entre ellas?_____

Trabajemos ahora con un círculo.

Encuentra la circunferencia de un círculo cuyo diámetro mide 1 cm.

C =_____

¿Cuánto mide la circunferencia de un círculo cuyo diámetro es el doble del anterior (2 cm)?

C =_____

Este círculo está a escala___ a_____del primero.

Si trazo un círculo a escala 5 a 1 del primero, su diámetro será_____ y su circunferencia medirá_____.

Si trazamos un círculo a escala 1 a 2 del primero, su diámetro será _____cm y su circunferencia medirá_____

Un círculo de 15 cm de diámetro, ¿es una reproducción a escala del primero?_____

¿a qué escala?_____

¿Podemos afirmar que un círculo es una reproducción a escala de cualquier otro?_____¿Por qué?_____



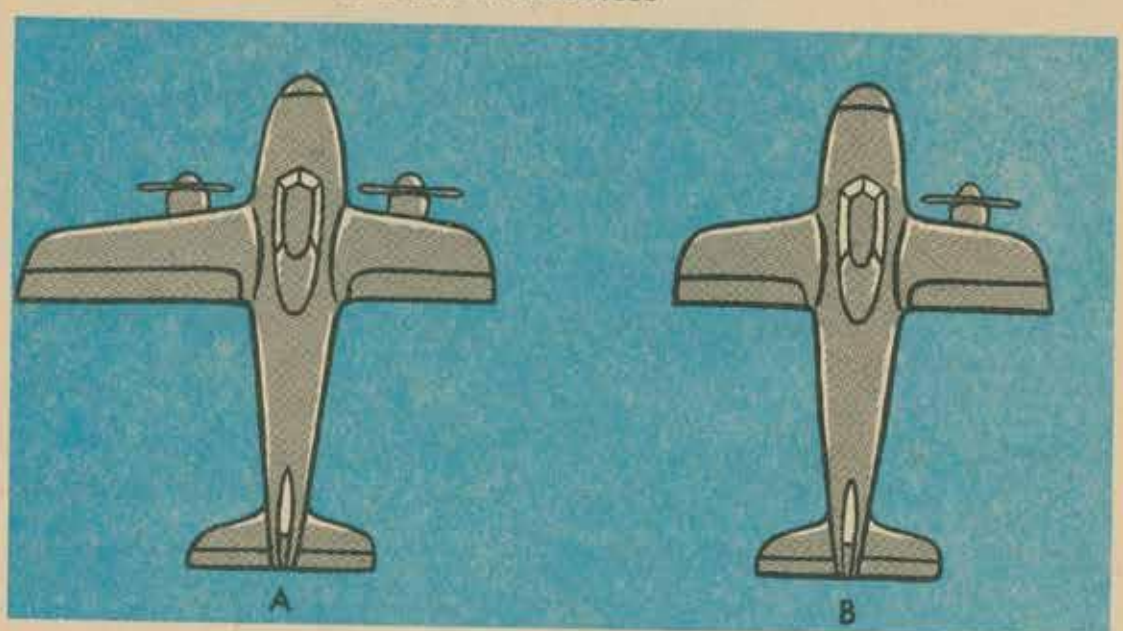
Usos de la simetría

Una mariposa y un pájaro son simétricos respecto al eje de su cuerpo.



Los aviones se fabrican con una simetría similar a la de la mariposa y el pájaro.

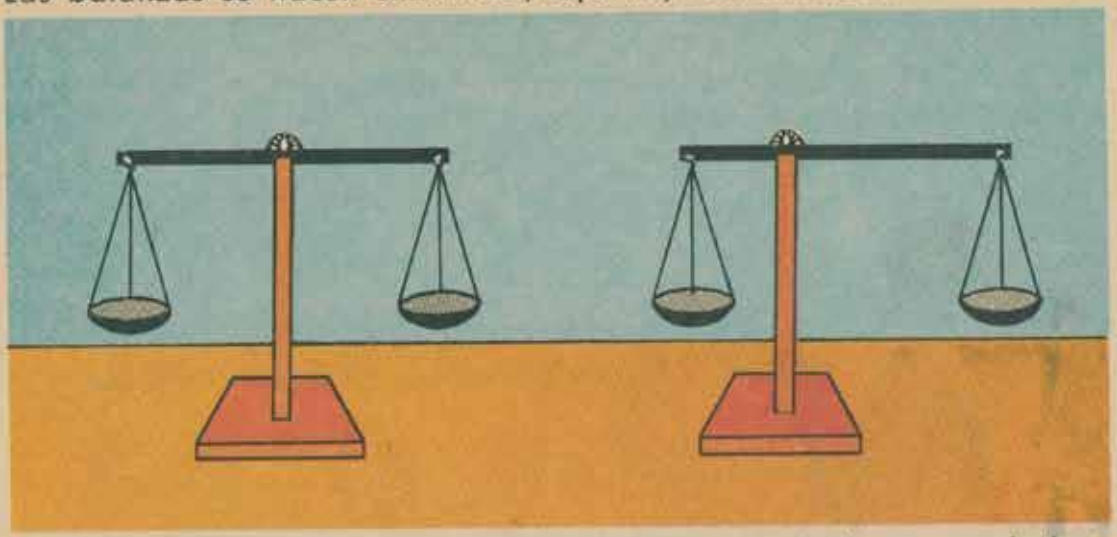
Estos aviones no los hicieron simétricos



¿Qué pasará con el avión A?_____

¿Qué pasará con el avión B?_____

Las balanzas se hacen simétricas, aquí hay dos balanzas.

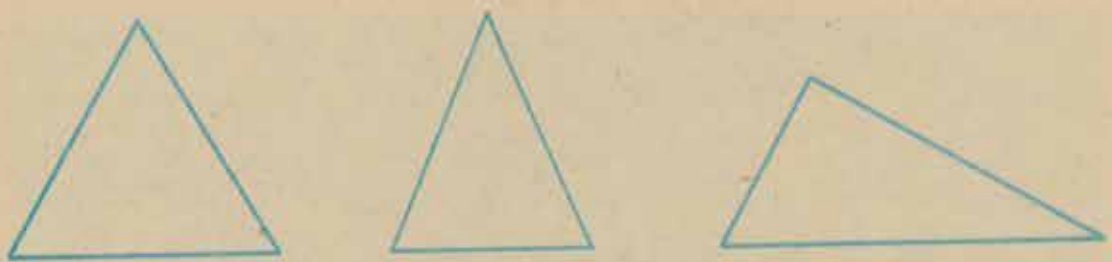


Una es simétrica, la otra no lo es. ¿Qué pasará al pesar en la balanza no simétrica, si el brazo largo es el doble del brazo corto?

_____

_____

Puedes hacer una comprobación experimental.
Conoces este tipo de triángulos



equilátero isósceles escaleno

¿Cuántos ejes de simetría tiene el triángulo equilátero?
Trázalos._____

Haz lo mismo para los otros dos triángulos. según el número de ejes de simetría que tengan.

La simetría te clasifica los triángulos.

Haz una clasificación de los cuadriláteros que conoces según el número de ejes de simetría que tengan._____

Los pintores también usan la simetría en la composición de sus cuadros.

Esta ilustración es parte de un cuadro de un pintor italiano llamado El Giotto, quien vivió en el siglo XIII.



Esta otra ilustración es de Pablo Picasso, pintor contemporáneo, fallecido en 1973.

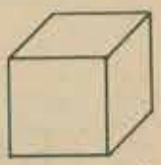


Descubre y discute en clase el uso de la simetría en los cuadros de Giotto y Picasso.

¿Cómo llamarías al cuadro de Picasso?_____

_____

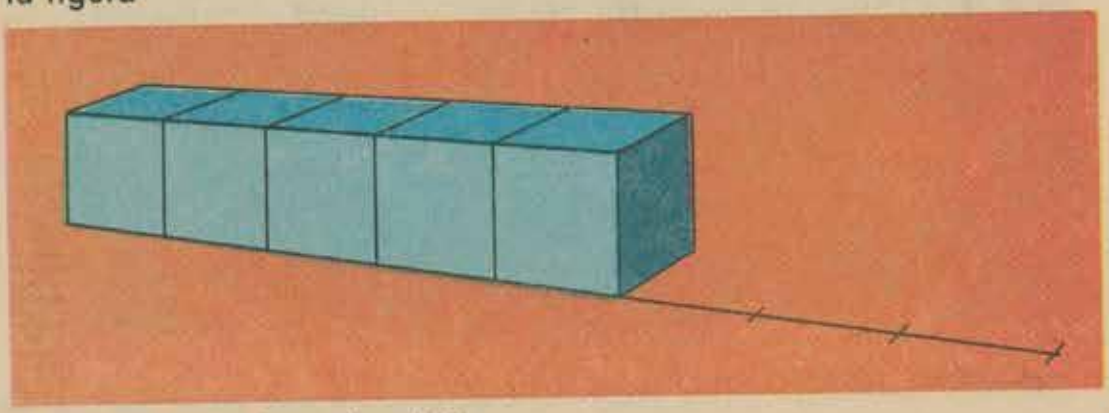
Volúmenes



Vamos a recordar qué cosa es el **volumen** de un cuerpo.

Nicolás tiene muchos dados iguales, como el que aquí se representa.

Primero va a formar con ellos una hilera como la que se muestra en la figura

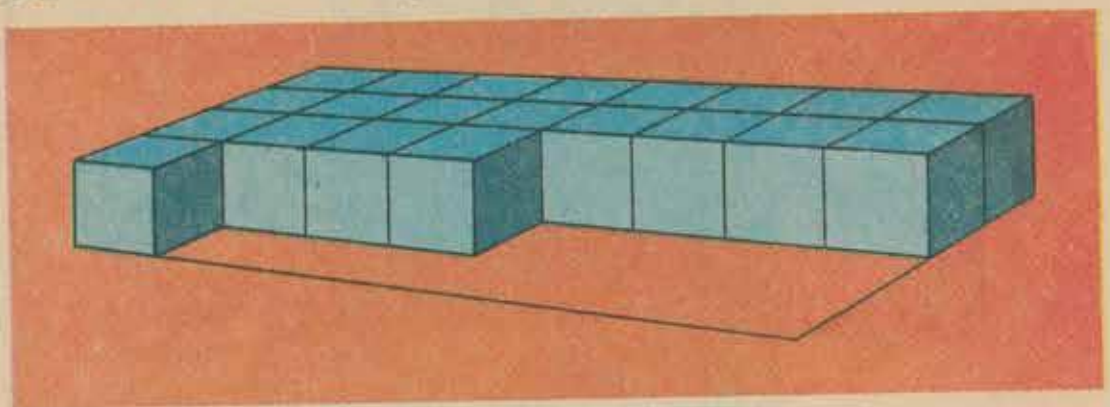


¿Cuántos dados ha colocado?_____

¿Cuántos dados va a ocupar en todo el largo de la hilera marcada?

_____

Con hileras del mismo largo va a formar una capa como ésta:



¿Cuántos dados ha colocado?

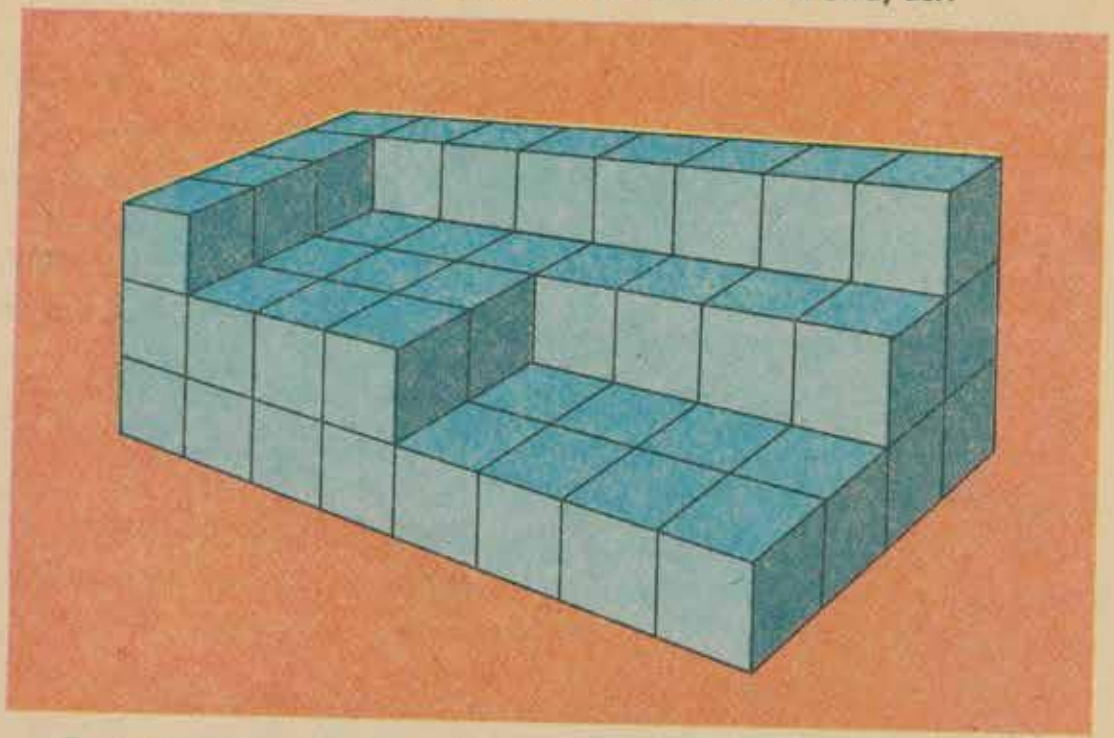
_____

¿Cuántos dados caben a lo largo de esta capa?_____

¿Cuántos dados caben a lo ancho de esta capa?_____

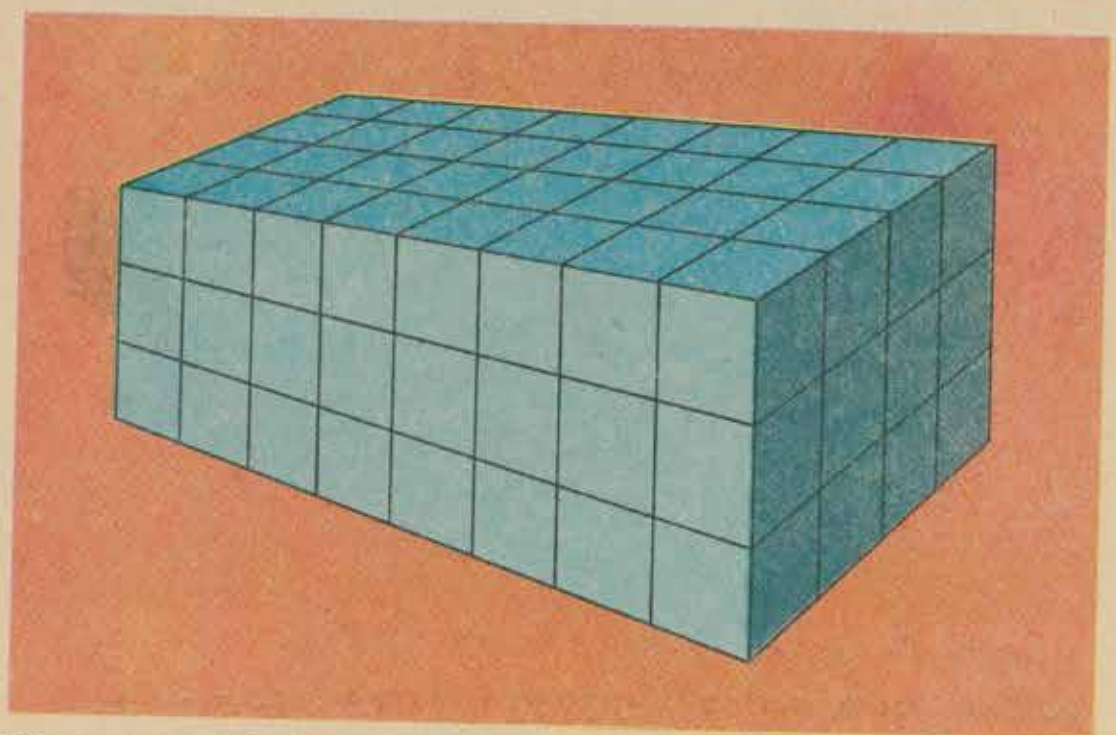
¿Cuántos dados se necesitan en total para formar la capa?_____

Ahora va a colocar varias capas, una encima de la otra, así:



¿Cuántas capas de altura tiene este cuerpo?_____

¿Cuántos dados necesita en total para formar el cuerpo ilustrado abajo?_____



Este cuerpo suele llamarse **prisma.**

Si el prisma hubiera tenido 5 capas de alto, ¿cuántos dados habría necesitado?_____

Si formara un prisma de 6 dados de largo, 4 de ancho y 4 de alto, ¿cuántos dados ocuparía?_____

Si cada uno de esos dados es un centímetro cúbico (cm^3), el volumen del primer prisma en lugar de expresarse como 96 dados se expresa como 96 cm^3.

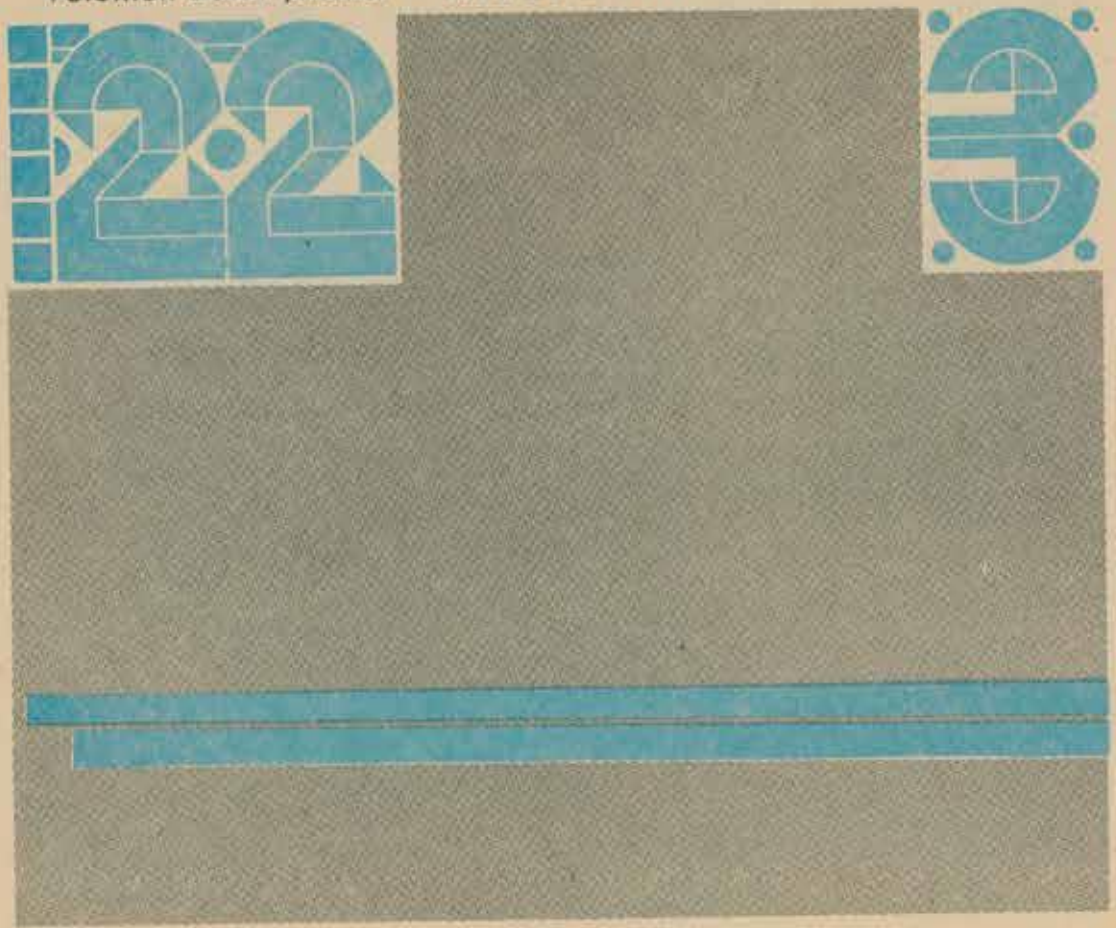
El volumen del segundo prisma en cm^3 es de_____

El volumen del tercer prisma en cm^3 es de_____

Ahora Nicolás construye un prisma de 10 cm de largo, 6 de ancho y 4 de alto, ¿cuál es su volumen en cm^3?

Observa que para encontrar el número de dados que forman el prisma, primero encontramos el número de dados que forman la primera capa (área de la base) y lo multiplicamos por el número de capas (altura). Esto se puede resumir así:

Volumen de un prisma = área de la base × altura

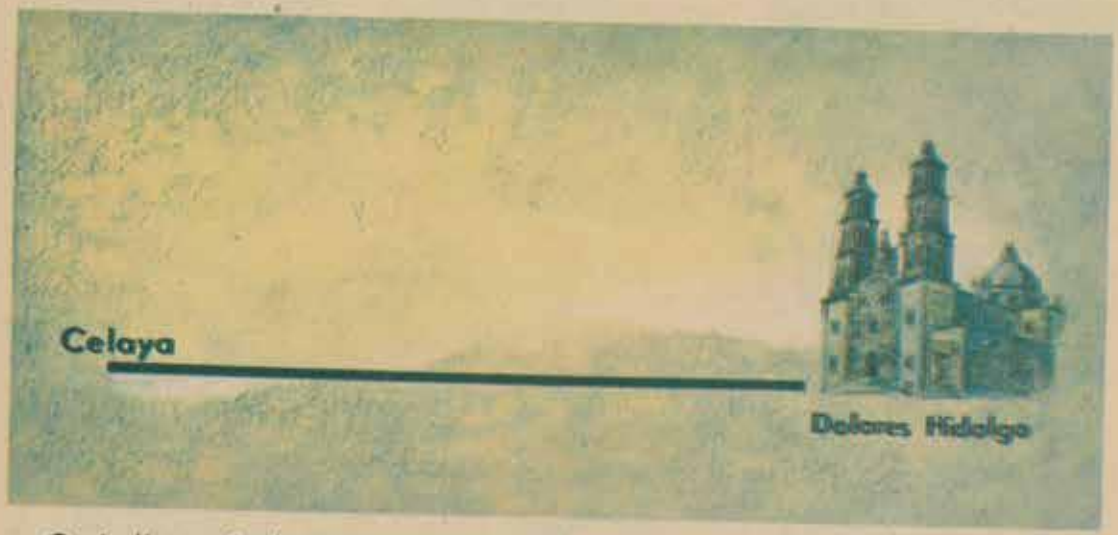


Problemas de distancias

De Celaya a Dolores Hidalgo hay 91 km sobre la carretera que los une.

A partir de Celaya, en el kilómetro 25 está Comonfort y en el kilómetro 52 está San Miguel de Allende.

La siguiente línea recta representa la carretera que une dichos poblados. Escala: 1 mm representa 1 km. Localiza en ella las otras poblaciones.



¿Qué distancia hay entre Comonfort y Dolores Hidalgo?_____

¿Qué distancia hay entre San Miguel de Allende y Dolores, Hgo.?

_____

De las cuatro poblaciones que se mencionan, ¿cuáles son las dos más cercanas?_____ y _____

Si 7 km antes de Comonfort hay un crucero con la vía del ferrocarril, ¿en qué kilómetro de la carretera está el crucero?_____

Localízalo en la recta que representa la carretera.

A un automovilista que va de San Miguel de Allende a Celaya, se le descompone su coche después de recorrer 15 km, ¿qué poblado le queda más cerca para ir por un mecánico? _____

¿En qué kilómetro dejó su auto?_____

Una familia de campesinos tiene su casa en el kilómetro 63 de esta carretera, ¿en qué poblado es más conveniente que inscriban a los niños a la escuela, si tienen que irse caminando?_____

Lógica



Observa la ilustración anterior y después dí si cada una de las 20 proposiciones que se forman con los siguientes renglones y columnas es falsa o verdadera.

	tienen alas	se mueven por sí mismos	son verdes	tienen vidrios	respiran
Todos estos animales					
Algunos de estos animales					
Algunos de estos vehículos					
Todas estas casas					

Azar y probabilidad

Decíamos antes que hay azar cuando no estamos seguros del resultado de una acción que ejecutamos. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire no estamos seguros de si caiga águila o sol, es decir, en el resultado de caer águila o sol hay azar. Lo que queremos ver ahora es que el azar podemos **medirlo** en forma numérica, de la misma manera en que medimos áreas o volúmenes.

El azar lo vamos a medir en términos de qué tan seguros estamos de obtener el resultado deseado y el número que le asignaremos se llama **probabilidad.**

Vamos a ilustrar esto en uno de los casos más sencillos, el de echar un volado:

Si tiramos la moneda al aire, ¿qué tan seguros estamos de que sucedan algunas cosas de las siguientes?

1. Que la moneda no caiga al suelo.
2. Que la moneda caiga al suelo.
3. Que caiga águila.

En condiciones normales (que nadie meta la mano y se lleve la moneda) estamos seguros de que lo primero no sucederá. Por el contrario, de lo segundo estamos seguros de que sí sucederá. A lo que estamos seguros que no sucederá, le damos el valor cero, decimos que tiene **probabilidad cero.**

A lo que estamos seguros que sí sucederá, le damos el valor 1, decimos que tiene **probabilidad uno.**

¿Qué haremos en un caso como el tercero? No estamos seguros de que caiga águila, pero tampoco estamos seguros de que no caiga águila.

¿Qué cosas pueden pasar? Puede ser que caiga águila o que caiga sol y no hay razón para pensar que un caso sea más favorable que otro.



¿Qué valor crees que deberíamos asignarle al caso 3, el de que caiga águila?

Para ayudarte a encontrar la respuesta piensa en lo siguiente: el que la moneda caiga es un hecho seguro, tiene probabilidad uno, pero este hecho se descompone en dos, que caiga águila o que caiga sol. Por lo tanto, el hecho de que caiga águila o sol es un hecho seguro, tiene probabilidad uno. El que caiga águila solamente es parte de un hecho seguro. ¿Se te ocurre ya qué valor asignarle a este caso?

Si tienes un rectángulo de área 1 y lo divides en dos partes iguales, ¿qué área tiene cada parte? Ahora debes ya de ver cuál es la respuesta.

Estudia esta otra situación.

En una caja hay tres canicas, una verde, una azul y otra amarilla.

Sin mirar, alguien mete la mano en la caja para sacar una canica y ver su color.

¿Es éste un experimento de azar? _____

¿Por qué? _____

Seguro que saca una canica. Sacar una canica tiene probabilidad _____.

No sacar una canica es imposible. No sacar una canica tiene probabilidad _____.

Hay en total 3 canicas, cada una de un color diferente. Sacar una canica verde no es seguro, pero tampoco imposible.

De las 3 canicas sólo 1 es verde, la probabilidad de sacar una canica verde es $\frac{1}{3}$.

¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica azul? _____ ¿Por qué? _____

¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica amarilla? _____ ¿Por qué? _____





¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica verde o azul?_____

¿Por qué?_____

_____

¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica amarilla o azul?_____

¿Por qué?_____

_____

¿Cual es la probabilidad de sacar una canica verde o azul o amarilla?_____ ¿Por qué?_____

Si has entendido la idea podrás realizar la actividad que te proponemos a continuación.



Sin mirar, Paulina tiene que sacar un listón de la caja. La caja contiene 25 listones rojos, 12 azules, 10 verdes, 10 amarillos y 3 morados, todos del mismo tamaño.

¿Cuántos listones tiene la caja?_____

Sacar un listón para ver de qué color es, ¿es un experimento de azar? _____

_____

¿Qué color es más probable que saque, rojo o morado? _____

¿Por qué? _____

¿Cuál es menos probable que saque, un azul o un verde? _____

¿Hay dos colores que tengan la misma probabilidad de ser sacados? _____

¿Cuáles son? _____

¿Por qué? _____

¿Cuál de todos los colores es más probable sacar? _____

Dale valor a:

La probabilidad de que saque amarillo _____

La probabilidad de que saque morado _____

La probabilidad de que saque rojo _____

¿Cuál es la probabilidad de que el listón que saque sea azul o morado? _____

_____

¿Cuál es la probabilidad de que el listón que saque sea verde o amarillo o rojo? _____

¿Cuál es la probabilidad de que el listón que saque sea rojo o azul o verde o amarillo o morado? _____

Si sacó un listón cuyo color tiene probabilidad $\frac{1}{5}$ ¿de qué color es? _____

_____

Si sacó uno cuya probabilidad es $\frac{1}{6}$ ¿de qué color es? _____

¿Cuál es la probabilidad de que saque un listón blanco? _____

¿Por qué? _____

¿Cuál es la probabilidad de que saque un listón de cualquier color? _____

¿Por qué? _____

¿Qué es más probable, sacar un listón rojo o uno no rojo? _____

¿Por qué? _____

¿Qué es más probable, sacar un listón azul o uno no morado? _____

_____

Monedas extranjeras y tipos de cambio

A continuación te damos una lista de países en la que aparece el nombre de su moneda y el valor de esta moneda en pesos mexicanos. Se trata de que aprendas a convertir cantidades en dinero de una moneda a otra. Deberá hacerse una discusión en clase de cada uno de los casos de conversión de monedas que se señalan más adelante.

Monedas Extranjeras (datos proporcionados por el Banco de México en mayo de 1987.)		
País	Nombre de la moneda	Valor en pesos mexicanos por unidad de moneda
Alemania	Marco	$ 679.80
Australia	Dólar	$ 865.40
Cuba	Peso	$ 1491.86
China Popular	Renminbi	$ 319.33
Dinamarca	Corona	$ 183.15
Egipto	Libra	$ 1603.26
España	Peseta	$ 9.75
Estados Unidos	Dólar	$ 1218.20
Francia	Franco	$ 203.55
Grecia	Dracma	$ 8.97
Holanda	Florín	$ 601.60
Honduras	Lempira	$ 593.73
Italia	Lira	$ 0.95
Japón	Yen	$ 8.71
Jordania	Dinar	$ 3,620.73
Panamá	Balboa	$ 1187.60
Sri Lanka	Rupia	$ 41.21
URSS	Rublo	$ 1859.98
Yugoslavia	Dinar	$ 2.51
Como ejercicio de investigación actualiza estos valores		

¿Cómo convertimos una cantidad en moneda extranjera a pesos mexicanos?

_____

_____

_____

Haz estas conversiones:

3 marcos alemanes = _____pesos mexicanos

5 dólares australianos = _____pesos mexicanos

6 pesetas = _____pesos mexicanos

12 francos = _____pesos mexicanos

8 dracmas = _____pesos mexicanos

17 yenes = _____pesos mexicanos

22 rublos = _____pesos mexicanos

¿Cómo convertiríamos una cantidad en pesos mexicanos a moneda extranjera

_____

_____

_____

Haz estas conversiones:

1000 pesos mexicanos = _____libras

7500 pesos mexicanos = _____yenes

3200 pesos mexicanos = _____rupias

2000 pesos mexicanos = _____pesos cubanos

8600 pesos mexicanos = _____rupias

10000 pesos mexicanos = _____florines

¿Cómo convertiríamos una cantidad en moneda extranjera a otra moneda extranjera?

_____

_____

_____

Haz estas otras conversiones:

5 libras = _____ marcos

2 renminbis = _____ doláres americanos

7 dólares australianos = _____ francos

12 yenes = _____ dracmas

100 liras = _____ balboas

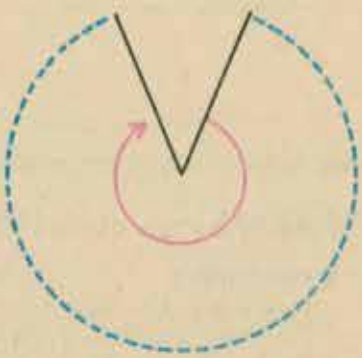
20 florines = _____ liras

Ángulos y polígonos

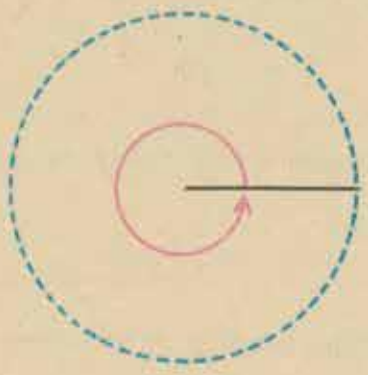
Si un segmento de recta se hace girar sobre uno de sus extremos describe un ángulo.



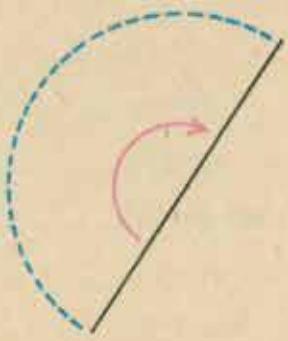




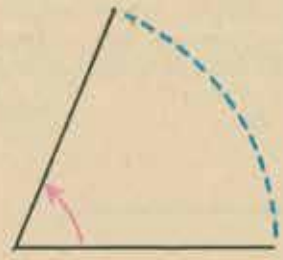
Si un segmento se hace girar una vuelta completa sobre uno de sus extremos, el otro extremo describe una circunferencia y se dice que este ángulo mide 360°.

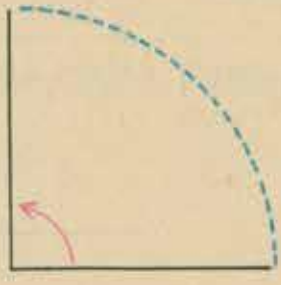


Cuando ese segmento describe media circunferencia formará un ángulo de



Si describe un cuarto de circunferencia forma un ángulo de_____

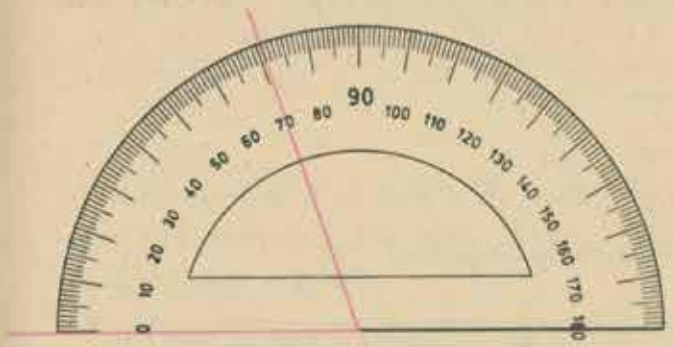


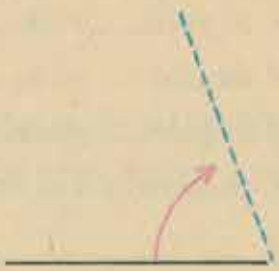


Si describe un quinto de circunferencia forma un ángulo de_____

Para medir directamente ángulos, se usa el transportador.

En la figura de abajo se ilustra el uso de un transportador para trazar el ángulo de 72°.

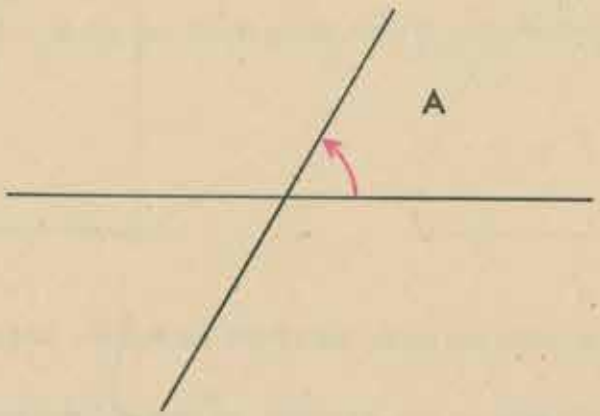




Si un segmento describe un giro de un sexto de circunferencia, forma un ángulo de_____°

Con ayuda de un transportador trázalo aquí.

Siempre que dos rectas se intersectan, determinan ángulos, podemos medirlos:



La medida del ángulo A es _____°

Ponle una letra a los tres ángulos restantes y anota aquí sus medidas.

el ángulo___ mide_____

el ángulo___ mide_____

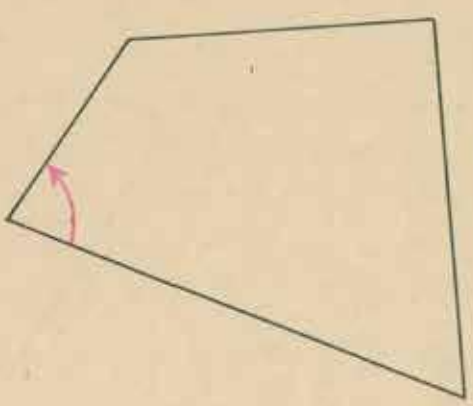
el ángulo___ mide_____

¿Qué observas en la medida de estos 4 ángulos?

_____

Mide los ángulos internos de este cuadrilátero.

Ponle una letra a cada uno de los ángulos.



el ángulo___ mide___

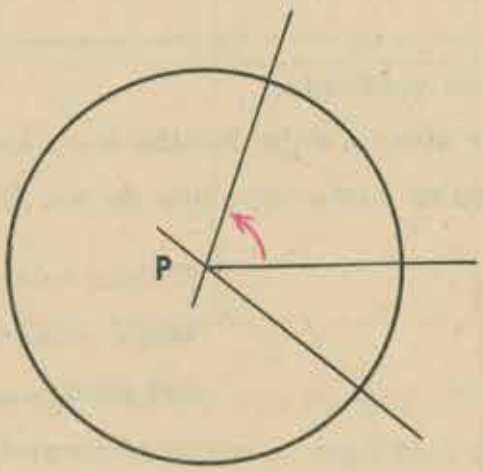
el ángulo___ mide___

el ángulo___ mide___

el ángulo___ mide___

Si se necesita trazar un polígono regular de 5 lados, se puede hacer dividiendo una circunferencia en 5 ángulos iguales, ¿cuánto mediría cada uno de esos ángulos?_____

En la siguiente circunferencia traza los ángulos que faltan y obtén el polígono.



Observa que el punto P, centro de la circunferencia, es también centro del polígono. Por esta razón a cada uno de estos ángulos se le llama ángulo central.

En tu cuaderno traza un polígono regular de 6 lados (hexágono).

¿Cuánto mide cada uno de sus ángulos centrales?_____

¿Cuánto mide el ángulo central de un octágono?_____

¿Cuánto mide el ángulo interno de un pentágono?_____

¿Cuánto mide el ángulo interno de un hexágono?_____

¿Cuánto mide el ángulo interno de un octágono?_____

Discute con tus compañeros y maestro un procedimiento para trazar un polígono regular, sin necesidad de la circunferencia, conociendo solamente la medida de sus lados y sus ángulos internos.



En tu cuaderno traza un triángulo cualquiera. Mide sus ángulos internos y súmalos.

¿Cuánto suman los tres ángulos?_____

Compara este resultado con los de tus compañeros, los que seguramente dibujaron triángulos diferentes al tuyo.

¿Cuánto obtuvieron como suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera?_____

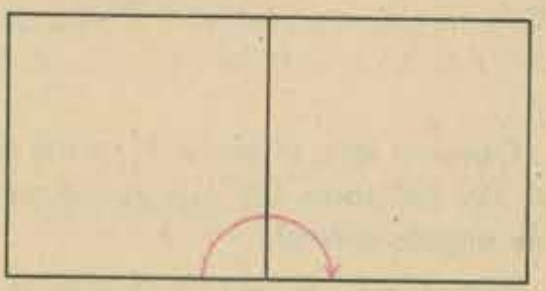
Se tienen mosaicos cuadrados.

¿Puedes cubrir un piso sin dejar huecos entre los mosaicos?

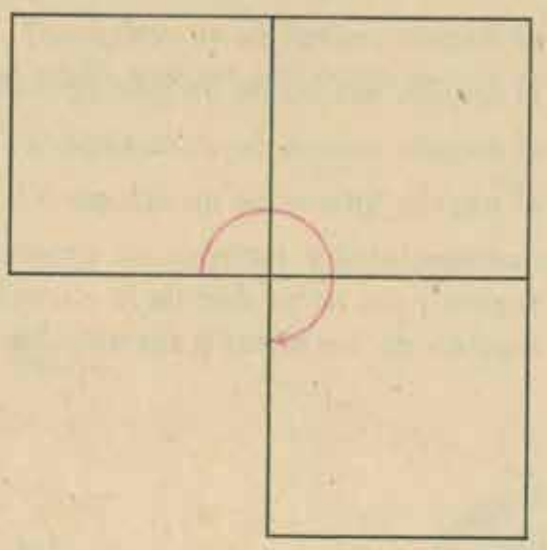
Tomando un mosaico vemos que uno de sus ángulos internos mide 90°.



Si colocamos junto a él otro mosaico, entre los dos forman un ángulo de_____

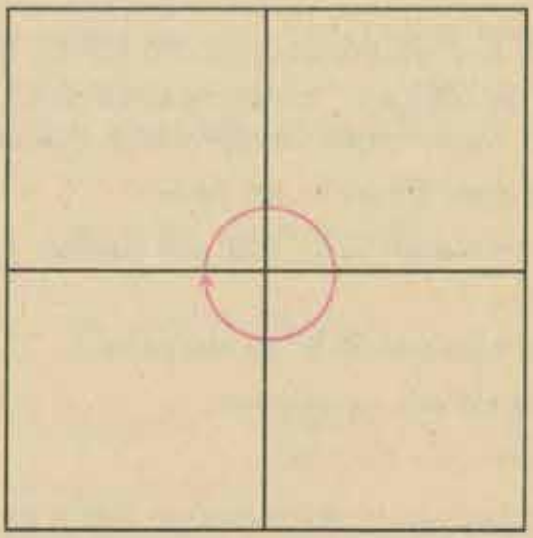


Colocando otro que coincida en el vértice de los anteriores



el ángulo formado es de_____

El hueco que queda es de 90° lo que quiere decir que allí cabrá otro mosaico para hacer el total de 360°.



Y así se pueden ir anexando mosaicos sin dejar huecos entre ellos.

Con mosaicos en forma de hexágonos regulares, ¿puedo cubrir un piso sin dejar huecos entre los mosaicos?

Veamos:

¿Cuánto mide el ángulo interno de un hexágono regular?_____

¿Cuántos mosaicos se necesitan para cerrar la circunferencia?_____

¿Se puede cubrir el piso con mosaicos hexagonales sin dejar huecos entre ellos?_____

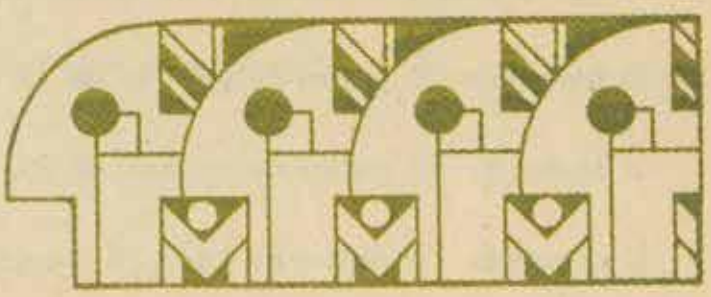
Haciendo los cálculos que necesites dí si es posible o no cubrir un piso con mosaicos en forma de pentágono regular y por qué.

_____

_____

_____





Porcentaje

Probablemente tú has observado que con mucha frecuencia se da información acerca de algo en "tantos de cada cien", hasta se ha hecho la frase "tanto por ciento", que se representa con el símbolo %.

Frecuentemente oyes frases como éstas:

Gastamos en comida el 50% (50 por ciento) de lo que gana mi papá.

En esa farmacia hacen el 20% de descuento.

El 21% de la tropósfera es oxígeno.

El alza de precios fue del 45%.

El 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua.

El aumento de salarios fue del 20%.

El banco presta al 10% anual.

Por lo tanto es importante que tú aprendas a interpretar esa información que se da en "tantos por ciento" y que significa "tantos de cada 100".

Para llevar a cabo esta interpretación recuerda que la fracción $\frac{2}{5}$ significa que partimos un entero en 5 partes iguales y tomamos 2 de esas 5; si tomamos 4 de esas 5, decimos que hemos tomado $\frac{4}{5}$

Si de 8 partes iguales tomamos 3, hemos tomado $\frac{\quad}{8}$

Si de 15 partes tomamos 7, hemos tomado —

Si de 10 partes tomamos 9, hemos tomado —

Si tomamos 5 partes de un total de 12, hemos tomado —

Si tomamos 47 partes de un total de 50, hemos tomado —

Si tomamos 4 partes de cada 75, hemos tomado —

Si tomamos 27 partes de cada 70, hemos tomado —

Si tomamos 80 partes de cada 100, hemos tomado —

30% significa 30 de cada 100, o sea $\frac{30}{\quad}$

25% significa de cada , o sea $\frac{25}{100}$

48% significa de cada , o sea ——

1% significa de cada , o sea ——

Un señor tiene $ 3,000 de sueldo, al mes.

Si gasta al mes 20% en renta
¿Cuánto paga al mes de renta? _____

Si gasta al mes 50% en alimentos
¿Cuánto gasta al mes en alimentos? _____

Si gasta al mes 10% en ropa
¿Cuánto gasta al mes en ropa? _____

Si gasta al mes 10% en transportes
¿Cuánto gasta al mes en transportes? _____

Si debe pagar al mes 5% de impuestos
¿Cuánto paga al mes de impuestos? _____

¿Cuánto dinero le sobra para otras cosas? _____

Completa el siguiente cuadro:

Tanto por ciento	%	En fracción común de denominador 100	En fracción común simplificada	En forma decimal
25 por ciento	25%	$\frac{25}{100}$	$\frac{1}{4}$	.25
50 por ciento		$\frac{50}{100}$		.5
	60%		$\frac{3}{5}$	
		$\frac{20}{100}$		
			$\frac{7}{10}$	
				.16
18 por ciento				
	45%			
			$\frac{3}{8}$	
	150%			
83 por ciento				
		$\frac{75}{100}$		
				.28
0.5 por ciento				

Cuando tengas que calcular un tanto por ciento, lo puedes expresar del modo que más te convenga para facilitar tu trabajo.

Para calcular el por ciento de alguna cantidad basta multiplicar esa cantidad por la fracción que representa el porciento de que se trate.

Por ejemplo, si queremos calcular el 25% de 275 podemos hacerlo utilizando la fracción común con denominador 100:

$$\frac{25}{100} \times 275 = \frac{6875}{100} = 68.75$$

También puedes usar una fracción común simplificada:

$$\frac{1}{4} \times 275 = \frac{275}{4} = 68.75$$

Otra manera de proceder es utilizando la forma decimal de la fracción:

$$0.25 \times 275 = 68.75$$

Calcula los siguientes porcentajes:

50% de 122 = _____

18% de 34 = _____

60% de 200 = _____

45% de 73 = _____

70% de 140 = _____

16% de 16 = _____

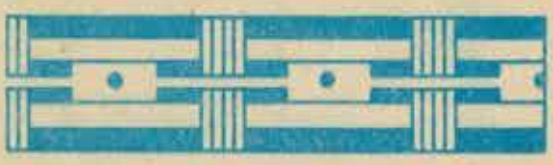
0.5% de 20 = _____

25% de 100 = _____









Fracciones equivalentes

Relaciona con el signo (=) las fracciones que son equivalentes y con el signo de desigual (≠) las que no son equivalentes.

$\frac{4}{6} \square \frac{2}{3}$ $\qquad$ $\frac{2}{7} \square \frac{2}{6}$

$\frac{5}{8} \square \frac{7}{8}$ $\qquad$ $\frac{5}{3} \square \frac{15}{9}$

Fíjate en lo siguiente: que sólo en las fracciones equivalentes los productos "cruzados": numerador de una por denominador de la otra, son iguales

$\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ porque $4 \times 3 = 2 \times 6$
$12 = 12$

$\frac{2}{7} \neq \frac{2}{6}$ porque $2 \times 6 \neq 2 \times 7$
$12 \neq 14$

Comprueba con el producto cruzado si los siguientes pares de fracciones son equivalentes o no, y relaciónalos con el signo correspondiente (= ó ≠).

$\frac{12}{15} \square \frac{8}{10}$ porque $12 \times 10 \square 8 \times 15$

$\frac{7}{9} \square \frac{8}{10}$ porque 7×10

$\frac{9}{12} \square \frac{12}{16}$ porque

$\frac{5}{35} \square \frac{7}{49}$ porque

$\frac{2}{7} \square \frac{7}{2}$ porque

$\frac{5}{6} \square \frac{25}{30}$ porque

$\frac{4}{5} \square \frac{5}{6}$ porque

$\frac{3}{17} \square \frac{5}{8}$ porque

$\frac{8}{22} \square \frac{20}{55}$ porque

$\frac{3}{9} \square \frac{9}{27}$ porque

Usando la propiedad de la igualdad de los productos "cruzados", se puede encontrar un término desconocido en una de las fracciones equivalentes.

Ejemplo: $\frac{\square}{6} = \frac{15}{18}$ entonces $\square \times 18 = 15 \times 6$

$\square \times 18 = 90$

o bien

$\square = 90 \div 18$

$\square = 5$

Por lo tanto: $\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$

$\frac{\square}{4} = \frac{7}{28}$ entonces $\square =$

$\frac{5}{\square} = \frac{10}{14}$ entonces $\square =$

$\frac{9}{8} = \frac{\square}{56}$ entonces $\square =$



$\frac{7}{25} = \frac{\square}{100}$ entonces $\square$ =

$\frac{16}{12} = \frac{\square}{3}$ entonces $\square$ =

$\frac{6}{11} = \frac{66}{\square}$ entonces $\square$ =

$\frac{\square}{200} = \frac{1}{40}$ entonces $\square$ =

$\frac{5}{\square} = \frac{45}{9}$ entonces $\square$ =

Un problema de albañilería

El señor Alvarez tuvo que poner en su casa, un tramo de 11 m de drenaje para conectarse con el drenaje de la calle. Los costos de los materiales son los siguientes:

Tubo de drenaje a	$ 4 050 el metro
Coladeras a	$ 10 500 cada una
Tapas de registro a	$ 13 000 cada una

Si utilizó dos coladeras y dos tapas de registro y además gastó $ 18 500.00 en arena y cemento, ¿cuál es el total de gastos en material?

_____

Si en mano de obra gasta el 25% de lo que gastó en materiales, ¿cuánto pagó por mano de obra? _____

¿Cuánto le costó el drenaje? _____

¿Cuánto le costó el metro de drenaje? _____

¿Crees que los tubos del drenaje deban colocarse horizontalmente? ____

_____

¿Por qué? _____

¿Cómo crees que deben colocarse? _____

Se recomienda una inclinación de 3 cm por cada 2 metros, es decir, que entre dos puntos a dos metros de distancia y a lo largo del tubo, haya un desnivel de 3 cm.

Si tú fueras albañil, ¿cómo te asegurarías de que el tubo de drenaje tenga la inclinación recomendada? _____

_____

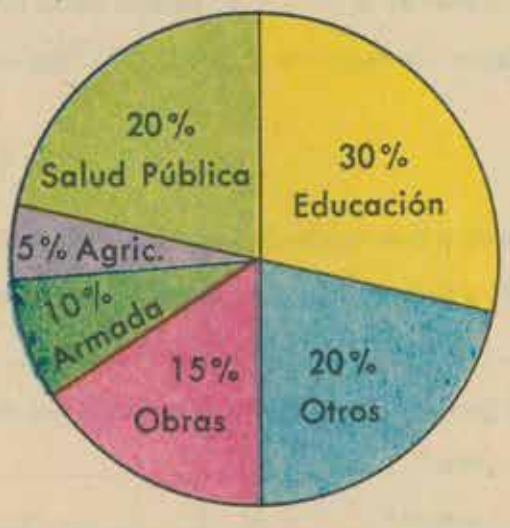
_____

Uso del porcentaje

El presupuesto anual del gobierno de un país es de 500,000,000 (quinientos millones) de pesos. Este presupuesto se va a repartir de la siguiente manera:

Educación	30%	Armada	10%
Salud Pública	20%	Obras Públicas	15%
Agricultura y Ganadería	5%	Otros	20%

El reparto del presupuesto suele hacerse (ver gráficamente) como sigue:



Al finalizar el año el gobierno reporta haber hecho los siguientes gastos:

Educación	112,000,000 pesos	Armada	76,000,000 pesos
Salud Pública	110,000,000 pesos	Obras Públicas	57,000,000 pesos
Agricultura	25,000.000 pesos	Otros	80,000,000 pesos

¿Se ajustó este gobierno a los gastos presupuestados originalmente?_____

¿En qué renglones el gasto no se ajustó al presupuesto original?

_____

¿En qué renglón el gasto real se apartó más sobre lo presupuestado?

_____

¿Está completo el reporte de gastos? —¿Por qué?

_____

Circunferencia

Consigue una rueda (bastidor de costura, aro, etc.), un cordón o hilo y una regla.



Mide la circunferencia (rededor) de tu rueda con el cordón, ahora mide con una regla el largo marcado en el cordón y anótalo en la columna correspondiente de la tabla de abajo.

Con el mismo cordón o directamente con la regla mide, lo más exactamente posible, el diámetro de tu rueda. Anota el resultado en la segunda columna.

Para saber cuántas veces es más larga la circunferencia que el diámetro, divide el largo de la circunferencia entre el diámetro de la misma, aproximando hasta centésimos y anota el resultado en la última columna.

	Longitud de la circunferencia	Longitud del diámetro	Circunferencia entre diámetro
1a. Rueda			
2a. Rueda			
3a. Rueda			

Consigue entre tus compañeros otras dos ruedas de diferente tamaño y, procediendo de la misma manera, completa la tabla anterior.

¿Qué observas en los números de la tercera columna?_____

Compara los números de tu tercera columna, donde se relaciona la longitud de la circunferencia con la del diámetro, con los números que obtuvieron tus compañeros, a partir de otras ruedas.

¿Qué observas? ¿Hay cierta regularidad en estos números?_____

¿Cuál?_____

¿Crees que se puede concluir que el número de veces que el diámetro cabe en la circunferencia es siempre el mismo, sin importar el tamaño de la rueda?_____

Si crees que sí, ¿cuál sería ese número de acuerdo a los datos obtenidos en el salón?_____

¿Por qué crees que no coinciden todos los números?_____

Efectivamente, se ha comprobado que el número de veces que el diámetro cabe en la circunferencia es el mismo para cualquier circunferencia. Algunos matemáticos lo han calculado y dicen que debe ser, aproximadamente.

3. 141592

¿El número que ustedes obtuvieron en clase, se parece a éste?

Como este número se usa mucho, la gente le ha dado un nombre y un símbolo. El símbolo es una letra griega: π que se llama **pi**.

Esto es:

$$\pi = 3.141592$$

Por lo visto antes sabemos lo siguiente:

longitud de la circunferencia $= \pi \times$ longitud del diámetro

Que brevemente escribimos:

$$c = \pi \times d$$

c = longitud de la circunferencia

d = diámetro de la circunferencia

$\pi = 3.141592$

Para la mayoría de los problemas cotidianos no es necesario usar todas las cifras decimales de π y se usan sólo dos. Esto es, para nuestros cálculos usaremos

$$\pi = 3.14$$

¿Para qué nos sirve saber todo esto?

Su utilidad es que nos permite relacionar circunferencia con diámetro. Si conocemos uno de ellos, podemos determinar el otro.

Por ejemplo, un señor quiere construir una carreta, de tal manera que por una vuelta de la rueda la carreta avance 3 m; ¿de qué diámetro debe construir sus ruedas?

Vamos a resolver este problema. Si por una vuelta de rueda la carreta debe avanzar 3 m, esto quiere decir que la circunferencia de la rueda debe ser de 3 m. Aplica ahora tu relación y obtienes

$$3 = \pi \times d$$

o bien:

$$d = 3 \div \pi = \frac{3}{\pi} = \frac{3}{3.14} = \underline{\quad}$$

y de esta manera se calcula el diámetro.

¿Por qué era conveniente calcular el diámetro si ya conocíamos la circunferencia? Trata de construir una rueda conociendo su circunferencia, pero no su diámetro.

Resuelve tú estos problemas.

Un señor quiere cambiar el tramo averiado de una tubería. Para hacerlo necesita conocer el diámetro. Usando un cordón encuentra que la circunferencia es 4.75 pulgadas. ¿De qué diámetro debe pedir el tubo en la ferretería?_____

Octavio fue comisionado para hacer los aros de los tableros de una cancha de basquet. Se le dijo que el radio del aro debe ser 22.5 cm, ¿qué longitud de alambrón utilizará en los dos aros?_____

Si la cuarta parte de un meridiano de la Tierra mide aproximadamente 10,000 km. ¿Aproximadamente cuánto mide el diámetro de nuestro planeta?

¿Qué es el precio de una cosa?

El papá de Felipe se compró un traje. A Felipe le gustó mucho y le preguntó a su papá, cuánto había pagado por él.

-Me costó 96 000 pesos- dijo el papá.

-Újule- exclamó Felipe- han de ganar mucho los que hacen trajes. ¿Cuánto crees que ganen, papá?

-La verdad, no tengo idea, pero puedes informarte en la tienda donde lo compré. Felipe fue a la tienda donde su papá había comprado el traje. Allí no le pudieron informar nada, sólo le dijeron a qué fábrica se los compraban. Como la fábrica no quedaba lejos de la casa de Felipe, decidió ir a ella para preguntar.

Era una fábrica pequeña donde trabajan 50 obreros y 5 personas en la administración. En la administración le dijeron que el cálculo del costo de producción era una cosa muy complicada en la que intervenían: el costo de los materiales, la amortización y el mantenimiento de la maquinaria y los salarios de los obreros y administradores.

En concreto, sólo le dijeron que ellos vendían cada traje en 52 200 pesos a las tiendas.

-Caray -pensó Felipe- se me hace que el que gana no es quien los hace, sino quien los vende.

¿Cuánto gana la tienda por traje? _____ De esto habría que descontar los gastos de la tienda, alquiler y empleados, que Felipe no pudo obtener.

En ese momento, era la hora de salir a comer en la fábrica. Felipe se dirigió a un grupo de obreros con la esperanza de obtener más información.

-Oigan, señores -dijo Felipe- ¿me podrían ustedes decir cuánto cuesta hacer un traje, de los que hacen aquí?

-¿Por qué te interesa eso? -inquirió uno de ellos.

-Nomás por curioso -respondió Felipe.

-Bueno, a lo mejor te llevas una sorpresa. Si tienes un lápiz y un papel, podemos darte los datos -dijo otro de los obreros-. Mira, lo que interviene es el material, el gasto de la maquinaria y los salarios. Anota los datos que voy a darte.

Felipe anotó los siguientes datos que le proporcionó el obrero.

La fábrica produce 50 trajes diarios. El material por traje (tela, botones, etc.) tiene un costo de 25 200 pesos. El gasto diario en maquinaria es de 60 000 pesos. El salario diario de un obrero es de 3 500 pesos y los sueldos diarios totales en administración son 60 000 pesos.

-Muchas gracias -dijo Felipe, despidiéndose del grupo de obreros.

Ya en su casa, Felipe se puso a hacer cuentas. Como la fábrica produce 50 trajes al día y en ella trabajan 50 obreros, Felipe simplificó las cosas, pensando que un obrero fabrica un traje al día.

Cuentas de Felipe:

Material de un traje	$ 25 200.00
Salario de un obrero	$ 3 500.00
	$ 28 700.00

Entonces $ 28 700 es el costo en material y mano de obra de un traje. Pero faltaban otros gastos, éstos eran 60 000 pesos en maquinaria y 60 000 pesos en administración. En total son 120 000 pesos, que divididos en 50 trajes dan 2 400 pesos por traje. Entonces el costo total del traje es

$ 28 700 + $ 2 400 = $ 31 100

Papá, papá, -gritó Felipe al terminar sus cuentas- ya conozco la historia del precio de tu traje.

Fabricarlo cuesta 31 100 pesos. La fábrica lo vende en 52 200 pesos, le gana _____

La tienda lo vende en 96 000 pesos, le gana _____.

Estadística y probabilidad

En la unidad Azar y Probabilidad (página 35) Paulina sacaba listones de una caja, pero sabíamos de antemano cuántos listones había de cada color y con ello podíamos calcular la probabilidad de sacar un color particular. El total de listones era 60. Por ejemplo, como 12 eran azules, la probabilidad de sacar uno azul era de $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$

Supongamos que ahora Paulina tiene un problema diferente. Ella sabe que en la caja hay 60 listones, pero no sabe cuántos hay de cada color. Le piden que averigüe cuántos hay de cada color, pero sin abrir la caja y contarlos. Lo único que le permiten es meter la mano una vez y sacar un puñado de listones. ¿Crees que ella pueda tener con esto alguna idea del número de listones que hay de cada color?_____

Como los listones estaban bien revueltos, Paulina piensa que si saca un puñado, la proporción de colores en el puñado debe parecerse mucho a la proporción de colores en toda la caja.

Por ejemplo, si Paulina sacó 10 listones en el puñado y al contarlos vio que había 5 listones rojos, 2 azules, 1 verde, 1 amarillo y 1 morado,

¿Qué proporciones de cada color hay en el puñado?

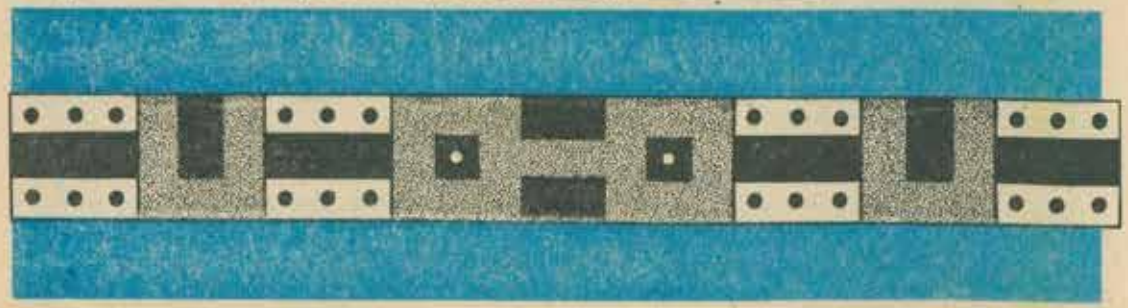
Sacó 5 rojos y el puñado eran 10, entonces la proporción de rojos es $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

¿Cuál es la proporción de azules?_____

¿Cuál es la proporción de verdes?_____

¿Cuál es la proporción de amarillos?_____

¿Cuál es la proporción de morados?_____



Si en la caja hay en total 60 listones y Paulina piensa que la proporción en la caja es la misma que en el puñado, ¿cuántos listones rojos pensará Paulina que hay en la caja?

Para resolverlo piensa que si la proporción de rojos en el puñado es $\frac{1}{2}$ entonces debe cumplirse que

$$\frac{1}{2} = \frac{\square}{60}$$

Tú ya has resuelto este tipo de problemas

¿Cuánto vale □? □ =_____listones rojos

De la misma manera calcula los listones de los otros colores

□ =_____listones azules □ =_____listones amarillos

□ =_____listones verdes □ =_____listones morados.

Paulina no ha obtenido la respuesta exacta pero sí una idea aproximada.

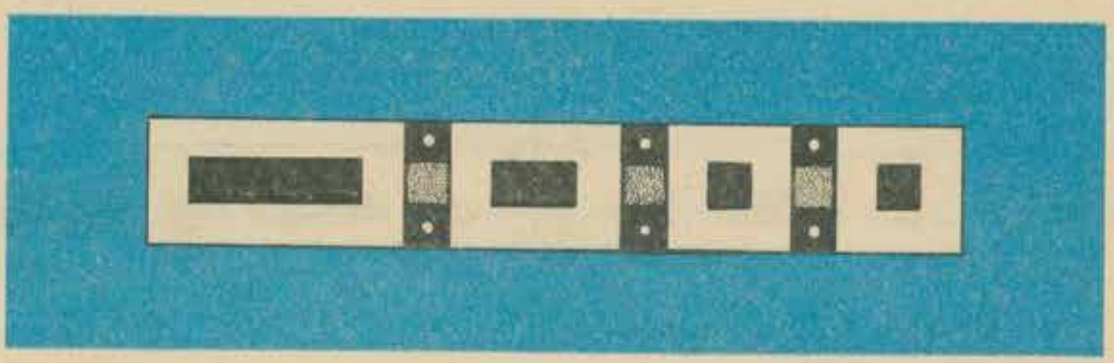
Realicen en clase un juego semejante al de Paulina. Por ejemplo, el maestro puede meter en una caja canicas de dos o tres colores, sin decirles a ustedes cuántas hay de cada color, revolverlas bien y que ustedes calculen las que hay de cada color, conociendo el número total, como lo hizo Paulina con los listones.

Pueden hacer el juego varias veces. Por ejemplo, primero se saca un puñado y se calculan las cantidades en base a ese puñado.

Después se devuelven las canicas, se revuelven bien de nuevo, se saca otro puñado y se hace el cálculo con este puñado.

Repítase este proceso varias veces.

Finalmente cuéntese las canicas que realmente hay en la caja, y compárense con los resultados obtenidos antes.



Fracciones y decimales

Llena los datos que falten en la siguiente tabla:

Fracción común	Número decimal	Lectura del número decimal
$\frac{1}{4}$		veinticinco centésimos
	.6	
	.45	
		sesenta y ocho centésimos
	.625	
$\frac{11}{16}$		
		ochenta y seis centésimos
$\frac{3}{2}$		
		setecientos ochenta y ocho milésimos
	.975	
$\frac{13}{8}$		
	.845	
		cincuenta y cuatro milésimos
$\frac{47}{10}$		
		veinticinco diezmilésimos

Exponentes

El dueño de una tlapalería recibe un pedido de 6 paquetes, cada uno de ellos contiene 6 cajas y en cada caja hay 6 botes de pintura, ¿cuántos botes de pintura recibió en el pedido?_____

Seguramente realizaste esta operación: $6 \times 6 \times 6$.

Cuando se tiene que expresar el producto de varios factores iguales, como en este caso, se usa una forma de escritura breve, en lugar de $6 \times 6 \times 6$, escribimos solamente 6^3, es decir

$$6 \times 6 \times 6 = 6^3$$

Un camión repartidor tiene dos compartimientos, cada uno de los cuales tiene dos pisos, en cada piso lleva dos cajas y en cada caja hay 2 máquinas de coser. ¿Con qué operación obtienes el número de máquinas de coser que lleva el camión?_____

¿Cómo puedes expresarla brevemente?_____

Cada una de las siguientes multiplicaciones se puede escribir en forma breve, hazlo:

$8 \times 8 =$

$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 =$

$12 \times 12 \times 12 =$

$1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 =$

¿Qué multiplicación representa cada una de estas expresiones?

$10^5 =$

$4^6 =$

$11^7 =$

$\left(\frac{3}{4}\right)^3 =$

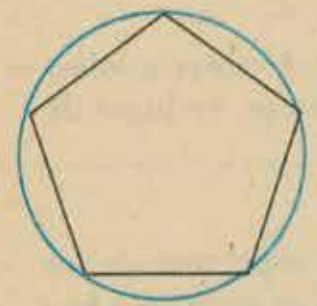
Al numerito que se escribe arriba a la derecha se le conoce como **exponente.**

Usando algún exponente, ¿cómo puedes escribir la relación para obtener el área de un cuadrado?_____

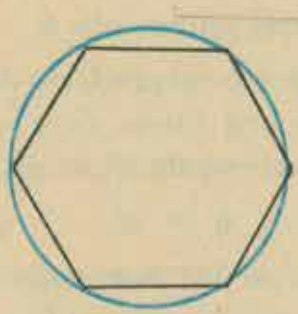
¿Y para el volumen de un cubo?_____

Área de polígonos y el área del círculo

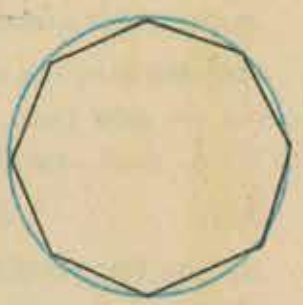
Aquí tienes unos polígonos regulares



5 lados
pentágono



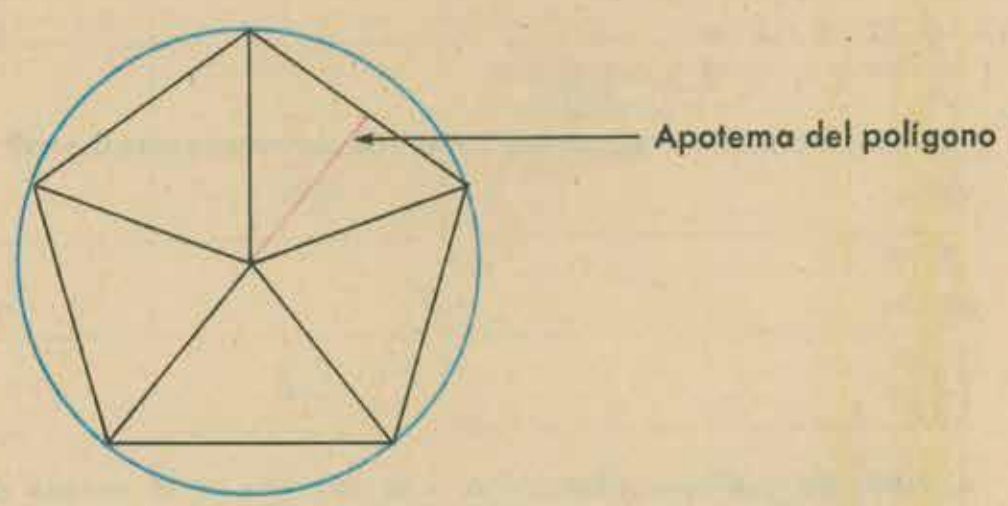
6 lados
hexágono



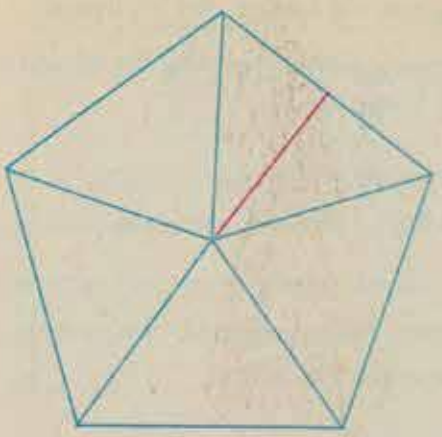
8 lados
octágono

¿Cómo calcularías el área de uno de estos polígonos? Puedes hacerlo dividiendo en triángulos, como ya has hecho antes. Vamos a hacerlo con el pentágono, de una forma especial.

Divide el pentágono en 5 triángulos iguales, usando el centro del polígono.



Para calcular el área de uno de estos triángulos necesitas conocer su altura, la línea roja en la ilustración de arriba te la señala, esta altura se llama apotema del polígono. Necesitas también conocer la base del triángulo que es cualquiera de los lados del polígono.



Vamos a llamarle "a" a la apotema.

Vamos a llamarle *l* al lado.

¿Cuál es el área de uno de los triángulos?

Es: $\frac{l \times a}{2}$

Utilizando la fórmula que tú ya conoces: $\frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$

¿Cuál es el área total del polígono?

Como el polígono consiste de 5 triángulos iguales, cada uno con área $\frac{l \times a}{2}$ el área total del polígono es

$$\frac{5 \times l \times a}{2}$$

Esta fórmula te permite calcular el área de un pentágono.

Con el mismo procedimiento anterior, deduce tú las fórmulas para el hexágono y el octágono.

Viendo estas otras fórmulas que has deducido ¿observas algo común entre ellas?

Escribe, sin hacer ningún cálculo, ¿cuáles serían las fórmulas para un polígono regular de 10 lados, y para uno de 15 lados, y para uno de 1 000 lados?

Escribe las fórmulas:

En cada fórmula aparece un producto como $5 \times l$, $6 \times l$, $10 \times l$, $1\,000 \times l$, etc., dependiendo del número de lados del polígono.

¿Puedes interpretar este producto como una longitud? En el caso del pentágono $5 \times l$ es el perímetro del pentágono.

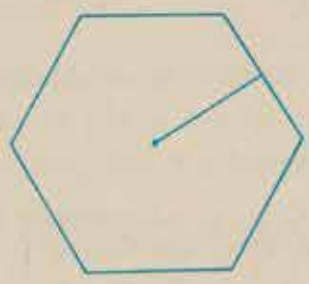
En el caso del hexágono, $6 \times l$ es_____

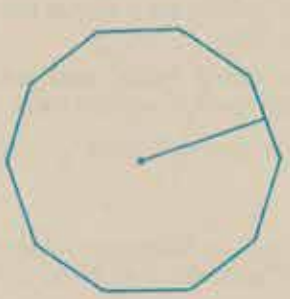
En el caso del polígono de 1 000 lados, $1\,000 \times l$ es_____

Entonces si llamamos p al perímetro del polígono hay una sola fórmula para calcular el área de cualquiera de ellos:

$$\text{Área} = \frac{p \times a}{2} = \frac{\text{perímetro} \times \text{apotema}}{2}$$

Calcula el área de estos polígonos con la fórmula anterior, mide con tu regla.



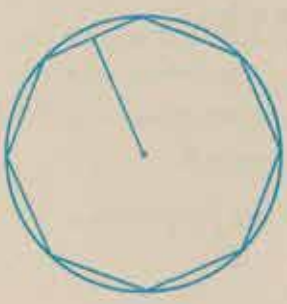


Área =

Área =

Observa estas ilustraciones de polígonos inscritos en una circunferencia









¿Qué pasa a medida que aumenta el número de lados?_____

_____

¿Qué pasa con la apotema en relación al radio del círculo?_____

_____

Si el número de lados fuese muy grande, por ejemplo un millón, haz un dibujo de cómo verías el polígono.

¿Crees que la fórmula para calcular el área de un polígono te sirva para calcular el área de un círculo?_____

¿Por qué?_____

_____

Ya viste cómo se calcula el perímetro de un círculo, su circunferencia:

perímetro del círculo $= \pi \times$ diámetro

Diámetro = 2 veces el radio.

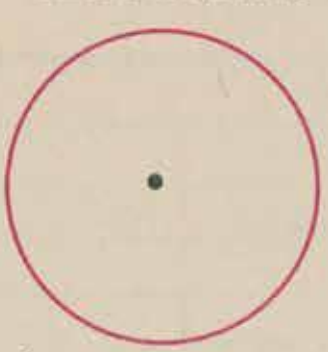
En un círculo **radio = apotema**

Si llamamos "r" al radio del círculo, entonces:

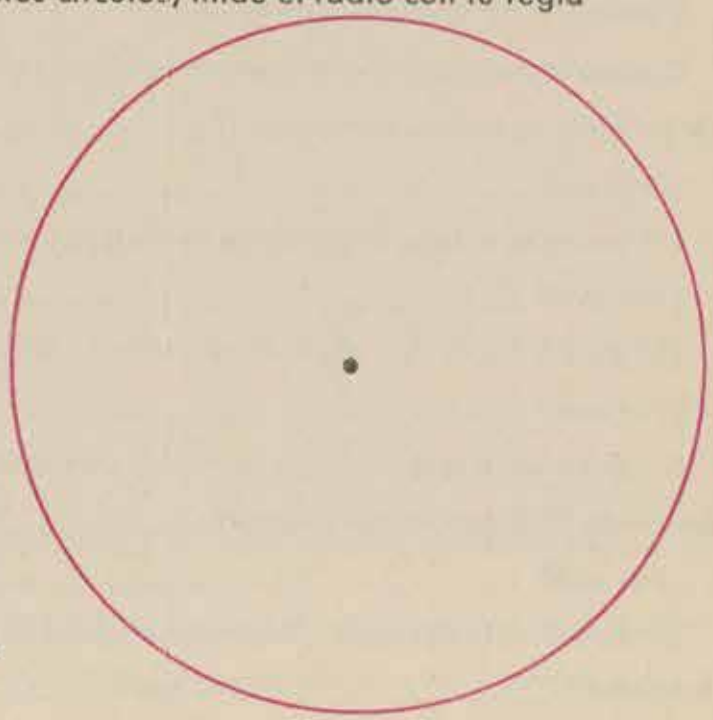
$$\text{Área del círculo} = \frac{p \times a}{2} = \frac{\pi \times 2r \times r}{2} = \pi \times r \times r$$

$$= \pi \times r^2$$

Calcula el área de estos círculos, mide el radio con tu regla



Área =



Área =

Unas cosas dependen de otras



Contesta a las siguientes preguntas:

Cuando la mamá de Simón compra tortillas, ¿el precio que paga depende de los kilos de tortilla que compra? _____

¿Por qué? _____

¿El precio que paga depende de la edad del tortillero? _____

¿Por qué? _____

¿El grueso de un libro depende del tamaño de sus páginas? _____

¿Por qué? _____

La cantidad de gasolina que consume un automóvil en la carretera ¿depende de la distancia que recorre? _____

¿Por qué? _____

La temperatura del agua, ¿depende del color de los ojos del dueño del termómetro? _____ ¿Por qué? _____

En algunos casos, una cosa **depende de otra.** Una cantidad está en función de otra.

En la pastelería, se utilizan 5 huevos para hacer un pastel.

Si se quieren hacer 3 pasteles, se necesitan 15 huevos.

Para 5 pasteles se necesitan _____ huevos.

Para 7 pasteles se necesitan _____ huevos.

Si se hacen _____ pasteles, se necesitan 10 huevos.

Si se hacen _____ pasteles, se necesitan 20 huevos.

Para hacer 6 pasteles, se necesitan _____ huevos.

Estos datos se pueden resumir así:

Pasteles	Huevos
1	5
3	15
5	
7	
	10
	20
6	

Ponlos en una tabla ordenada, así, y completa:

Pasteles	Huevos
1	5
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

A una variación de un pastel, le corresponde una variación de 5 huevos.

El número de huevos está en función del número de pasteles que se quieran hacer.

Reparto proporcional

Hilario y Rogelio le ayudaron a su tía a trabajar en el arreglo del jardín. Hilario cooperó durante 20 minutos y Rogelio durante 40.

¿Cuánto tiempo trabajaron entre los dos? _____

¿Qué fracción del tiempo total trabajó Hilario? _____

¿Qué fracción del tiempo total trabajó Rogelio? _____

Hilario y Rogelio fueron recompensados con una bolsa de 36 canicas. Su tía les dijo que se las repartieran **proporcionalmente** de acuerdo al tiempo que trabajaron.

¿En cuántas partes deben dividir las canicas para que se las puedan repartir? _____

¿Cuántas canicas hay en cada una de estas partes? _____

¿Cuántas de estas partes le tocan a Hilario? _____

¿Y a Rogelio? _____



Resuelve estos problemas en tu cuaderno.

Marcos y Lucio hicieron un trabajo por el que cobraron $ 7 728.00. Marcos trabajó 8 horas y Lucio 6 horas. ¿Cuánto le toca a cada uno, si se reparten el dinero proporcionalmente a las horas trabajadas?

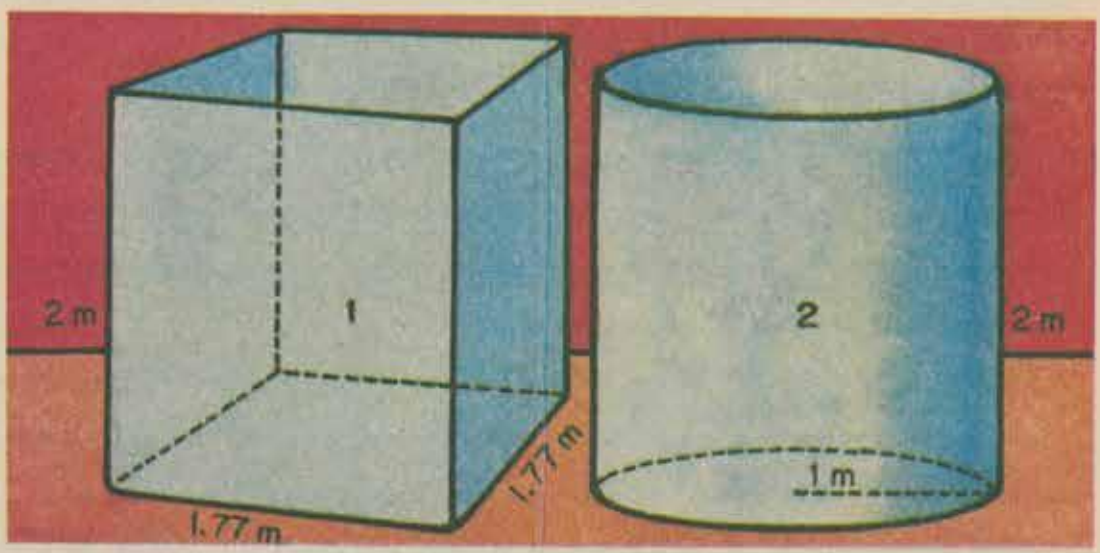
Un albañil hace una mezcla formada por 2 botes de cal y 5 de arena. Si necesita 18 botes de mezcla, ¿cuánto debe poner de cal y cuánto de arena?

Para colocar un soporte en la pared, Miguel quiere que por cada 5 cm que quedan fuera, haya 1 cm incrustado en la pared. Si el soporte mide en total 42 cm, ¿cuántos cm quedan incrustados en la pared?

¿Cuántos cm quedan fuera?

Prisma y cilindro

Fíjate en estos dos tinacos y en sus medidas.



Los dos tienen forma de prisma. Uno es un prisma cuadrangular, su base es un cuadrado. El otro es un prisma circular (cilindro), su base es un círculo.

Calcula el volumen, en m^3, de cada tinaco. (1)_____

¿Cuántos litros de agua caben en cada tinaco? (2)_____

Recuerda 1 litro = 1 dm^3 (1) _____

1 m^3 = 1000 dm^3 (2) _____

Considera a cada tinaco sin su tapa. Piensa que cada tinaco está hecho de asbesto del mismo grueso.

¿Podrías saber en cuál tinaco se usó más asbesto en su construcción?

Discútelo en clase con tus compañeros y el maestro.

Suponte que una lámina de asbesto, del mismo grueso que el utilizado en los tinacos, y en forma de un cuadrado de 1 m de lado, pesa 8 kilos.



1 m^2 de asbesto pesa 8 kilos.

¿Cuánto pesa cada uno de los tinacos? (1)_____

¿Cuál tinaco es preferible y por qué? (2)_____

Los números no siempre son exactos

Si lo que tienen varias gentes lo suman y el total lo dividen entre los que son, saben lo que les tocaría a cada uno de ellos. Esto se llama tomar el promedio, el resultado que se obtiene se llama **promedio.**

Observa ahora estos tres casos:

Caso 1. Juan tiene 4 paletas, Luis tiene 4 paletas y Eugenio tiene 4 paletas. En total tienen 12 paletas. Como son tres personas, dividimos 12 entre 3 los que nos da como resultado 4. A cada uno le tocan 4 paletas. El **promedio** son 4 paletas por persona. El **promedio** es 4.

Caso 2. Juan tiene 8 paletas, Luis tiene 4 paletas y Eugenio no tiene paletas. En total tienen 12 paletas. Como son tres personas, dividimos 12 entre 3 que nos da 4. El **promedio** son 4 paletas por persona. El **promedio** es 4.

Caso 3. Juan tiene 12 paletas, Luis no tiene paletas y Eugenio tampoco tiene paletas. En total tienen 12 paletas. Como son tres personas, dividimos 12 entre 3 que nos da 4. El **promedio** son 4 paletas por persona. El **promedio**





En cada caso el promedio es el mismo, a cada uno le estamos asignando el mismo número promedio 4, pero: ¿son iguales los casos?, ¿nos sirve el promedio para distinguir estos casos?

Como puedes observar el **promedio** no siempre refleja bien una situación. Sin embargo, el **promedio** se usa mucho en la información estadística.

Por ejemplo, se habla del ingreso promedio y del consumo promedio de carne del mexicano. ¿Crees que éste es un buen índice de la situación real?

Supongamos que en una fábrica trabajan 20 personas, 19 de ellas son obreros y cada una gana $ 109 500 al mes, la otra es el gerente que también recibe un sueldo mensual. La nómina mensual total es de $ 3 546 540.

Como son un total de 20 personas el promedio de sueldo es de _____

_____

¿Es este promedio un buen índice de la realidad? _____

_____

_____

¿Cuánto gana el gerente? _____



En casos como el de la fábrica el promedio no es un dato adecuado.

Un dato más real sería hablar del sueldo más frecuente, que en este caso es _____

Anota la estatura de cada uno de tus compañeros de salón.

Calcula la estatura promedio en tu salón. Compárala con la estatura más frecuente.

¿Qué dato será más adecuado para describir la realidad en cada uno de los casos siguientes, el promedio o el dato más frecuente?:

Escribe P si es el promedio y F si crees que es el dato más frecuente.

a) Número de años de escolaridad entre adultos en un pais _____

b) Número de habitaciones por vivienda en un barrio _____

c) Ingreso mensual por familia en un pueblo _____

d) Número de hijos por familia _____

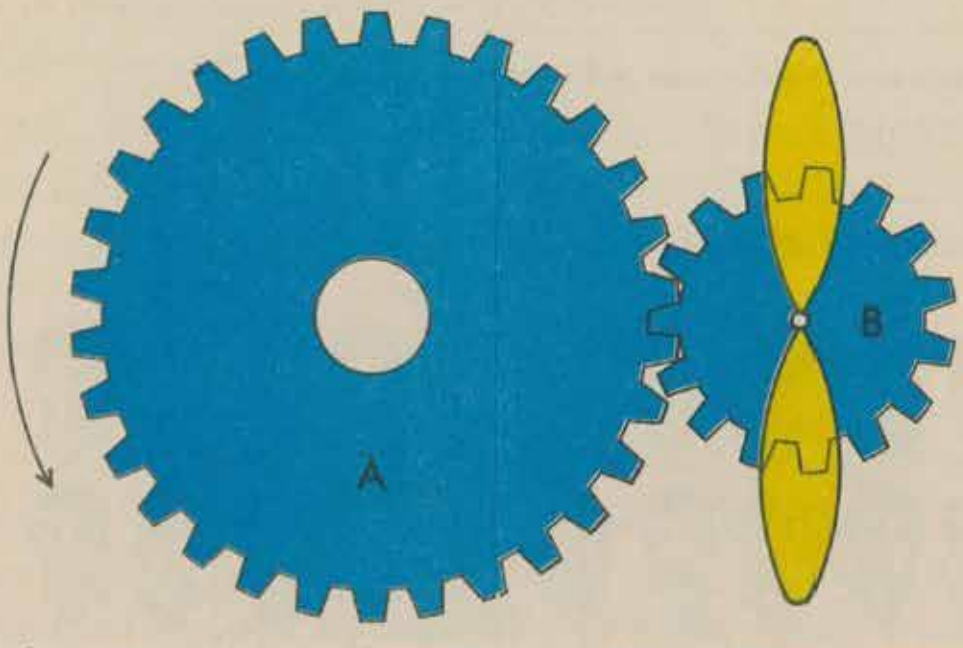
e) Kilos de carne que consume cada habitante al año en México _____

_____

Engranes

¿Conoces un engrane?

Aquí se muestran dos de ellos



Si el engrane A gira en el sentido que indica la flecha (contrario al que giran las manecillas de un reloj), ¿en qué sentido gira el engrane B?_____

Si la hélice está unida al engrane B por un eje fijo:

¿En qué sentido gira la hélice?_____

¿Cuántos dientes tiene el engrane A?_____

¿Cuántos dientes tiene el engrane B?_____

Si el engrane A da una vuelta completa, ¿cuántas vueltas da el engrane B?_____

Si el engrane A da 4 vueltas, ¿cuántas vueltas da la hélice?_____

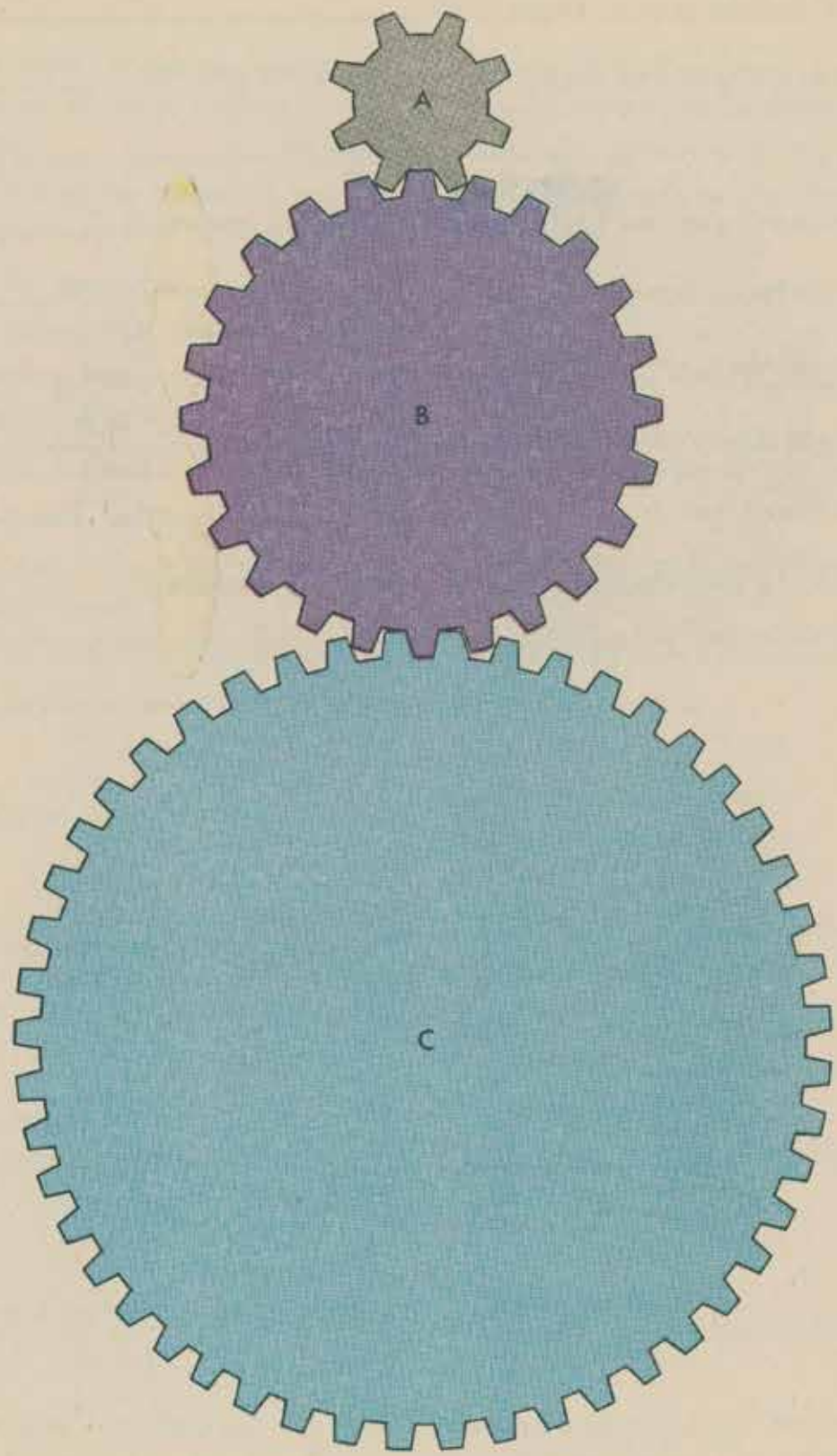
Si el A da 10 vueltas cada minuto, ¿cuántas vueltas da la hélice en 5 minutos?_____

Si necesitamos que la hélice dé 60 vueltas por minuto, ¿cuántas vueltas debe dar el engrane A?_____

¿Cómo es el engrane A con respecto al B?_____

¿Cuál gira más rápidamente?_____

Observa estos engranes y contesta las preguntas que se hacen en la página siguiente



Si el engrane A gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿en qué sentido gira el engrane C?_____

Para que C gire una vuelta, ¿cuántas necesita girar B?_____

Si B gira una vuelta, ¿cuántas ha girado A?_____

Para que C gire una vuelta, ¿cuántas necesita dar A?_____

Si A da 18 vueltas por minuto, ¿cuántas da B en un minuto?_____

¿Cuántas da C en un minuto?_____

Mide los diámetros internos de los tres engranes. _____

¿Qué observas?_____

Calcula la circunferencia interna de los tres engranes.
¿Qué observas?_____

Lógica

Al hablar utilizamos expresiones en forma afirmativa como: soy alumno de 6o. año; y otras en forma negativa, como: no saldremos a recreo.

Por el uso frecuente que tienen estas expresiones es importante que sepamos hacer la negación de una expresión

Por ejemplo:

Lorenzo es más grande que Sergio.

No se niega diciendo: Lorenzo es más chico que Sergio, porque pueden ser iguales.

La negación correcta es: Lorenzo no es más grande que Sergio.

Todos los libros son de Matemáticas.

No se niega diciendo: ningún libro es de Matemáticas, porque algunos sí lo son.

La negación correcta es: algunos libros no son de Matemáticas.

En cada caso subraya la negación que es correcta:

Cristina sale de su casa	Cristina entra en su casa Cristina no sale de su casa
Gregorio sube una escalera	Gregorio no sube una escalera Gregorio baja una escalera
El cabello de Miguel es más corto que el de Beatriz	El cabello de Miguel no es más corto que el de Beatriz El cabello de Miguel es más largo que el de Beatriz
Todos los coches son azules	Ningún coche es azul No todos los coches son azules
Ningún mexicano es hidalguense	Algunos mexicanos son hidalguenses Todos los mexicanos son hidalguenses

Aurelio no sabe escribir	Aurelio nunca sabe escribir No es cierto que Aurelio no sabe escribir

Ahora haz tú la negación de:

Sandra vende fruta _____

Hay mamíferos en el mar _____

No estoy en el salón de clase _____

Algunas pinturas son rojas _____

Todos los números son menores que 3 _____

Dí si cada una de estas proposiciones es falsa o verdadera, en el lado derecho haz la negación y también marca si es falsa o verdadera.

Proposición	F ó V	Negación	V ó F
Los pájaros vuelan			
La ballena es un mamífero			
El sonido viaja más rápido que la luz			
Los múltiplos de 4 no son pares			
$2 < 5$			
El km es una medida de longitud			
El Sol no es un planeta			
El perímetro de una figura es la suma de sus lados			
Todos los mexicanos son presidentes			

Observa que:

Cuando una proposición es **verdadera** su **negación** es **falsa** y cuando una proposición es **falsa**, su **negación** es **verdadera.**

Modelos

Un lechero tiene sólo 2 recipientes, uno de 5 litros y otro de 3 litros. Plantea a algunos compañeros suyos el siguiente problema: ¿Cómo despachar exactamente 7 litros con esos recipientes?

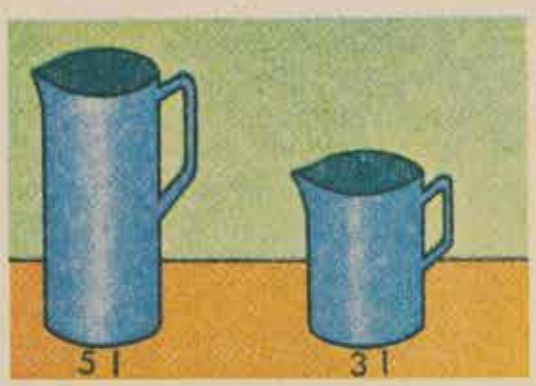
Uno de ellos, Rodrigo, consiguió los recipientes de esa capacidad, trajo dos botes de leche, uno lleno y uno vacío y se puso a hacer ensayos.

Primero sirvió el de 5, falta —pensó— si sirvo otro de 5 se pasa mucho; pondré uno de 3. Ahora tengo 8 litros, si quito alguna de las medidas, me regreso, pondré otra de 3, tengo 11 litros".

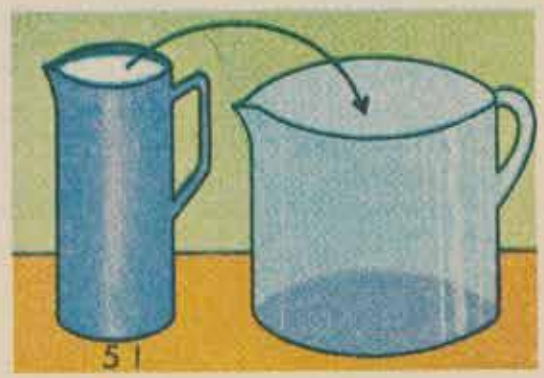
Sirvió nuevamente 3 litros, ahora tiene 14, quitó 5 litros y ahora tiene 9, sirve otros 3 y tiene 12. "Si ahora quito 5 litros —pensó— tengo los 7 que quería. Lo he conseguido —dijo—. Este es el procedimiento".

Otro de sus compañeros, Humberto, pensó, que no era necesario tener los recipientes reales, ni leche, sino que se podía representar la situación dibujando los botes en la tierra y suponerlos de 3 y de 5 litros como los del lechero.

Su primer dibujo fue



El segundo



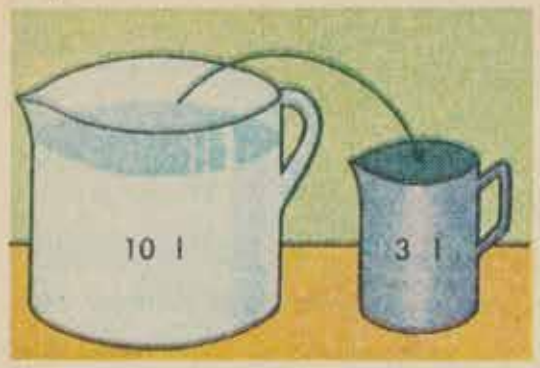
El tercero



El cuarto



El quinto



El sexto



Con lo que obtiene un método para despachar 7 litros.

Observa que los dos procedimientos nos llevan al resultado, ¿cuál de los dos te parece más práctico, el de Rodrigo o el de Humberto? _____

_____ ¿Por qué? _____

Lo que hizo Humberto, representar de alguna manera los elementos de su problema, es hacer un modelo de la situación que se quiere resolver.

Seguramente tú puedes resolver este problema, de alguna otra forma, ¿cómo? _____

Tú ya has trabajado con modelos de algunas situaciones, por ejemplo en la página 17, se te presentó un dibujo a escala de un terreno, es decir, un modelo de dicho terreno para que calcularas su área.

Utilizando el modelo que te parezca más conveniente describe el procedimiento que puede seguir el lechero del problema anterior para despachar 4 litros.

Y el procedimiento para despachar un litro será:

Un campesino tiene 6 caballos que están adiestrados para tirar de una carreta y 4 para cargar bultos. Si en total tiene 8 caballos y todos le sirven al menos para una cosa, ¿cuántos le sirven para las dos cosas (tirar una carreta y para cargar bultos)?

Para resolver este problema ¿necesitas los 8 caballos?_____

Haz un modelo de la situación, si es necesario dibuja 8 caballos.

Marca con una cruz los 6 que sirven para tirar carretas.

Marca con un círculo los 4 que sirven para cargar bultos.

¿Cuántos caballos están marcados con cruz y con círculo? _____

¿Qué significa que esos caballos tengan las dos marcas? _____

La solución al problema es _____

De un grupo de 30 niños que pertenecen a clubes deportivos, hay 21 que juegan futbol y 18 que juegan volibol, ¿cuántos niños practican los dos deportes ?

Graciela tiene 10 años, su hermana Berta tiene 4 años menos que Graciela, Leonor tiene 2 años más que Berta, Adela tiene 1 año menos que Leonor y Consuelo tiene 6 años más que Adela. ¿Quién de las cinco es más grande? _____ ¿Quién es más chica? _____

Un señor lleva consigo un perro, una gallina y una olla con maíz. Necesita cruzar un río en una canoa, pero en cada viaje sólo puede llevar una de estas tres cosas.

No desea que el perro se quede solo con la gallina, se la comería, ni que la gallina se quede sola con el maíz, se lo comería.

¿Qué procedimiento debe seguir para pasar a la otra orilla sin perder ni la gallina ni el maíz? _____

_____

El costo de la vida

Seguramente te habrás enterado, por el periódico, por la televisión, por el radio, o por pláticas en tu familia, de que en México ha habido últimamente un aumento considerable en el costo de la vida del 1 200%. ¿Qué quiere decir esto?

Normalmente, este dato se obtiene tomando un promedio de los aumentos de ciertos artículos o servicios que se consideran básicos. Por ejemplo, el aumento de precios en pan, tortilla, frijoles, leche, carne, verduras y frutas; el aumento en gas, electricidad, ropa, etc.

Vamos a suponer que te dan estos datos de aumento de precios. En base a ellos, calcula el % de aumento del costo de vida.

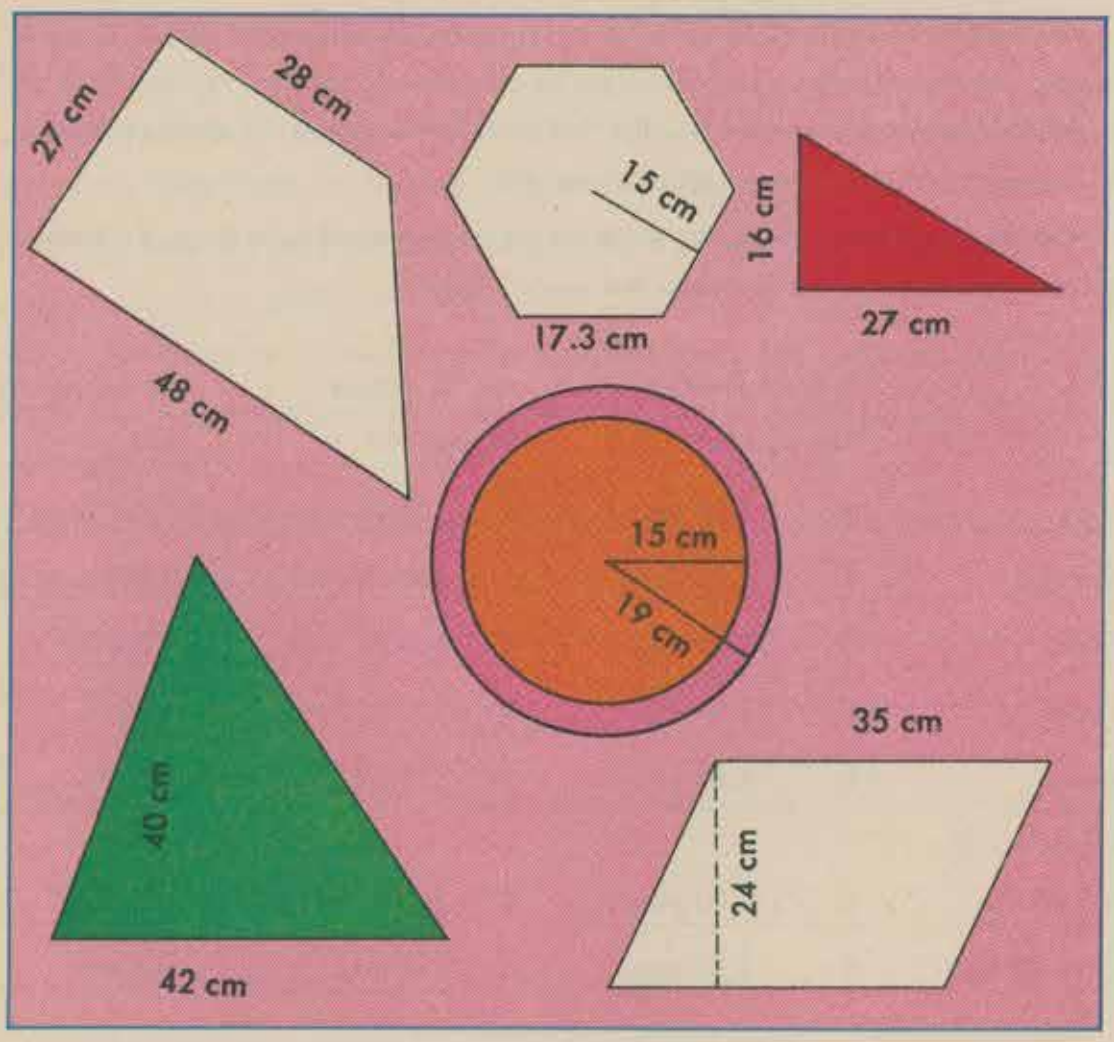
	Precio anterior Marzo 1980	Precio actual Mayo 1987	Aumento
Pan	$ .50 pieza	$ 39.00 pieza	7 700%
Tortilla	$ 4.20 kilo	$ 130.00 kilo	2 995%
Frijol	$ 12.00 kilo	$ 560.00 kilo	4 567%
Leche	$ 8.60 litros	$ 280.00 litros	3 156%
Papa	$ 7.50 kilo	$ 570.00 kilo	7 500%
Pantalón de mezclilla	$ 275.00 pieza	$ 16 500.00 pieza	5 900%
Litro de gas	$ 2.60 litro	$ 143.00 litro	5 400%

Este tipo de datos no son iguales en todas partes. Sería conveniente que hicieses una investigación en donde tú vives, sobre el cambio en precio de algunos artículos indispensables; en marzo de 1980 y la fecha en que tomes los datos. En base a ello, calcula el aumento en % del costo de la vida.

Puedes hacer también una investigación de aumento de ingresos, en el mismo período, en diversas ocupaciones; por ejemplo, maestro de escuela, albañil, obrero, médico, etc.

Áreas

Ángel construye en una pared un "tiro al blanco" con figuras como las del dibujo de abajo, para invitar a sus compañeros a jugar. Tirarán a ciegas. A cada figura le va a asignar una puntuación, de modo que ganará el niño que reúna más puntos en tres tiradas.



A la figura que es menos probable pegarle, le va a dar mayor puntuación.

La probabilidad de pegarle a una figura ¿depende del área de la figura?_____

¿Es más probable pegarle a una figura de mayor área o a una de menor área?_____

¿A mayor área le corresponde mayor o menor puntuación?_____

Para contestar las siguientes preguntas necesitas primero hallar el área de cada una de las figuras del "tiro al blanco".

Para tener a la vista el área de cada una de las figuras, calcúlalas y llena el siguiente cuadro.

Figura	Área en cm^2
Trapecio	
Hexágono	
Triángulo rojo	
Triángulo verde	
Corona	
Círculo naranja	
Romboide	

Después de encontrar el área de cada una de las figuras contesta lo siguiente:

¿A qué figura es menos probable pegarle y que por lo tanto tendrá mayor puntuación?_____

¿Cuál tendrá menor puntuación?_____

Pensó Ángel asignarle a las figuras estos valores: 100, 80, 50, 40, 30 y 20 puntos. Cuando no le atine a ninguna figura 0 puntos.

La figura de 100 puntos es _____

La figura de 80 puntos es_____

La figura de 50 puntos es _____

La figura de 40 puntos es_____

La figura de 20 puntos es_____

Quedan dos figuras que deben tener la misma puntuación, son

_____ y _____

¿Por qué crees que deben tener la misma puntuación?_____

_____

¿Qué puntuación les asignó Ángel?_____

El domingo fueron a jugar: Gerardo, Teresa y Froylán; Ángel anotaba los resultados en una tabla. Complétala sabiendo a qué figuras le atinó cada uno

Jugador	1er. tiro puntos	2o. tiro puntos	3er. tiro puntos	total puntos
Gerardo	círculo ____	romboide ____	trapecio ____	____
Teresa	hexágono ____	círculo ____	triángulo verde ____	____
Froylán	fuera ____	triángulo rojo ____	corona ____	____
Angel	romboide ____	triángulo rojo ____	hexágono ____	____

¿Quién ganó este juego?_____

¿En qué lugar quedó Teresa?_____

¿Cuál es la máxima puntuación que puedes alcanzar en tres tiradas?

_____

¿Y la mínima?_____

En un segundo juego, Gerardo reunió 220 puntos, ¿a qué figuras crees que les pegó?_____, _____ y _____.

Ángel ahora reunió 100 puntos, ¿a qué figuras crees que les pegó?

_____, _____ y _____.

¿Sólo de esta manera se pueden reunir 100 puntos?_____

Da otras combinaciones con las que también se reunen 100 puntos

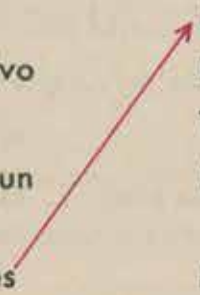
_____



Implicación

Cada una de las oraciones del lado derecho se cumple sólo cuando se cumple una de las del lado izquierdo, búscala y relaciónalas como en el ejemplo

Si hay luz	Respira
Si tiene esqueleto	Es omnívoro
Siempre que es un ser vivo	Hay calor
Si llueve	Vemos los objetos
Siempre que se escucha un sonido	Hay nubes en el cielo
Si come carne y vegetales	Es vertebrado
Siempre que hay fuego	Hay un cuerpo vibrando



Relaciona las proposiciones colocando el número del lado izquierdo en el paréntesis que le corresponda del lado derecho

1. Si su área es $\frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$ ( ) es mayor que 6
2. Si es múltiplo de 7 ( ) tiene tantos lados como ejes de simetría
3. Siempre que la resta de dos números da cero ( ) es un triángulo
4. Si es un prisma ( ) esos números son iguales
5. Si $a = \frac{9}{2}$ ( ) entonces $a = 4.5$
6. Siempre que un número es menor que 2 ( ) su volumen se encuentra multiplicando el área de la base por la altura
7. Siempre que es polígono regular ( ) entonces $a = 20 : 5$
8. Si $a \times 5 = 20$ ( ) es menor que 3

Un problema de construcción

La cooperativa "Cafetalera del Sur" mandó poner un techo para ampliar sus oficinas.

Ese techo es una losa de concreto de 8 cm de espesor, 5 m de ancho y 12 m de largo. ¿Sabes cuánto dinero se necesita para construir esa losa?

Vamos a hacer los cálculos necesarios para encontrar su costo.

Necesitamos conocer el volumen de concreto que se va a ocupar.

Volumen de la losa _____ m^3.

Del volumen de concreto de esta losa: $\frac{1}{6}$ es cemento, $\frac{1}{3}$ es arena y $\frac{1}{2}$ es grava.

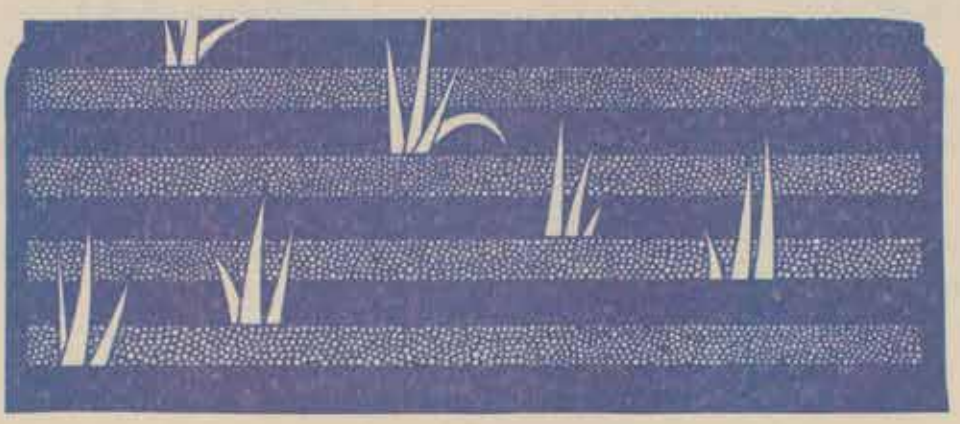
¿Cuántos metros cúbicos de cada uno de estos materiales se necesitan?

cemento _____ m^3

arena _____ m^3

grava _____ m^3

Sabiendo que un metro cúbico de cemento son 32 bultos de 50 kg, ¿cuántos bultos de cemento se necesitan?



¿Cuánto se gasta en cemento, a razón de 3 600 pesos el bulto?

La arena y la grava se venden al mismo precio, aproximadamente a razón de $ 7 200 el m^3, ¿cuánto se gasta en arena y grava? _____

_____

El concreto lleva una armazón formada de varillas, alambrón y alambres cuyo costo es de alrededor del 25% del costo del cemento.

Costo aproximado de la armazón de fierro $ _____

En resumen, el costo total del material para la losa de concreto fue $ _____

_____

Recordando que el volumen de esa losa es _____, encuentra el costo aproximado de cada metro cúbico de concreto $ _____

Habrás notado que al hacer un presupuesto para una construcción, el cálculo de los costos, siempre es aproximado. ¿Tienes idea de por qué es así?

_____

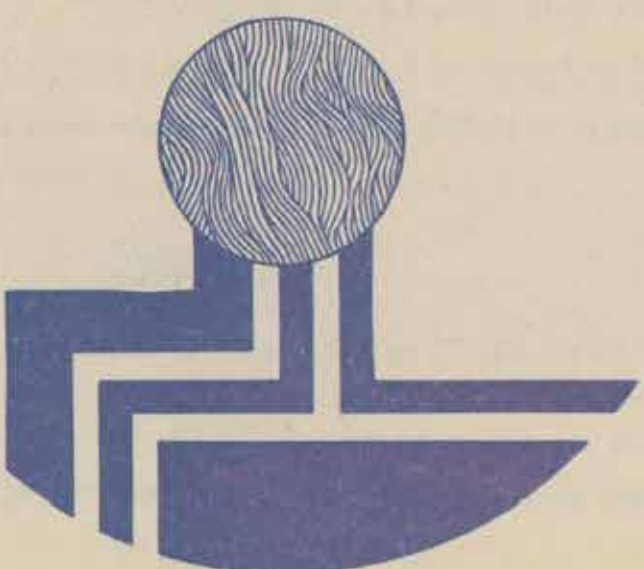
Veamos algunas causas que pueden hacer variar nuestros presupuestos:

1. Variaciones en los precios
2. Desperdicio de materiales
3. Gastos menores (madera, clavos, etc.)

Menciona algunas otras

_____

_____



Unidades de tiempo

1.—¿Alguna vez has pensado cuántos días hace que naciste?

Para comprobarlo, subraya la respuesta que creas que se acerca más a la correcta:

Yo tengo: como 10,000 días, como 5,000 días, más de 10,000 días, otra respuesta_____

Ahora expresa tu edad actual, en años, meses y días, conviértela a días y comprueba qué tan cerca estuviste.

Haz la misma pregunta a algunos de tus amigos y familiares, generalmente uno cree tener un número mucho más grande de días de los que realmente tiene.

¿Conoces a alguien que tenga 50,000 días de nacido?_____

2.—Una fábrica de focos, produce lámparas que están garantizadas para durar mil horas. Una de estas lámparas se instaló el 4 de diciembre, en un aparato que requiere del calor de la lámpara durante todo el día y toda la noche.

La lámpara se fundió el 8 de enero en la mañana, ¿duró más o menos del tiempo prometido?_____

3.—Los periódicos del 23 de octubre de 1968 informaron que la nave Apolo 7 había realizado un vuelo de 163 órbitas alrededor de la Tierra, empleando en ello un tiempo de 260 h, 4 min. y 30 seg.

¿Cuántos días estuvieron en órbita los tripulantes de esa nave?

4.—Una persona que ha sufrido un accidente de trabajo recibe una "licencia médica", para no presentarse a trabajar durante 90 días, contados a partir de la fecha de expedición de la licencia, que es 19 de septiembre.

¿Qué día debe reanudar sus labores esa persona?

5.—Un autobús sale de México rumbo a Coatzacoalcos, Ver., a las 11 horas 20 min. Llegó a Córdoba después de viajar durante 5 hs. 36 min. donde permaneció $\frac{1}{2}$ hora.

De allí al puerto de Veracruz tardó 2 hs. 17 min. y allí hizo un descanso de 15 min.

Y finalmente de allí a Coatzacoalcos hizo un tiempo de 4 hs. 52 min.

Un pasajero que viajaba en el camión desde México, ¿a qué hora llegó al puerto de Veracruz?_____

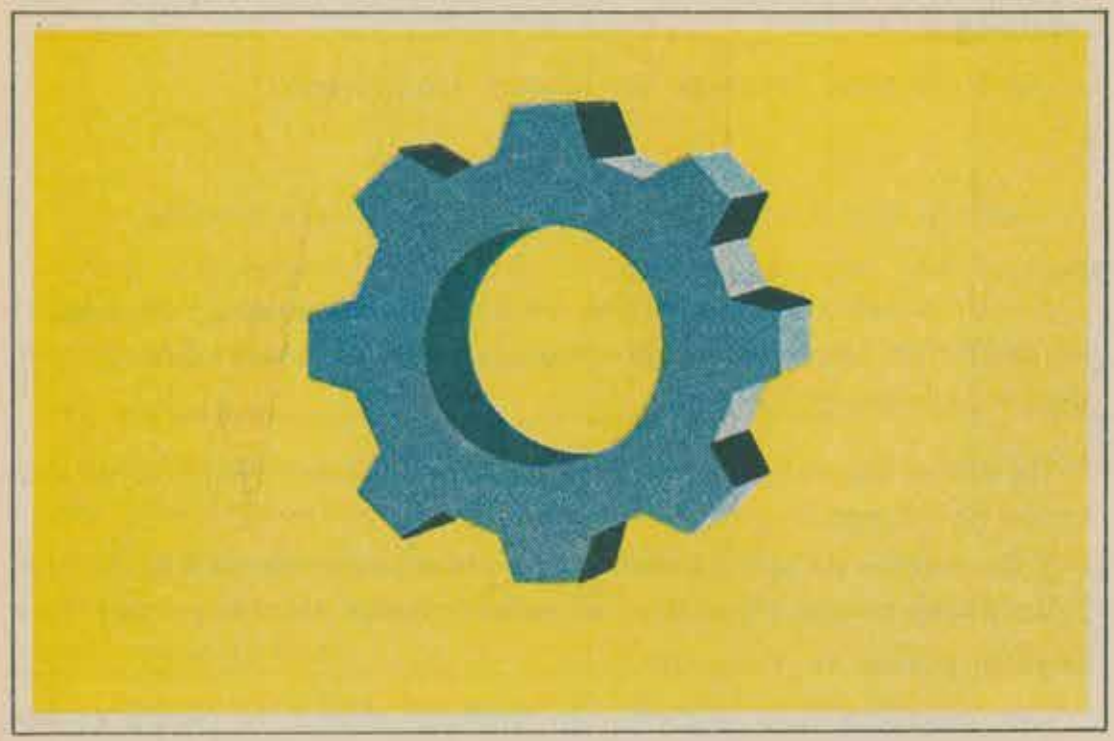
Otro pasajero tiene que estar en Coatzacoalcos a la media noche. ¿Llegó puntual?_____

¿A qué hora sale el autobús de Córdoba?_____

¿Qué tiempo hará en el viaje un pasajero que va de Córdoba a Coatzacoalcos?_____

6.—Un telar automático hace 1 metro de cierta tela en 1 minuto y 10 segundos. Sin dejar de funcionar ese telar, ¿en cuánto tiempo hará 48 m. de esa tela?_____

Volúmenes



Hasta ahora has aprendido a calcular el volumen de algunos cuerpos, ¿el procedimiento que conoces te sirve para obtener el volumen del cuerpo de la ilustración?_____

¿Conoces algún procedimiento para calcular el volumen de un cuerpo como ése?_____

En caso de que no lo conozcas, comenta con tus compañeros y maestro acerca de cuál será el procedimiento más efectivo. También puedes consultar el compendio de este libro en la página 167.

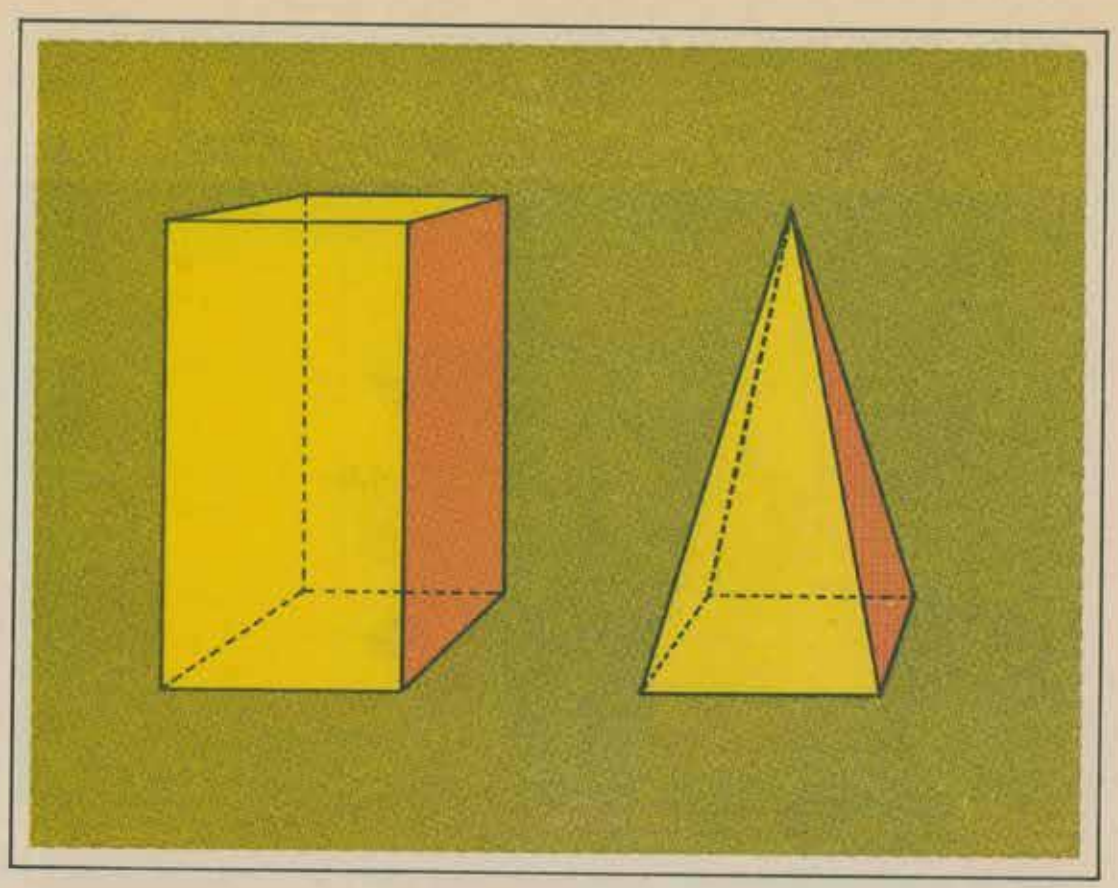
El procedimiento encontrado, ¿sirve en el caso de que el cuerpo cuyo volumen queremos determinar absorba agua?_____

¿Por qué?_____

¿Sirve en el caso de que el cuerpo se disuelva en el agua?_____

¿Por qué?_____

Reúne varios objetos a los que se les pueda encontrar el volumen por este procedimiento y clasifícalos en orden de mayor a menor volumen.



Ya sabes la relación para calcular el volumen de un prisma. Escríbela aquí:

Volumen del prisma = _____

Y para encontrar el volumen de una pirámide, ¿conoces alguna relación? _____

Con el objeto de que conozcas una relación con la cual se pueda obtener el volumen de una pirámide, vamos a realizar un experimento:

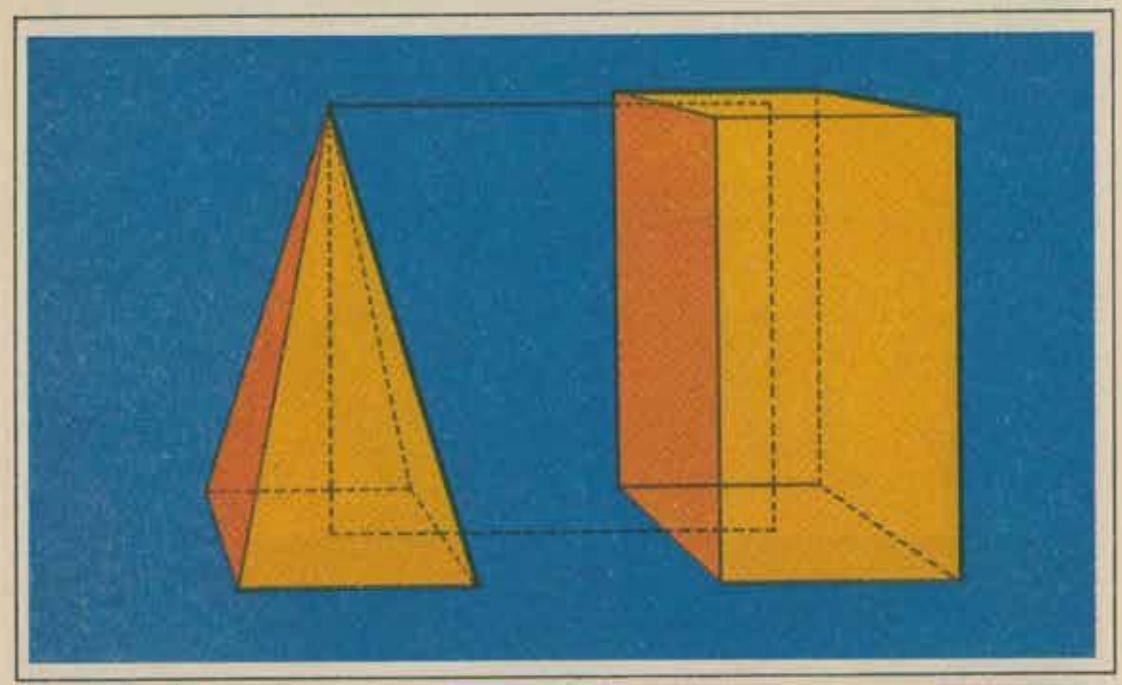
Necesitas:

Material para modelar (plastilina, mastique, sebo, parafina u otro material que no se disuelva ni absorba agua)

Un frasco cilíndrico y un lápiz.



En la primera parte del experimento modela una pirámide de base cuadrangular y un prisma que tenga la misma base y la misma altura que la pirámide ya hecha.



En la segunda parte del experimento vamos a medir el volumen por el procedimiento de sumergirlos en agua. Para esto necesitas tener agua en el frasco, marcar el nivel, sumergir el prisma completamente y marcar hasta donde llegó el agua. Saca el prisma y rectifica que el agua llegue al nivel original.

Antes de sumergir la pirámide de igual base y altura que el prisma contesta:

¿tendrá el mismo volumen la pirámide que el prisma?_____

¿tendrá más?_____ ¿tendrá menos?_____

Sumerge la pirámide en el frasco y marca hasta donde llegó el agua.

Comparando las marcas que pusiste en el frasco di, ¿cuál de los dos cuerpos tiene mayor volumen?_____

¿Qué parte del volumen del prisma es el volumen de la pirámide?

_____

Recuerda que usaste un prisma y una pirámide de la misma base y altura.

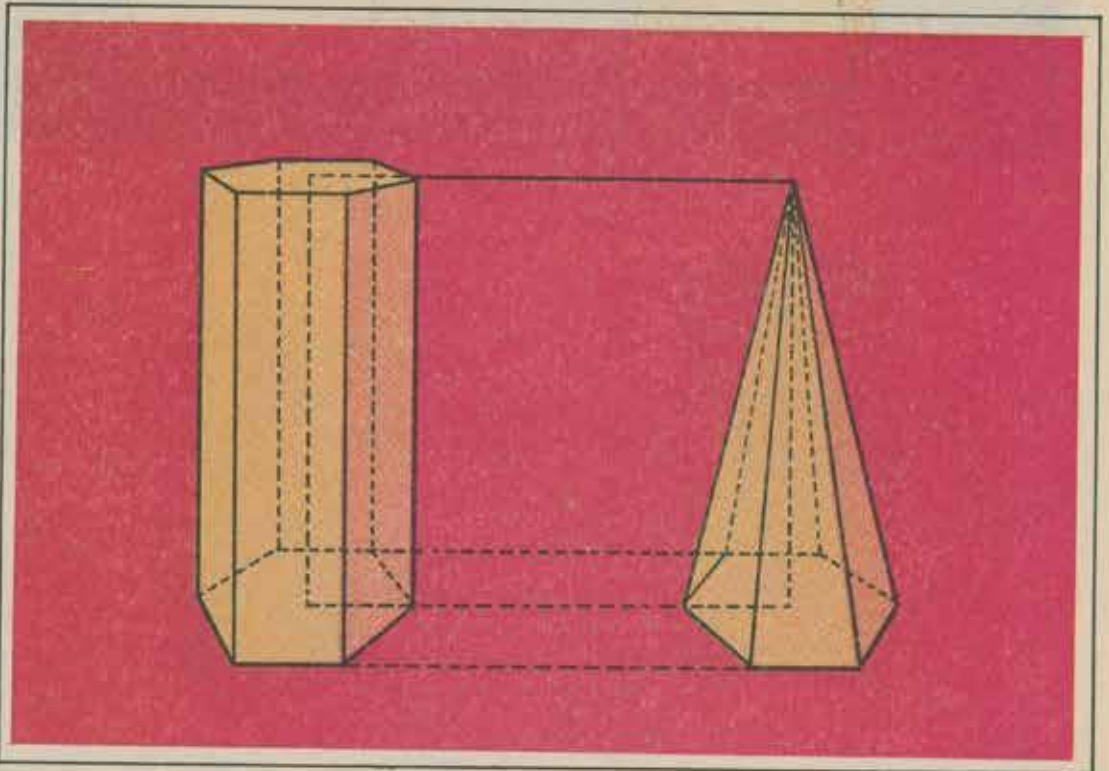
La relación que encontraste en el experimento entre el volumen de un prisma y el de una pirámide es válida para todos los prismas y pirámides siempre y cuando tengan la misma base y altura. Es decir: el volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen de un prisma de igual base y altura que ella.

O sea:

$$\text{Volumen de la pirámide} = \frac{\text{Volumen del prisma}}{3}$$

Como: Volumen del prisma = Área de la base por altura
entonces:

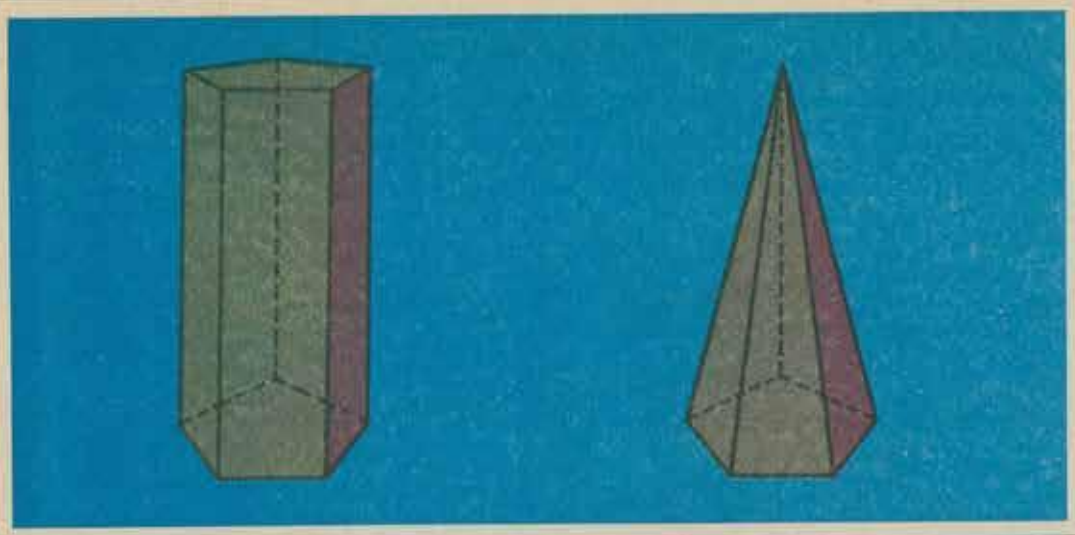
$$\text{Volumen de la pirámide} = \frac{\text{Área de la base por altura}}{3}$$



Los cuerpos aquí representados son un_____
y una_____que tienen igual base e igual altura.

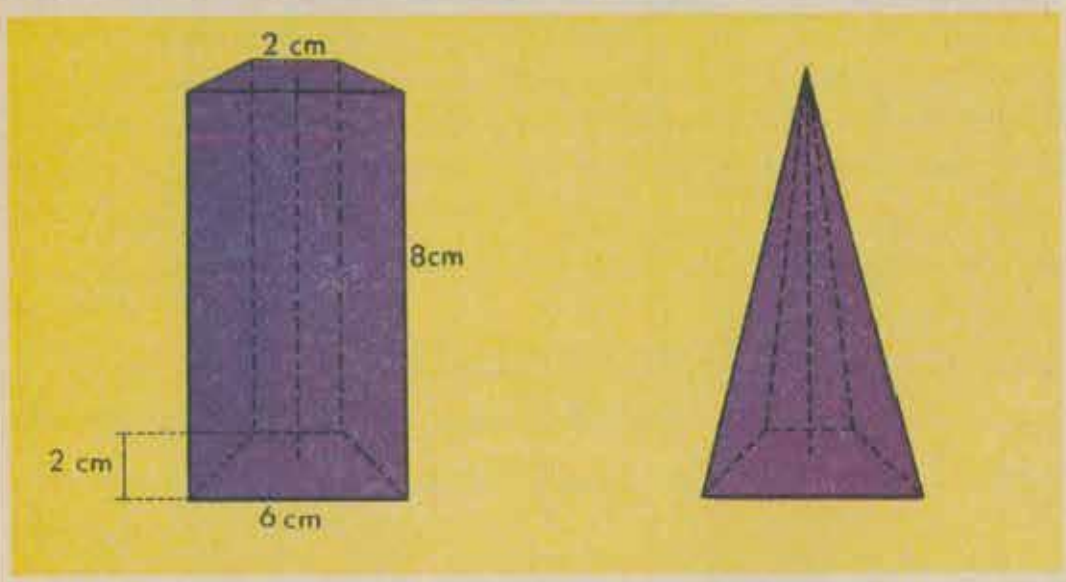
¿Cuál tiene menor volumen?_____

Si el volumen del prisma es 12 cm^3, ¿cuál es el volumen de la pirámide?_____



Estas figuras representan un prisma y una pirámide pentagonales, su altura y su base son iguales.

Si la pirámide tiene 23 cm^3 de volumen, ¿cuál es el volumen que tiene el prisma?_____



En la figura de arriba están representados un prisma y una pirámide de igual base y altura y junto a ellos sus dimensiones.

¿Cómo obtienes el volumen del prisma?_____

¿Cuál es el volumen del prisma?_____

¿Cómo obtienes el volumen de la pirámide?_____

¿Cuál es el volumen de la pirámide?_____

¿Cuál será el volumen de un prisma rectangular que mide 15 cm de largo, 8 cm de ancho y 24 cm de altura? _____

¿Cuál será el volumen de una pirámide rectangular que tiene las mismas medidas que el prisma anterior? _____

La gran pirámide de Kéops en Egipto tiene una base cuadrada de 230 m por cada lado y 146 m de altura, ¿qué volumen ocupa esta pirámide? _____

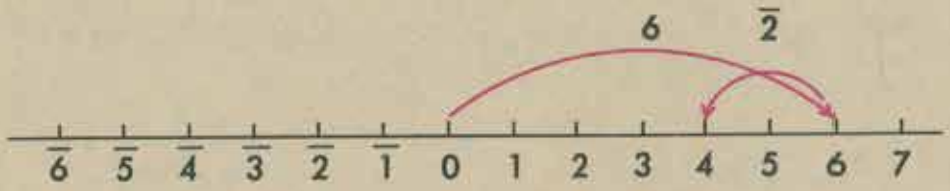


Suma y resta de enteros

Recuerda cómo hemos representado los enteros en la recta. Recuerda que **sumar** es correrse hacia la derecha o la izquierda según que el número no tenga o tenga una barra.

Por ejemplo: $6 + \overline{2} = 4$

ya que por el 6 vamos 6 unidades a la derecha y por el $\overline{2}$ vamos 2 unidades a la izquierda, quedando en el 4.



Efectúa las siguientes operaciones auxiliándote, si es necesario, con la recta numérica de arriba:

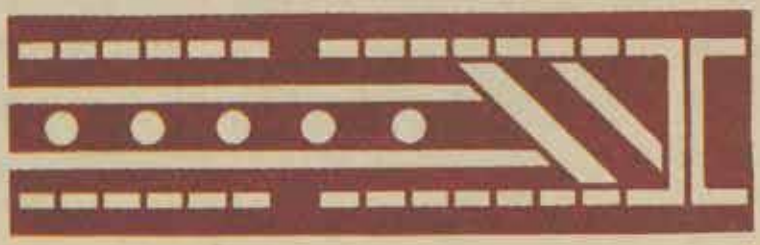
$9 + \overline{3} =$
$3 + \overline{4} =$
$11 + \overline{7} =$
$7 + \overline{8} =$
$0 + \overline{5} =$
$10 + \overline{6} =$

$8 + \overline{8} =$
$4 + \overline{4} =$
$7 + \overline{7} =$
$\overline{5} + 5 =$
$\overline{10} + 10 =$
$25 + \overline{25} =$
$17 + \overline{17} =$

En cada caso escribe el número perdido:

$6 + \square = 0$
$3 + \square = 0$
$9 + \square = 0$
$11 + \square = 0$
$1 + \square = 0$

$6 - \square = 0$
$3 - \square = 0$
$9 - \square = 0$
$11 - \square = 0$
$1 - \square = 0$



Los números que al sumarse dan cero se llaman **simétricos** o **inversos aditivos.** Localiza los anteriores en una recta numérica y verás el por qué se llaman **simétricos.**

Completa lo siguiente:

El simétrico de 5 es ☐

El simétrico de $\overline{3}$ es ☐

El simétrico de 8 es ☐

El simétrico de 21 es ☐

El simétrico de 26 es ☐

El simétrico de $\overline{14}$ es ☐

El simétrico de $\overline{63}$ es ☐

El simétrico de 74 es ☐

El simétrico de $\overline{10}$ es ☐

Encuentra el número perdido y escríbelo dentro de cada cuadro:

$7 + \square = 3$
$8 + \square = 1$
$15 + \square = 14$
$0 + \square = \overline{3}$
$3 + \square = 2$

$7 - \square = 3$
$8 - \square = 1$
$15 - \square = 14$
$0 - \square = \overline{3}$
$3 - \square = 2$

Escribe el número que hace falta en el cuadro para que se cumpla la igualdad:

$7 + \overline{5} = 7 - \square$
$3 + \overline{2} = 3 - \square$
$11 + \square = 11 - 4$
$15 + \square = 15 - 3$
$20 + \overline{6} = 20 - \square$
$23 + \overline{3} = 23 - \square$
$28 + \square = 28 - 20$
$9 + \square = 9 - \square = 5$

En la última operación al número 9 le **sumaste** el número ☐ y le **restaste** el número ☐

¡Y los resultados son iguales!

De modo que **sumarle** a una cantidad $\overline{4}$ es lo mismo que **restarle** 4.

¿Qué es $\overline{4}$ de 4?_____

Si a un número le **sumas** $\overline{5}$ obtienes lo mismo que si le **restas**_____.

Sumar $\overline{6}$ es lo mismo que restar ☐
Sumar ☐ es lo mismo que restar 1
Sumar $\overline{9}$ es lo mismo que restar ☐
Sumar $\overline{13}$ es lo mismo que restar ☐

En general: "sumar un número es lo mismo que restar su simétrico".

Restar 12 es lo mismo que sumar ☐
Restar 8 es lo mismo que sumar ☐
Restar 16 es lo mismo que sumar ☐
Restar $\overline{4}$ es lo mismo que sumar ☐
Restar $\overline{7}$ es lo mismo que sumar ☐

En general: "restar un número es lo mismo que_____su simétrico".

Sabiendo, como ya lo obtuvimos, que restar un número es lo mismo que sumar su simétrico, cambia las siguientes restas a sumas y después resuélvelas:

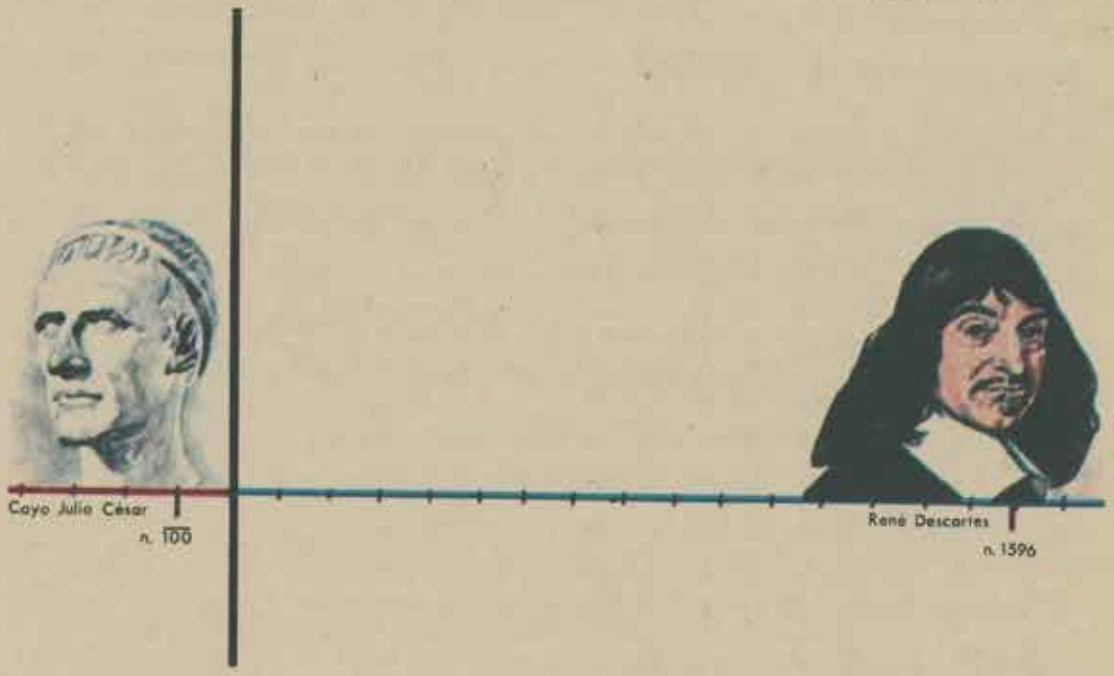
Ejemplos:

$7 - 5 = 7 + \overline{5} = 2$ porque el simétrico de 5 es $\overline{5}$
$9 - \overline{3} = 9 + 3 = 12$ porque el simétrico de $\overline{3}$ es 3
$4 - 2 = 4 + \quad =$
$20 - 8 = 20 + \quad =$
$24 - 10 = 24 + \quad =$
$3 - \overline{2} = 3 + \quad =$
$18 - \overline{10} = 18 + \quad =$
$\overline{3} - 1 = \overline{3} + \quad =$
$15 - 15 = 15 + \quad =$
$\overline{2} - 3 = \overline{2} + \quad =$
$0 - 4 = 0 + \quad =$
$0 - \overline{6} = 0 + \quad =$
$21 - 7 =$
$16 - \overline{4} =$
$34 - 8 =$
$40 - \overline{40} =$
$20 - 30 =$
$12 - 16 =$
$21 - 27 =$
$42 - 80 =$

A continuación se dan las fechas de nacimiento y muerte de algunos personajes, calcula la edad que tenían al morir.

Los años "antes de Cristo" se representan como números negativos, ejemplo $\overline{28}$ significa 28 años antes de Cristo y 43 significa 43 años después de Cristo.

	nació	murió	edad
Matemático francés René Descartes	1596	1650	____
Matemático y físico inglés Isaac Newton	1643	1727	____
Inventor, pintor y escultor italiano Leonardo da Vinci	1452	1519	____
Filósofo romano Séneca	$\overline{4}$	65	____
Navegante, explorador y literato griego Estrabón	$\overline{63}$	24	____
Literato griego Tito Livio	$\overline{59}$	17	____
Literato romano Virgilio	$\overline{70}$	19	____
Literato romano Cayo Julio César	$\overline{100}$	$\overline{44}$	____



Un señor tenía $ 18.00. Gastó $ 20.00.

¿Cuánto dinero le queda?_____

¿Qué operación debes hacer?_____

¿Qué resultado te da esta operación?_____

¿Cómo interpretas el resultado?_____

Estadística, probabilidad y zapatos tenis

El gobierno de un país le encargó a una fábrica que hiciese zapatos tenis (zapatos para deporte), de manera que pudiera darse un par de estos zapatos a cada escolar (niño o niña) del sexto año de primaria.

En ese país había 100,000 (cien mil) escolares de sexto año. Así la fábrica ya sabía cuantos pares de zapatos tenía que hacer. Pero hay un problema dijeron los de la fábrica: ¿de qué medida hacemos los zapatos?

Pensaban que la talla del pie en esos niños variaba entre 20 y 24 cm. Alguien sugirió: hagamos todos los zapatos de la talla promedio.

¿Cuál es la talla promedio entre 20 y 24?_____¿Te parece esta una buena solución?_____¿Por qué?_____

Otra persona sugirió: hagamos igual número de zapatos de cada talla.

¿Cuántos habría que hacer en este caso de cada talla?

¿Te parece una buena solución?_____¿Por qué?_____

Otra persona sugirió: vamos a medirle el pie a cada niño de 6o. de primaria y luego contamos los que hay de cada una.

¿Cuántos pies tendrían que medir?_____

¿Te parece una buena solución?_____¿Por qué?_____

¿Podrías sugerir alguna otra solución?_____

¿Cuál?_____

¿Cómo podríamos saber aproximadamente cuántos niños hay con cada talla de pie? ¿Te acuerdas de cómo se trató de saber las canicas de cada color que había en la caja? ¿Te sugiere esto algo? ¿Qué te sugiere?_____

Haz una tabla de tallas de los compañeros de tu salón. Anota en ella las tallas y el número de compañeros con esa talla de pie.

TALLA								TOTAL NIÑOS
NUMERO DE NIÑOS								

Calcula las proporciones de cada talla. Por ejemplo, si en tu salón son en total 30 alumnos y de ellos hay 7 que tienen talla 24, entonces la proporción de talla 24 es $\frac{7}{30}$

TALLA							
PROPORCION							

La suma de todas las proporciones debe darte 1. Compruébalo.

Si la fábrica de zapatos, para fabricar los 100,000 pares de zapatos, toma las mismas proporciones en cada talla que hay en tu salón, ¿cuántos pares de zapatos hará de cada talla?

TALLA							
CANTIDAD							

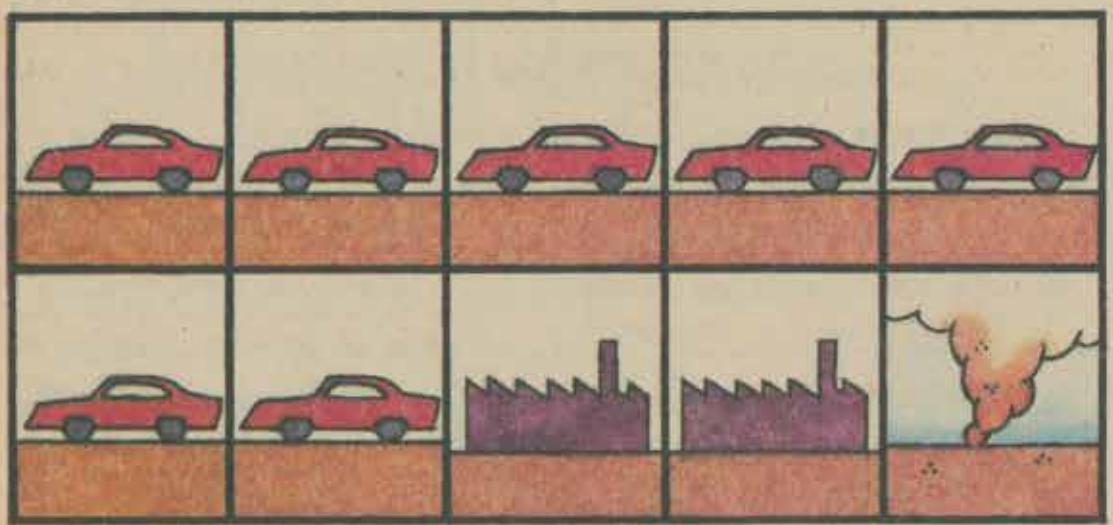
Contaminación por aire

El aire se contamina por la acción de los procesos industriales, por los combustibles que se usan en los vehículos y en las fábricas y por el polvo.

Contaminantes



La siguiente situación corresponde a la representación de la proporción de cada factor contaminante del aire en el D. F.



¿Qué parte de la contaminación es por vehículos? _____

¿Qué porcentaje es? 70% _____

¿Qué parte de la contaminación es causada por el polvo? _____

¿Qué parte de la contaminación es causada por flores? _____

¿Qué porcentaje es? _____

¿Qué porcentaje de la contaminación es causada por fábricas? _____

Unas cantidades están en función de otras



Una persona que vive en Zinapécuaro, Michoacán, fue a Morelia en automóvil y gastó 7 litros de gasolina. Después viajó de Morelia a Cuitzeo, ¿en cuál de estos recorridos gastó más gasolina? _____

_____

¿Cuántos kilómetros recorre su automóvil por un litro de gasolina? _____

_____

Con el mismo automóvil, ¿qué cantidad de gasolina gastaría para ir de La Piedad a Purépero? _____

_____

¿y de Morelia a Zacapu? _____

Como ya calculaste la relación entre el gasto de gasolina y el kilometraje, completa esta tabla

Litros de gasolina utilizados	Kilómetros recorridos
1	
2	
3	
4	
	42
10	
0	
1/2	

Dos obreros empacan 72 focos cada uno, de manera que haya igual cantidad en cada caja; uno usó 6 cajas y el otro, nueve.

¿Cuántos focos colocó el primer obrero en cada una de las 6 cajas? 72 + 6 = _____

¿Cuántos colocó el segundo obrero en cada una de las 9 cajas? _____.

Completa la tabla con el número de focos que se colocaron en cada una de las cajas indicadas:

Número de Cajas	Focos en cada caja
1	72
2	36
3	
	18
6	
	9
9	
18	

Implicaciones falsas o verdaderas

Señala, enmarcando en un ( ) si las proposiciones que se dan son falsas (F) o verdaderas (V).



Todos los diputados son mexicanos F V

Todos los mexicanos son diputados F V

Si ladra, es un caballo F V

Si es un caballo ladra F V



Invierte las proposiciones como en los dos ejemplos anteriores:

En cada proposición señala si es falsa o verdadera.

Si es un automóvil, tiene ruedas F V

Si tiene _____ F V

Si vive a expensas de otro es un parásito F V

_____ un parásito _____ F V

Si tiene pulmonía, está sano F V

Si está _____ F V

Si está hecho de asbesto se quema F V

Si se _____ F V

Si es la mitad de 1 es 1/2 F V

Si es _____ F V

Los niños son seres humanos F V

Los seres _____ F V

Observa que en algunos casos las dos proposiciones son verdaderas, en otras las dos son falsas, en otras una es falsa y la otra verdadera.

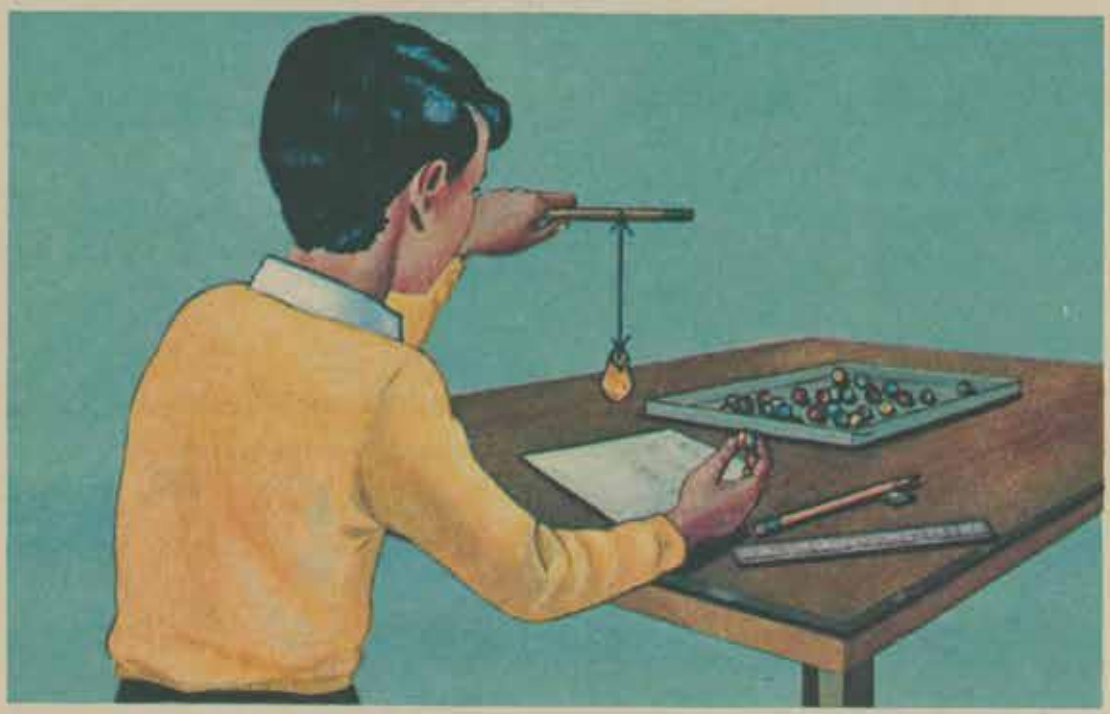
Experimento:

En problemas anteriores hemos visto que hay cantidades que dependen unas de otras, esa dependencia no siempre es igual. En algunos casos cuando una cantidad aumenta, la otra también aumenta; en otros, cuando una disminuye la otra aumenta, etc.

Vamos a realizar un sencillo experimento para que tú mismo compruebes la dependencia entre dos cantidades: el alargamiento de una liga y el peso o fuerza que se le aplica.

Necesitas una liga, una bolsita, un lápiz, una regla y varios objetos del mismo peso (canicas, monedas, balines, etc.).

Corta la liga y amarra un extremo al lápiz y otro a la bolsita, sujeta el lápiz horizontalmente para que la bolsita cuelgue libre.



Coloca en la bolsita uno de los objetos para que la liga quede tensa, éste no lo contamos.

Ahora mide el largo de la liga (distancia entre los nudos), ésta será nuestra **longitud inicial**. Usa la tabla de la página que sigue. Ve colocando objetos en la bolsita de uno en uno y en cada caso mide el nuevo largo de la liga, anótalo en la columna central de la tabla, réstale la longitud inicial para tener el alargamiento que ha sufrido la liga y anótalo en el lugar correspondiente de la tabla.

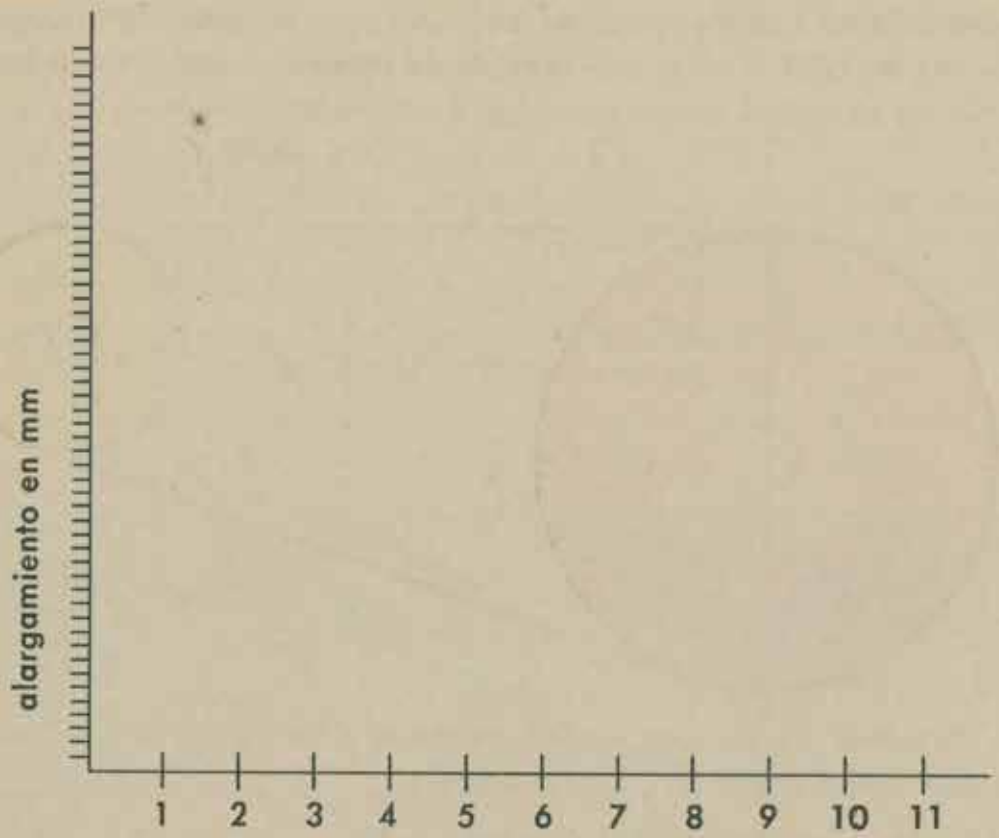
Completa esta tabla con tus datos.
longitud inicial_____mm

número de objetos en la bolsa	longitud que alcanza	alargamiento (longitud que alcanza menos longitud inicial)
0		
1		0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Al igual que en todos los casos en que una cantidad depende de otra, se puede hacer una gráfica con el uso de rectas numéricas.



Marca en este plano los puntos, localizando en el eje horizontal el número de objetos y sobre el vertical el alargamiento correspondiente.



Une con una línea los puntos que obtuviste.

En esta gráfica está permitido unir los puntos porque a valores intermedios les corresponde algún alargamiento.

Ejemplo: si agregas un objeto que pese la mitad de lo que pesa uno de los que usaste, ¿habría un alargamiento correspondiente a ese peso?_____

¿Cuánto se alargará la liga si pones el peso de $4\frac{1}{2}$ objetos?____

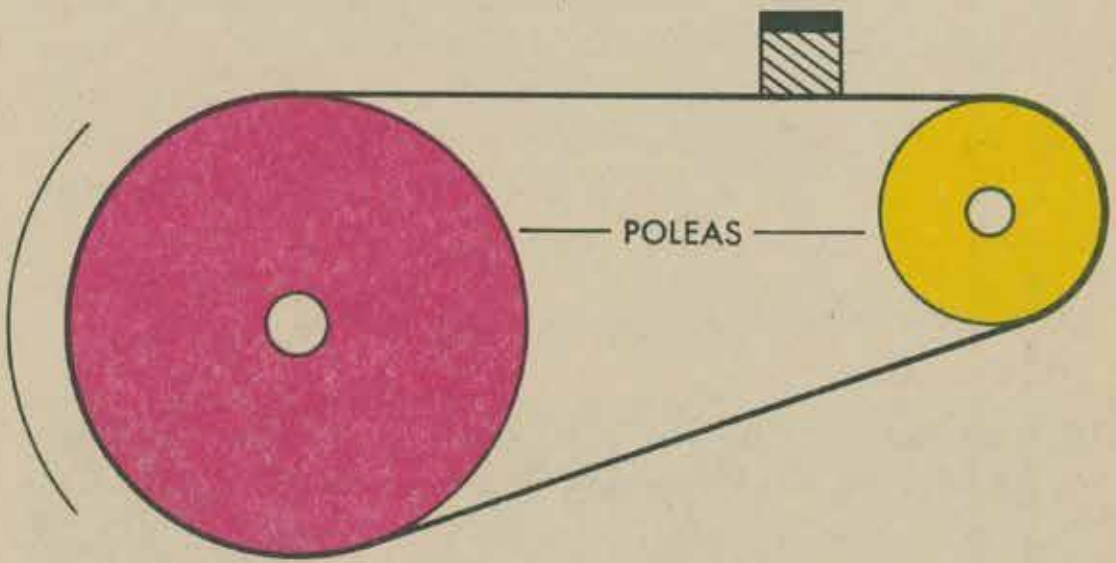
_____

¿Y si pones el peso de $5\frac{1}{3}$ objetos?_____

¿Se alargó lo mismo la liga al poner el tercer objeto que al poner el noveno?_____

Poleas y bandas

Otro mecanismo, además del de engranes, que se utiliza para transmitir el movimiento es el que consiste de poleas unidas con una banda que no se patina, como se ilustra a continuación:



Si la polea **roja** gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿en qué sentido gira la polea **amarilla?**_____

Mide los diámetros de las poleas.

Diámetro de la polea roja_____cm.

Diámetro de la polea amarilla____cm.

La polea roja está a escala_____a____de la amarilla.

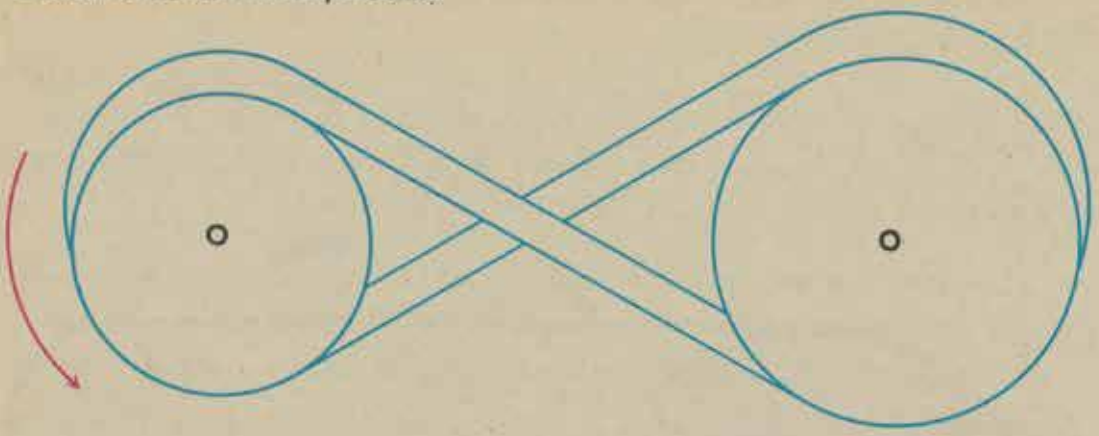
Por cada vuelta de la polea roja, ¿cuántas vueltas da la amarilla?

Observa que la relación entre el número de vueltas que da la polea mayor y el número de vueltas que da la polea menor es el inverso de la escala a la que están sus diámetros.

En este caso la relación de diámetros de la polea roja a la amarilla es 2 a 1 y la relación de vueltas que da la polea roja a las vueltas que da la amarilla es 1 a 2.

Pensando en las poleas de la ilustración, si la roja da una vuelta, ¿cuántos cm avanza el cuerpo que está sobre la banda?_____¿en qué dirección?_____

Observa estas otras poleas:



Estas poleas están unidas por una banda cruzada.

Mide sus radios.

¿A qué escala está una de la otra?_____

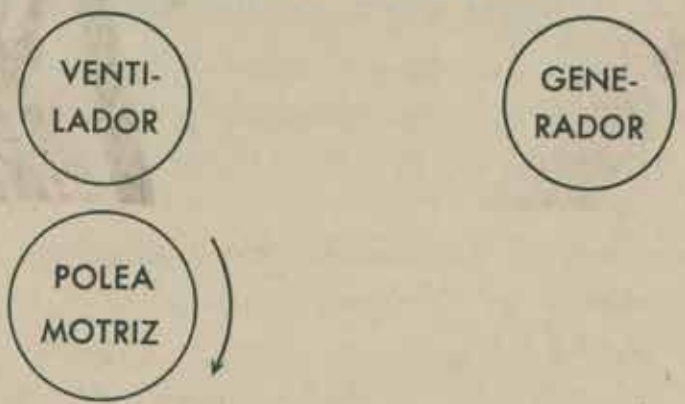
Si la polea menor da 12 vueltas en la dirección contraria a las manecillas de un reloj, ¿en qué sentido gira la otra polea?_____

¿Cuántas vueltas da?_____

¿Para qué se usa la banda cruzada?_____

Un motor de un automóvil necesita enfriarse por medio de un ventilador y disponer de un aparato que produzca energía eléctrica (generador). Tanto el ventilador como el generador funcionan por medio de una polea, cada uno.

Si las poleas están colocadas en esta posición:



¿Cómo colocarías una banda de manera que la polea del motor (polea motriz) mueva a las otras dos?

¿Giran las tres poleas en el mismo sentido?_____

Tienes los siguientes datos:

Polea motriz: 14 cm de diámetro y da 3 000 vueltas por minuto.

Polea del generador: 7 cm de diámetro.

Polea del ventilador: da 3 500 vueltas por minuto.

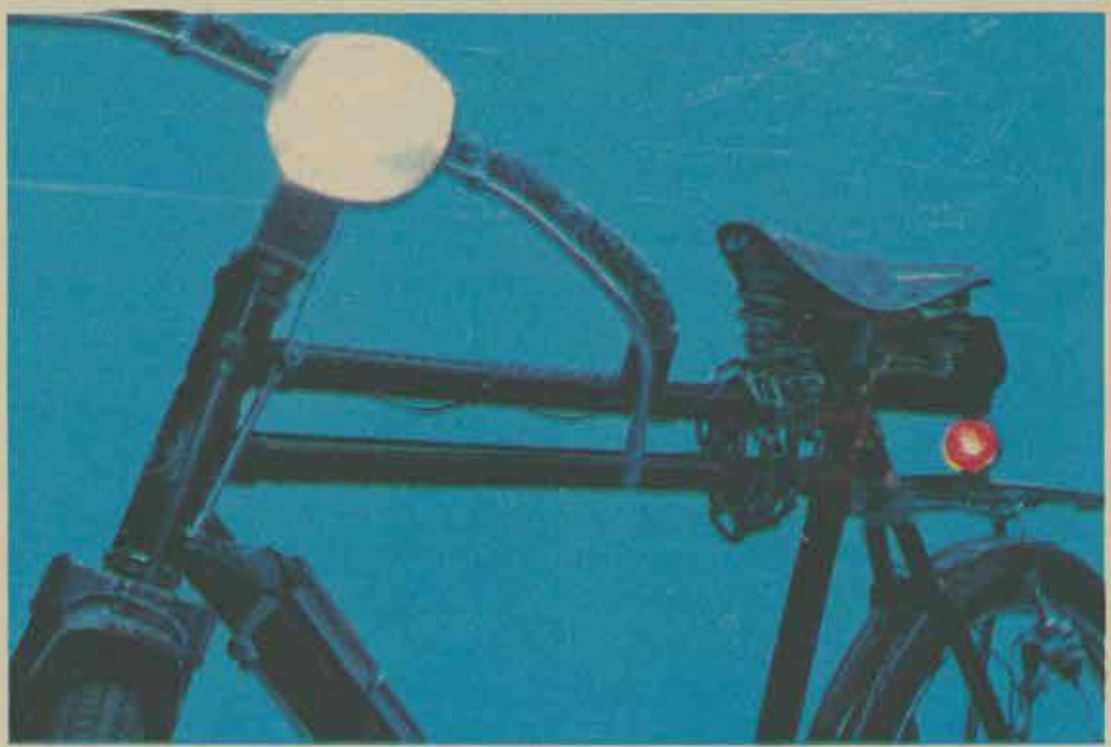
Utilizando los datos anteriores, contesta:

¿Cuántas vueltas por minuto da el generador?_____

¿Cuánto mide de diámetro la polea del ventilador?_____

Por alguna circunstancia se necesita enfriar más el motor, ¿cómo lo lograrías?_____

Si queremos que el ventilador dé 4 000 vueltas por minuto, para lograr un mejor enfriamiento del motor, sin modificar la polea motriz, ¿qué diámetro tendrá la polea del ventilador?_____



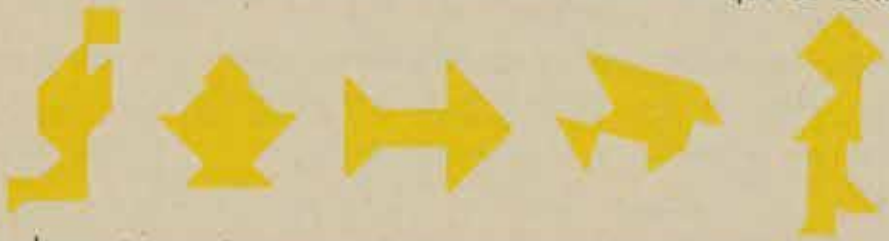
En esta foto se muestra el mecanismo que proporciona energía eléctrica en una bicicleta.

Este mecanismo funciona como un juego de engranes.

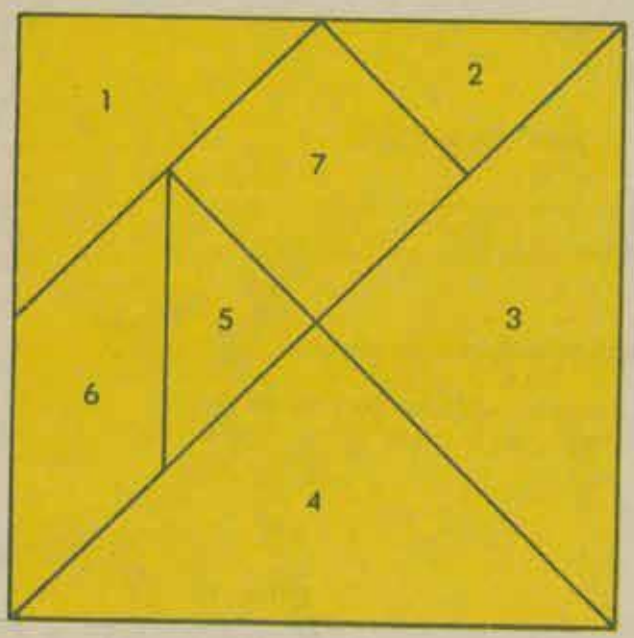
Busca la forma de medir los diámetros reales de la rueda de una bicicleta y de la polea de la dínamo y calcula cuántas vueltas da la dínamo por cada vuelta de la rueda de la bicicleta.

Vamos a jugar con las figuras

Los tangramas son 7 figuras geométricas hechas en papel o cartón; este juguete se inventó en China hace muchos siglos. El juego consiste en formar figuras: peces, flores, hombres, letras, etc., como las que se te muestran.



Para hacer tu propio tangrama, dibuja en un cartoncillo el cuadrado ABCD; mide la longitud de los lados de cada una de las figuras y trázalas en el cartoncillo; recorta cada figura por separado y trata de formar otras como las que ya viste.



El área del cuadrado ABCD sería de 8 × 8 cm

Mide la longitud de los lados de los triángulos 1, 2, 3, 4, y 5 y calcula el perímetro de cada uno.

P = _____ P = _____ P = _____ P = _____ P = _____

El perímetro del cuadrado (figura 7) es _____; del romboide (figura 6) _____. Las figuras que se forman con el tangrama, ¿tienen áreas distintas? _____.

Un corral para los borregos

En un poblado del Estado de México, un grupo de campesinos se reunió para construir un corral para borregos. Las idea era tener un lugar donde colocar muchos borregos para los días de venta. Los campesinos pensaron hacer el corral con malla de alambre. Decidieron cooperar todos con la misma cantidad de dinero. Con el dinero reunido, compraron 60 metros de malla. Investiga cuánto cuesta el metro de malla y calcula cuánto gastaron _____

Entonces ya pudieron construir un corral cuyo cercado mide en total 60 m de longitud.

—¿Qué forma le damos al corral, para que entren más borregos? preguntó uno de ellos. —Pues le damos cualquier forma —comentó otro—; de todas maneras sólo podemos tener 60 metros de cercado. Como le hagamos, han de caber los mismos animales.

¿Crees que tiene razón quien hizo este comentario ? _____

¿Por qué? _____

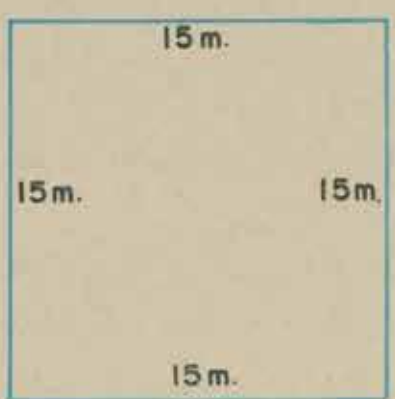
¿De qué depende el número de borregos que quepan en el corral? _____

_____

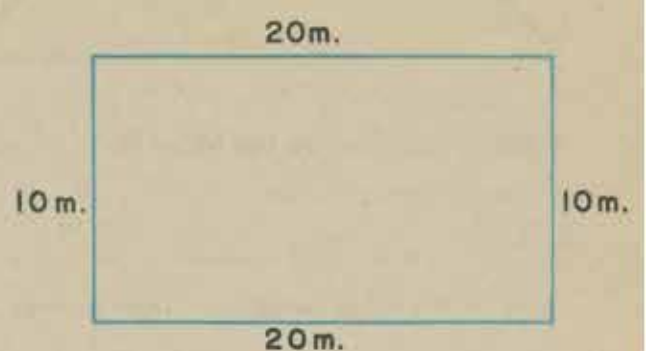
—Vamos haciendo un corral cuadrado, propuso alguien.

—También podemos hacer un corral rectangular con lados de 20 y 10 m —intervino un cuarto.

Los corrales se verían así:



Perímetro = 15+15+15+15=60m



Perímetro = 20+10+20+10=60 m

–¿Cómo sabemos cuál es más ventajoso y en cuál caben más animales?, se preguntaron varios.

–Calculando el área de dentro —respondió alguien que recordaba lo estudiado en la escuela.

En el caso del corral cuadrado, el área sería: 15 × 15 m _____ m^2

En el caso del corral rectangular: 20 × 10 = _____ m^2

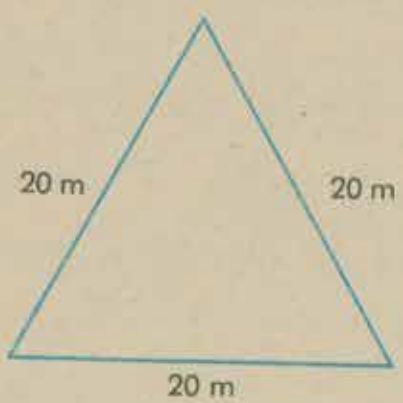
Si suponemos que caben 3 animales por cada m^2, ¿cuántos animales caben en cada caso?

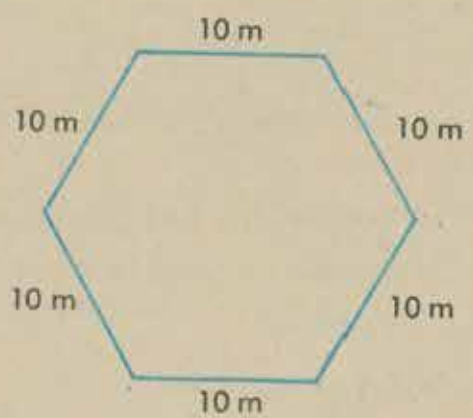
En el corral cuadrado, caben _____ borregos; en el rectangular _____

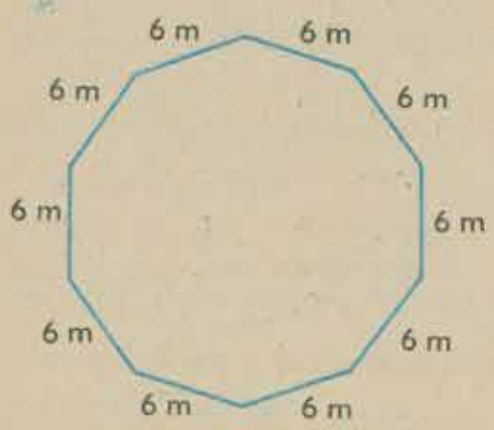
Como vemos, con el mismo material de cercado pueden hacerse corrales con distinta capacidad.

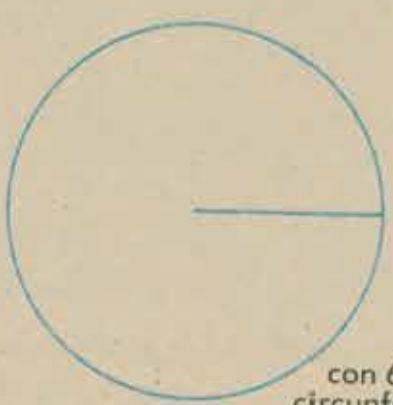
Al darse cuenta de esto, los campesinos decidieron estudiar mejor el problema, pues les convenía sacar el mejor provecho de su material.

Se propusieron los siguientes corrales:









con 60 m de circunferencia

Para calcular las áreas encerradas en estos corrales, necesitamos la altura en el caso del triángulo, la apotema en el caso de los polígonos, el radio en el caso circular.

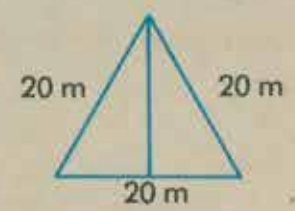
Para conseguir estos datos, puede procederse de dos maneras:

Primera. Dibujar cada caso a una escala conveniente en papel. Por ejemplo, escala 1 a 100, donde 1 cm representa un m. Medir el dato que se necesita y luego multiplicarlo por 100. El caso circular no se puede hacer así, pero sí directamente de la fórmula $C = \pi \times d$, como ya han hecho antes.

Segunda. Conseguir un cordel de 6 m y representar en el patio cada una de las figuras por medio de estaquitas y el cordel con un perímetro de 6 m. En este caso, la escala sería de 1 a _____. Se hacen las mediciones en el patio y se multiplican por 10. La circunferencia se puede aproximar mejor con muchas estaquitas.

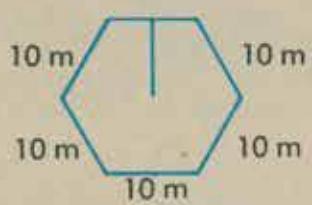
Habiendo obtenido estos datos que les hacen falta, pueden estudiar los otros casos que se propusieron.

Altura:
_____ m



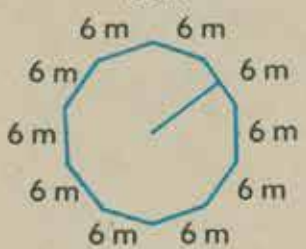
Perímetro = _____ m
Área = _____ m²
Borregos que caben = _____

Apotema:
_____ m



Perímetro = _____ m
Área = _____ m²
Borregos que caben = _____

Apotema:
_____ m



Perímetro = _____ m
Área = _____ m²
Borregos que caben = _____

Radio:
_____ m



Perímetro = 60 m
Área = _____ m²
Borregos que caben = _____

No es de extrañarse que los campesinos hicieran su corral en forma

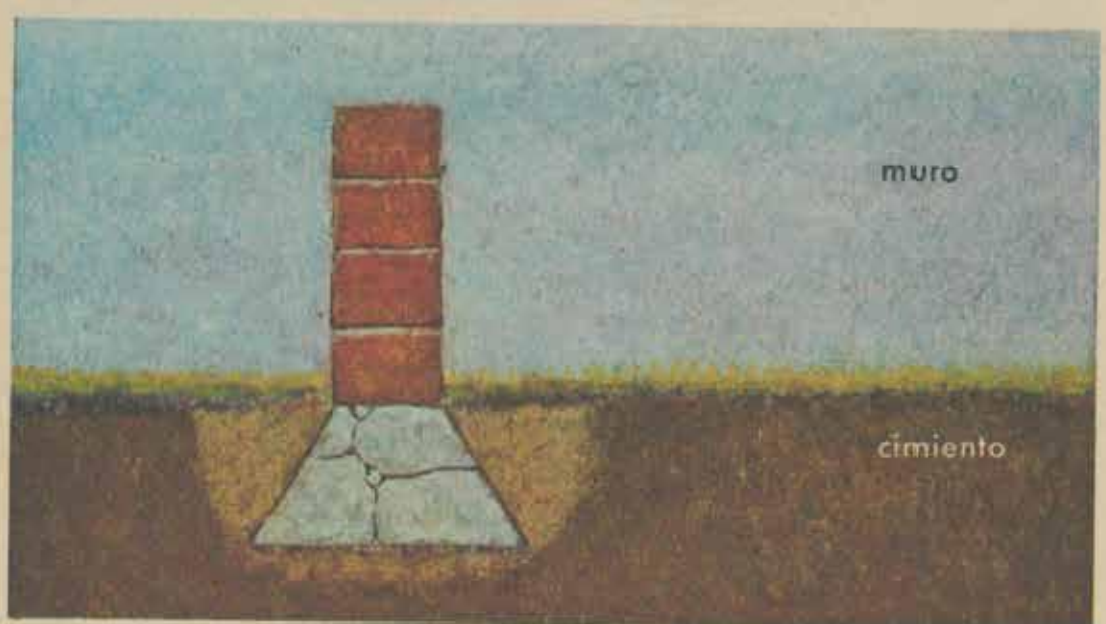
Trapecios, prismas y cimientos

Seguramente ya has estudiado el **trapecio**, recuerda que es un cuadrilátero.

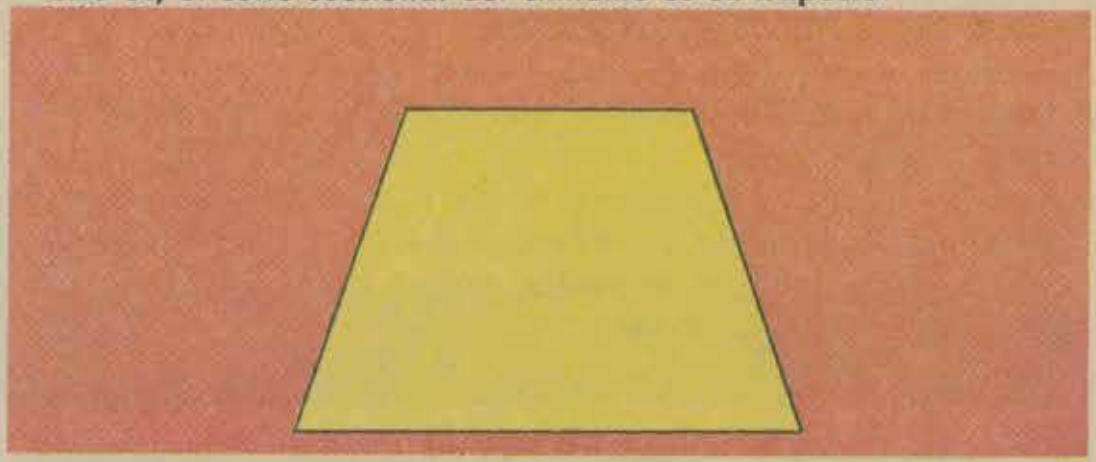
Vamos a estudiar un ejemplo en el que el trapecio es útil. Cuando se construye una casa de cierto peso, primero se le hace un **cimiento**, que es como una bardita de piedra, encima de la cual se hace la construcción (mira la ilustración).



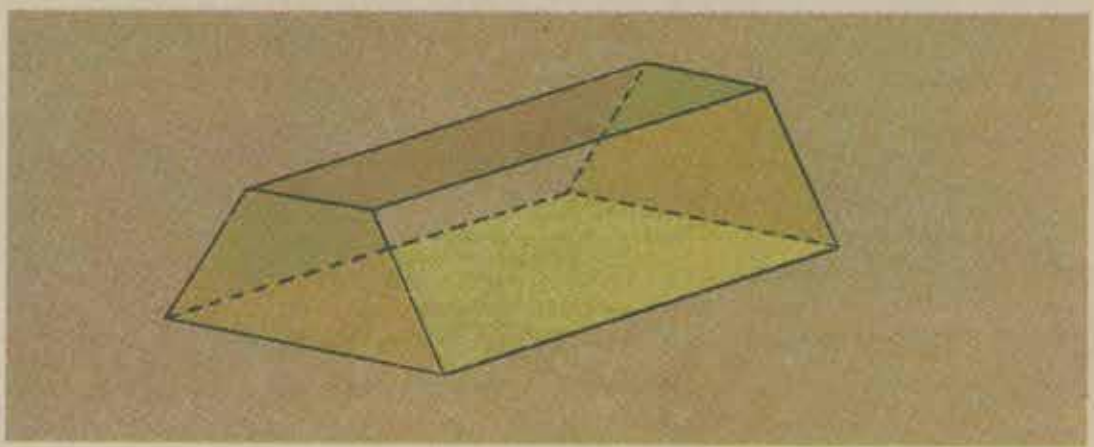
Visto de frente, se ve así



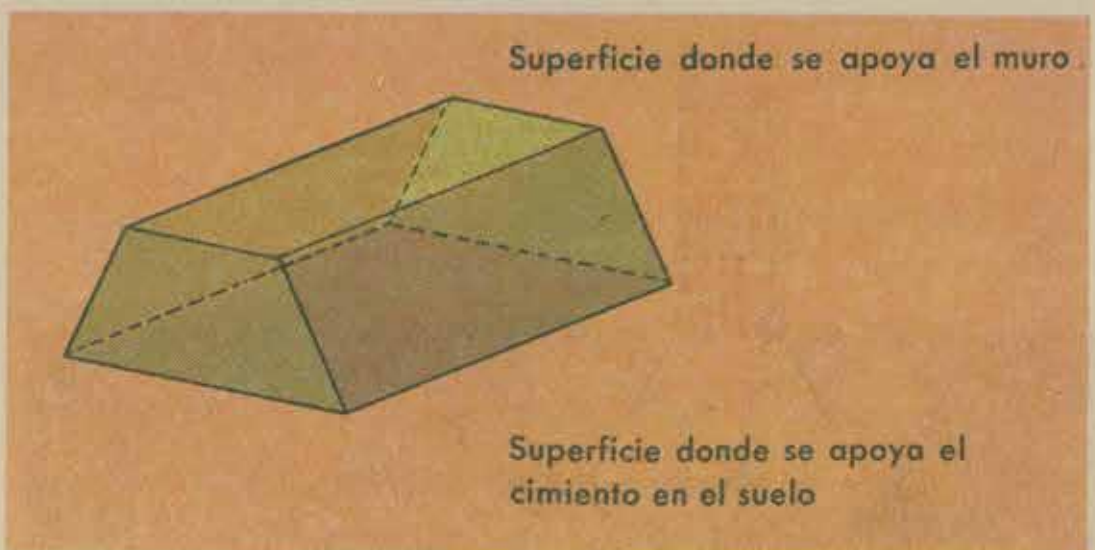
Esto es, el corte seccional del cimiento es un **trapecio.**



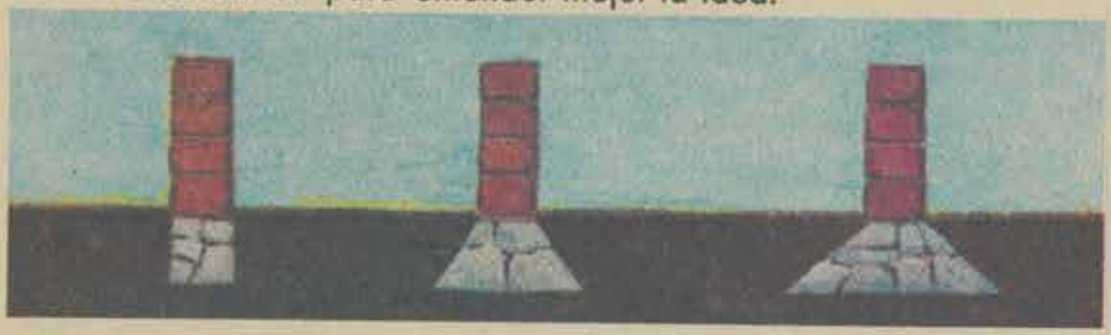
Un tramo de cimiento es, por lo tanto, un **prisma trapezoidal.**



El cimiento cumple una función muy importante, aumenta la superficie de apoyo en el suelo de la construcción



Distribuye el peso del muro en una superficie más grande. La manera de construir el cimiento depende de lo que aguante el suelo. Observa la ilustración para entender mejor la idea.



Suelo muy aguantador Suelo menos aguantador Suelo blando

En un suelo muy aguantador la superficie de apoyo del muro es igual a la superficie de apoyo del cimiento. En este caso el cimiento es rectangular.



En un suelo menos aguantador la superficie de apoyo del cimiento debe ser el **doble** de la del muro. En este caso el cimiento es trapezoidal



y la base inferior es el doble de la base superior.

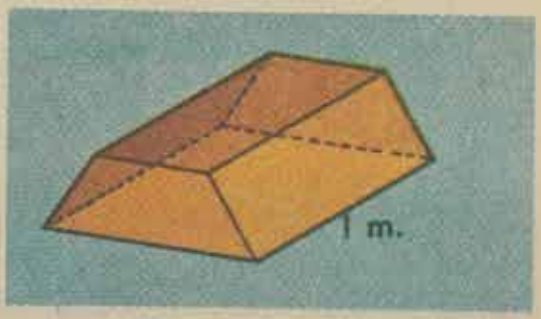
En un suelo blando la superficie de apoyo del cimiento debe ser el **triple** de la del muro. En este caso el cimiento es trapezoidal



y la base inferior es el triple de la base superior.

Un **metro lineal** de cimiento es un tramo de cimiento de un metro de largo

1 metro lineal de cimiento =



Vamos a suponer que la altura de cimiento siempre es de 0.50 m y que la base superior, donde apoya el muro es de 0.14 m



¿Cuál es el volumen de piedra, en m^3, que necesitas por metro lineal de cimiento en

1) un suelo muy aguantador? _____

2) un suelo menos aguantador? _____

3) un suelo blando? _____

Si el m^3 de piedra cuesta 100 pesos, ¿cuánto gastas en piedra por cada metro lineal de cimiento, en cada caso?

1) _____

2) _____

3) _____

Silos: cilindro y cono

María Luisa viajaba en un autobús con sus compañeros del sexto grado en una excursión organizada por la escuela. En el camino vió unas construcciones de forma cónica, como las de esta fotografía:



—¿Qué son esas cosas, maestra? —preguntó.

—Son silos.

—¿Para qué sirven?

—Para almacenar grano —dijo la maestra—. Cuando se recoge la cosecha se guarda en estos silos, en espera de que sea transportada a los centros donde se consume.

—Se ven muy bonitos —comentó alguien.

—Pero es raro que algo que sirve de almacén tenga esa forma, por lo general son cilindros o prismas, como los tinacos, los botes, las bodegas y otros —comentó alguien más.

—¿Cuánto cabe en esos silos? —preguntó María Luisa.

—Eso no es difícil de averiguar, señor chofer —se dirigió la maestra a quien guiaba el autobús en que viajaban— ¿podríamos detenernos por aquí?

—¿Alguien tiene un hilo o algo con que medir? —preguntó la maestra.

—Aquí traigo una cinta métrica —dijo el chófer.

—Vengan —dijo la maestra— vamos a tomar algunas medidas y mañana en la clase les enseñaré como hacer los cálculos para saber lo que cabe en esos silos cónicos.

Se dirigieron hasta el primero de los silos. Con el metro midieron la circunferencia de la base del cono y apuntaron el dato.

Circunferencia de la base del silo 37.7 m.

—Párate aquí al sol, María Luisa —le pidió la maestra— vamos a medir tu estatura y el largo de tu sombra —hicieron las mediciones y anotaron.

Estatura de María Luisa 1.40 m.

Largo de la sombra de María Luisa 1.26 m.

—Y ahora, de inmediato, medimos el largo de la sombra del silo —dijo la maestra. Hicieron la medición.

Largo de la sombra del silo 3 m.

—Bien, con los datos podremos hacer los cálculos mañana, ahora... —decía la maestra cuando el chofer la interrumpió.

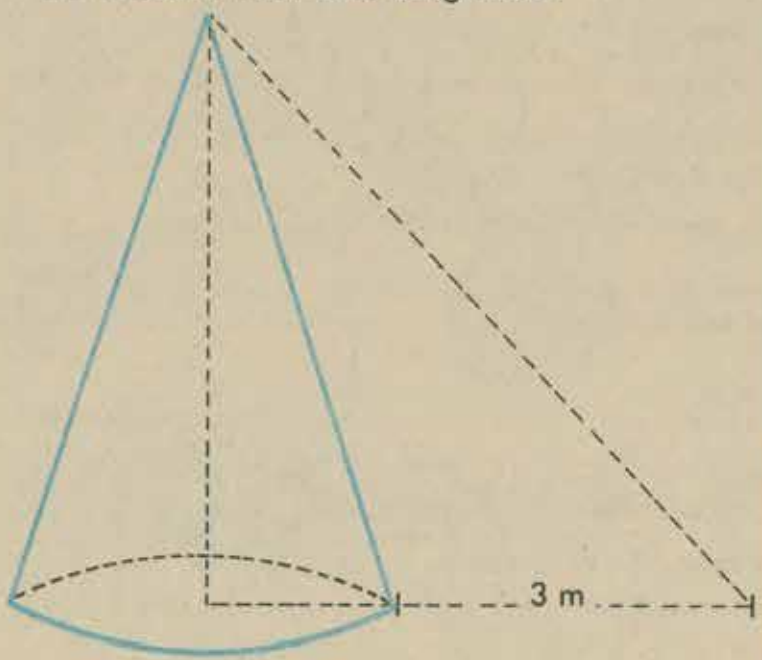
—Oiga maestra, ya me entró la curiosidad, ¿cómo van a hacerle?, ¿no podríamos hacerlo aquí? Total con el suelo y un palito se tiene un pizarrón.

—Si, maestra, de una vez —dijeron a coro los niños.

—Está bien, está bien —dijo complacida la maestra.

Esta es la explicación que dió la maestra. Síguela con cuidado y ve haciendo los cálculos para tener la respuesta.

La maestra hizo este diagrama:





La circunferencia de la base del cono es de 37.7 m. ¿Cómo calculamos el radio de la base?

Conoces la fórmula para la circunferencia

$$C = \pi \times d$$

C = circunferencia

d = diámetro

$\pi = 3.14$

En nuestro caso

$$37.7 = 3.14 \times d$$

Por lo tanto

$$d = \frac{37.7}{3.14} = ____ \text{ m}$$

Como el diámetro son_____m, entonces el radio, que es la mitad, son_____m.

El largo total de la sombra del silo, desde el centro del silo, es

3 + _____ = _____ m

Fíjense que el "triángulo" que forma María Luisa con su sombra es una reducción a **escala** del "triángulo" que forma el silo con su sombra (contada desde el centro del silo).

¿Cuál es la escala? Para saberlo nos basta dividir el largo total de la sombra del silo entre el largo de la sombra de María Luisa. Esto es, hacemos la operación

_____ ÷ 1.26 = _____

Si ahora multiplicamos este último número por la altura de María Luisa, obtenemos la altura del silo. Hacemos la operación.

_____ × 1.40 = _____ m

El resultado debe ser aproximadamente 10 m. Si no es así, revisa tu trabajo.



Como ya conoces la altura del silo y el radio de su base, puedes calcular su volumen, esta es la fórmula

$$\text{Volumen del cono} = \frac{\text{área base} \times \text{altura}}{3}$$

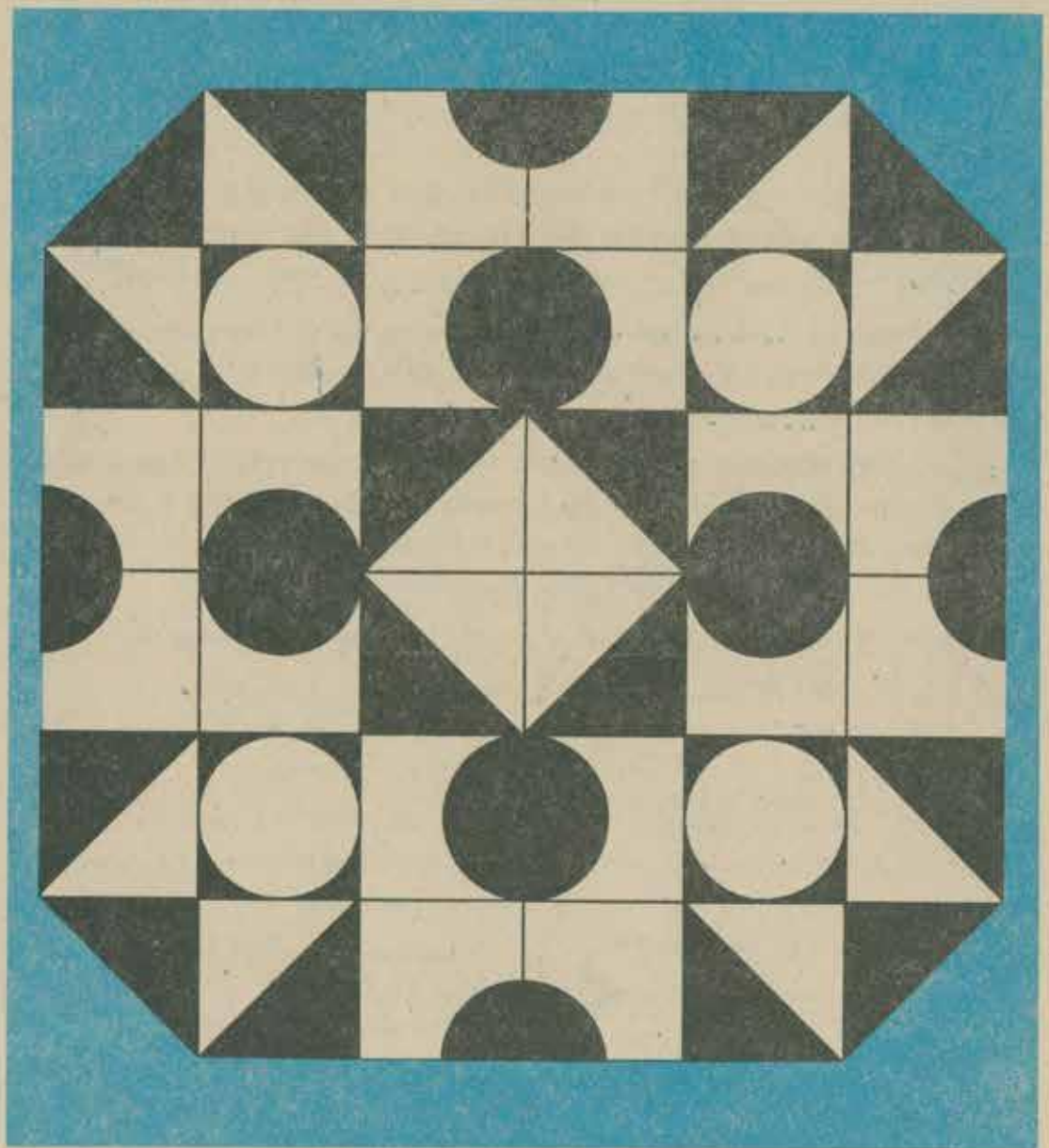
Calcula el volumen del silo

Volumen del silo = _____ m^3

¿Cuál sería el volumen de un silo cilíndrico con la misma base y la misma altura que el cónico?

Volumen silo cilíndrico = _____ m^3

¿Por qué habrán decidido hacer silos cónicos?



El club escolar y comunitario

—Maestro, maestro, antes de empezar nuestra clase de matemáticas, me permite decir algo —casi grita uno de los alumnos del sexto año.

—Claro Roberto, dinos.

—Mire maestro, aun cuando no tenga nada que ver con matemáticas, quisiera comentar lo que platicamos varios de nosotros ayer. Ustedes siempre nos dicen lo buenas que son algunas actividades, los deportes, los experimentos, las exposiciones, las lecturas y muchas más, maestro. Bueno, pensabamos que eso está muy bien, pero es la cosa que no es fácil encontrar lugar donde hacerlas y que sería bueno tener ese lugar.

—Me parece excelente, ¿pero cómo tener ese lugar? —comentó el maestro.

—Precisamente de eso queríamos platicarle, maestro, ya ve el terreno que hay enfrente de la escuela, nadie lo usa y parece que no sirve para nada, podríamos usarlo para eso, ¿no cree, maestro?

—La verdad no se de quién sea el terreno, pero nada perderíamos con hacerle la lucha, y ¿qué pondríamos allí? —inquirió, interesado, el maestro.

—Pues mire maestro, eso ya lo pensamos, pondríamos un campo de futbol y otro de beisbol, uno de basquetbol, una alberca y un frontón, una biblioteca, un salón de exposiciones y un laboratorio y... un lugar para que jueguen los más pequeños y...

—Un momento Roberto, para el carro. La idea me parece muy buena y vamos a pensarle todos pero...

—También serviría para las gentes de por aquí, los sábados y domingos, digamos —interrumpió otro de los alumnos.

—Claro, claro, pero volvamos a lo que se propone, usar el terreno de enfrente. Vamos a suponer que ya lo tenemos muchachos. Qué cosas podrían realmente ponerse en él —comentó el maestro—. Ni siquiera sabemos lo que mide...

—Vamos a medirlo, Maestro, y hacemos un...

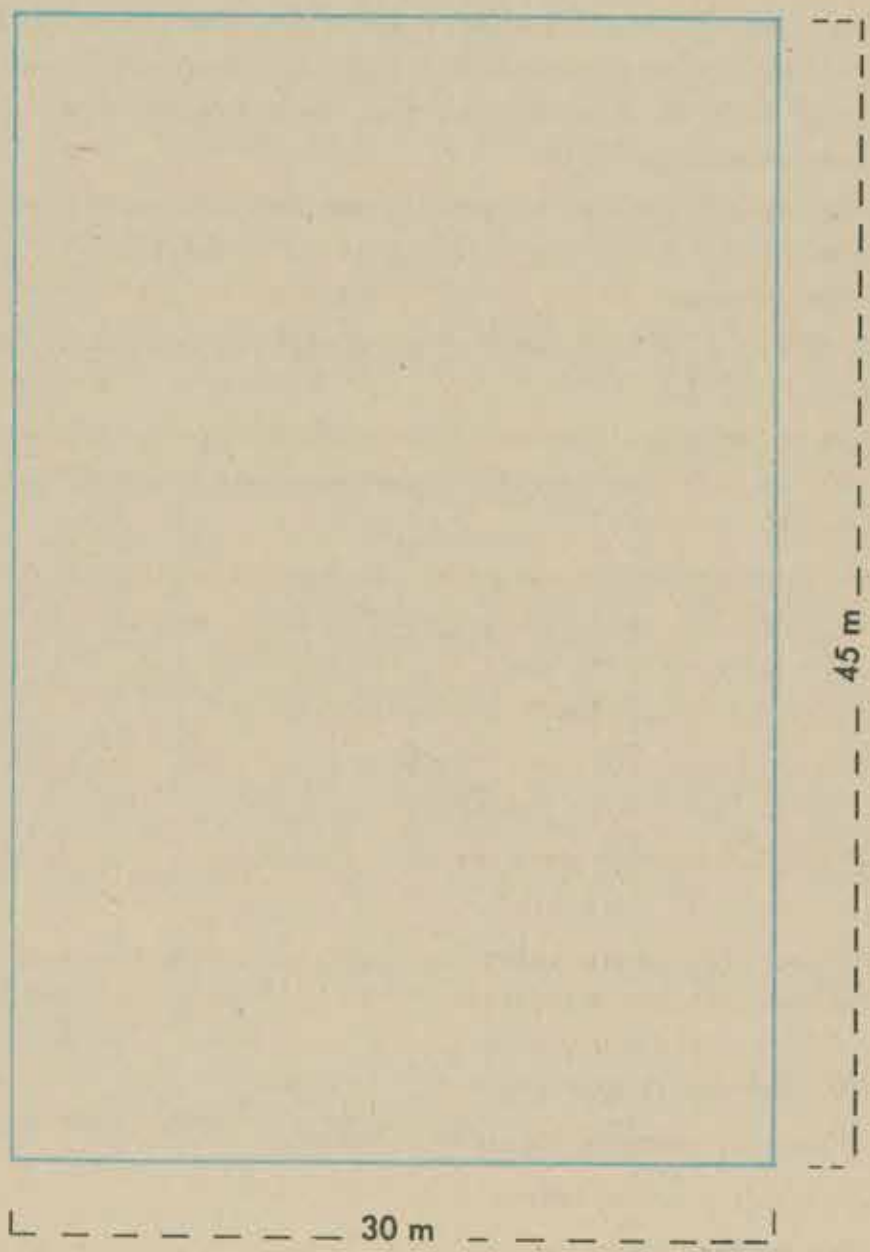
—Proyecto —completó el maestro.

—Eso mismo —dijo Roberto.

—Bien, vamos a medir el terreno y después hacemos el proyecto, creo que más o menos recuerdo las medidas que deben tener los campos deportivos y las otras podemos pensarlas —dijo el maestro—. Y como veremos todo esto si está muy conectado con matemáticas.

El maestro y los alumnos del sexto grado, encontraron que el terreno era un rectángulo cuyos lados medían 30 m y 45 m.

Aquí está dibujado, a escala, un rectángulo que representa el terreno. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno?_____



¿Cuánto miden en cm los lados del rectángulo dibujado? Mídelos con tu regla:

Ancho _____ cm
Largo _____ cm

El ancho mide 10 cm pero representa a escala 30 m. ¿Cuánto representa cada centímetro? 1 cm representa _____ m

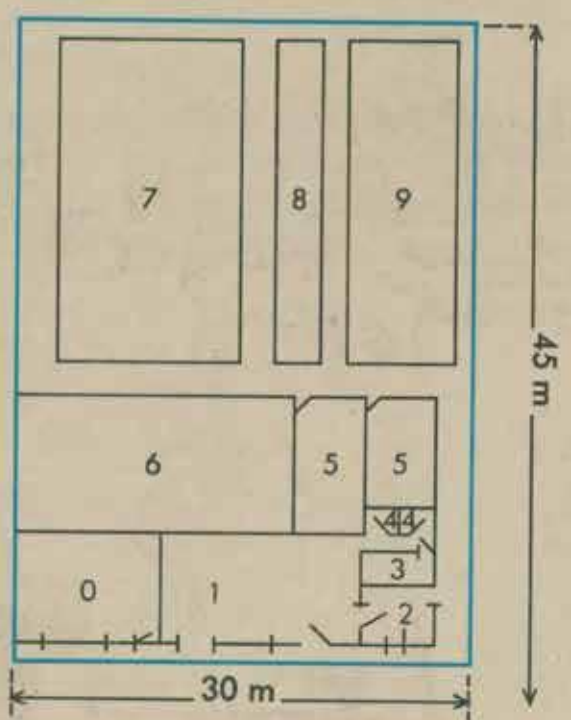
¿Cuánto es esta última medida en cm? _____ cm

Entonces la escala es 1 a _____.

Todos los alumnos del salón pueden empezar a discutir un proyecto de Club Escolar y Comunitario que pudiera construirse en este terreno de 30 m × 45 m. O bien pueden separarse en equipos y discutir cada equipo un proyecto.

Una vez que se esté de acuerdo en un proyecto habrá que dibujarlo a **escala** dentro del rectángulo (de la página 127) que representa el terreno.

Por ejemplo, el siguiente, es uno de los proyectos que se hizo en el salón de Roberto.



0 = Biblioteca.
1 = Salón de uso general.
2 = Cocina-laboratorio.
3 = Bodega.
4 = Baños.
5 = Baño-vestidor-regaderas.
6 = Cancha de frontón.
7 = Cancha para basquetbol, volibol, etc.
8 = Pista de atletismo (saltos).
9 = Área de juegos infantiles.

Trabajo a realizar en el grupo

Una vez que tengan decidido un proyecto deberán:

a) Investigar sobre los materiales de construcción más adecuados en su zona (deben ser fáciles de adquirir, adecuados al clima y económicos).

b) Investigar sobre los costos de construcción en relación con los materiales que van a emplearse.

c) Costo de elementos auxiliares como: ventanas, puertas, tuberías de agua, muebles de baño, tinacos, etc.

d) Costo de instalación de estos elementos.

Pueden tratar de que un maestro albañil, plomero, etc., vaya una mañana a la escuela a explicarles estas cosas.

e) Una vez que se tengan estos datos hacer un cálculo del costo total de la construcción.

f) Una vez calculado el costo investiguen las posibilidades locales de reducir el costo. Por ejemplo: obtener donaciones de material, mano de obra voluntaria, etc. ¿Cuál es el costo mínimo que pueden obtener?

¿Puede llevarse a cabo un proyecto como este cerca de tu escuela?

¿Crees que vale la pena?

¿Sugieres algún otro tipo de proyecto, por ejemplo: un dispensario médico, un comedor escolar, etc.?

Los albañiles y las bardas

Una compañía constructora ha observado que 18 de sus empleados construyen una pared de 4 metros de largo por 3 de alto en 12 horas. Así que 9 empleados construirán la pared en 24 horas. ¿Cuántas horas tardarán en construir esa pared 36 empleados? _____

¿El tiempo que se tardan en construir, depende del número de trabajadores? _____ ¿Por qué? _____

Entre más hombres sean, ¿tardan más o menos tiempo? _____

Si duplicamos el número de hombres, el tiempo que tardan será la mitad.

Si triplicamos el número de hombres, el tiempo que tardan será _____

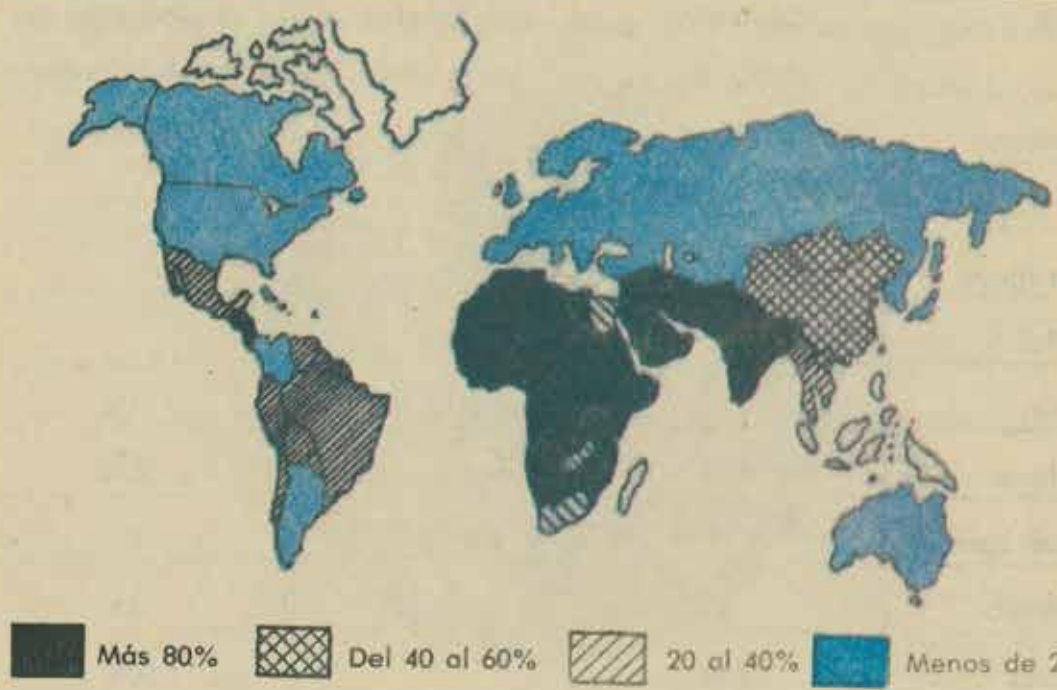
Si se reduce a la mitad el número de empleados, el tiempo que tardan será _____

Si rebajamos a una cuarta parte el número de hombres, se tardarán _____ veces más.

A partir de la información que ya tienes, termina tú esta tabla.

Número de empleados	horas que tardarían
18	12
9	24
	6
54	
	72
6	
	108

El analfabetismo en el mundo



Bolivia tiene 7 millones de habitantes y su porcentaje de analfabetismo es de 35%: entonces hay 2.45 millones de analfabetos.

Bolivia: $\frac{7}{100\%} = \frac{X}{35\%}$, $X = \frac{7 \times 35}{100} = 2.45$

Estados Unidos tiene 250 millones de habitantes y 2.5 millones de analfabetos. ¿Qué porcentaje de analfabetismo tiene? 1%

E.E.U.U.: $\frac{100\%}{250} = \frac{X\%}{2.5}$, $X\% = \frac{2.5 \times 100}{250}$

Se sabe que en Cuba hay 0.44 millones de analfabetos, los cuales representan el 4% de los cubanos. ¿Cuántos habitantes tiene Cuba? Tiene 11 millones de habitantes.

Cuba: $\frac{X\%}{100\%} = \frac{0.44}{4\%}$, $X = \frac{0.44 \times 100}{4} = 11$

Completa la siguiente tabla:

País	Habitantes (millones)	Analfabetos (millones)	Porcentaje de analfabetismo
México	85		16%
EE UU	250	2.5	1%
Paraguay	4	0.64	
U.R.S.S.	270	1.35	
Cuba		0.44	4%
Bolivia	7		35%
Nicaragua		0.16	4%
Polonia	36		2%
China	1 000		30%

Datos de 1985

Contesta de acuerdo con los datos de la tabla:

¿En cuál país hay mayor probabilidad de encontrar una persona analfabeta?

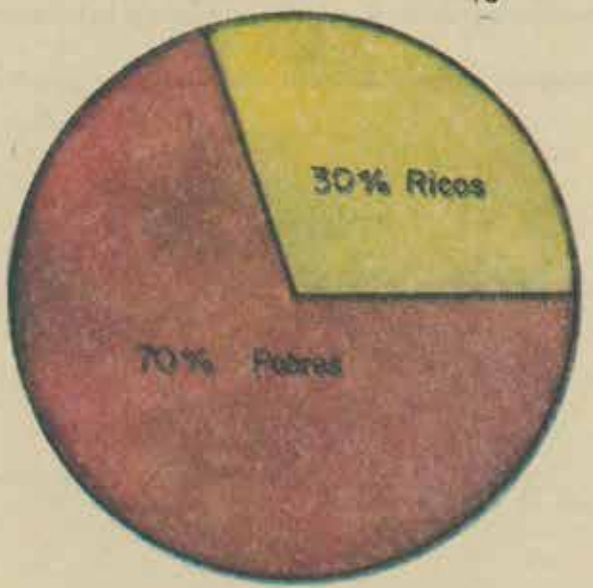
_____

¿Qué países tienen mayor porcentaje de analfabetismo que México? _____

_____

Países Ricos y Países Pobres

El 70% de los países del mundo son pobres; sólo $\frac{3}{10}$ de los países son ricos.



¿Qué significa que el 70% de los países del mundo sean pobres?

Significa que 70 de cada 100 países son pobres ó 7 de cada 10.

3 de cada 10 países del mundo son ricos

$$\frac{3}{10} = \frac{30}{100} = 30\%$$

Completa la siguiente tabla:

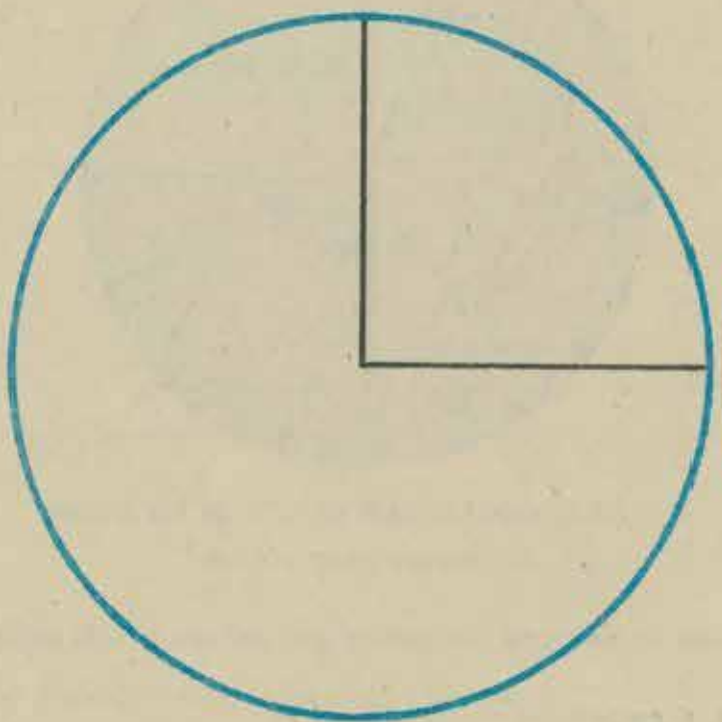
Fracción común	$\frac{7}{10}$			$\frac{16}{100}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$
Expresión decimal					0.5		
Tanto por ciento		30%	84%		50%		

Para hacer la gráfica circular con los datos de porcentaje de habitantes de los países ricos y pobres, consideramos lo siguiente:

El círculo completo representa el 100% de los habitantes del mundo; así que los 360° de la circunferencia corresponden al 100%

¿Cuántos grados corresponden al porcentaje de los países ricos?

El 30% se representa con un ángulo de _____ grados.



El ángulo de 90° que es un ángulo de 1/4 de vuelta corresponde al _____ %

El ángulo de 180° que es un ángulo de _____ vuelta, corresponde al _____ %

El ángulo de 1/8 de vuelta es un ángulo de _____ grados y corresponde al 12.5%

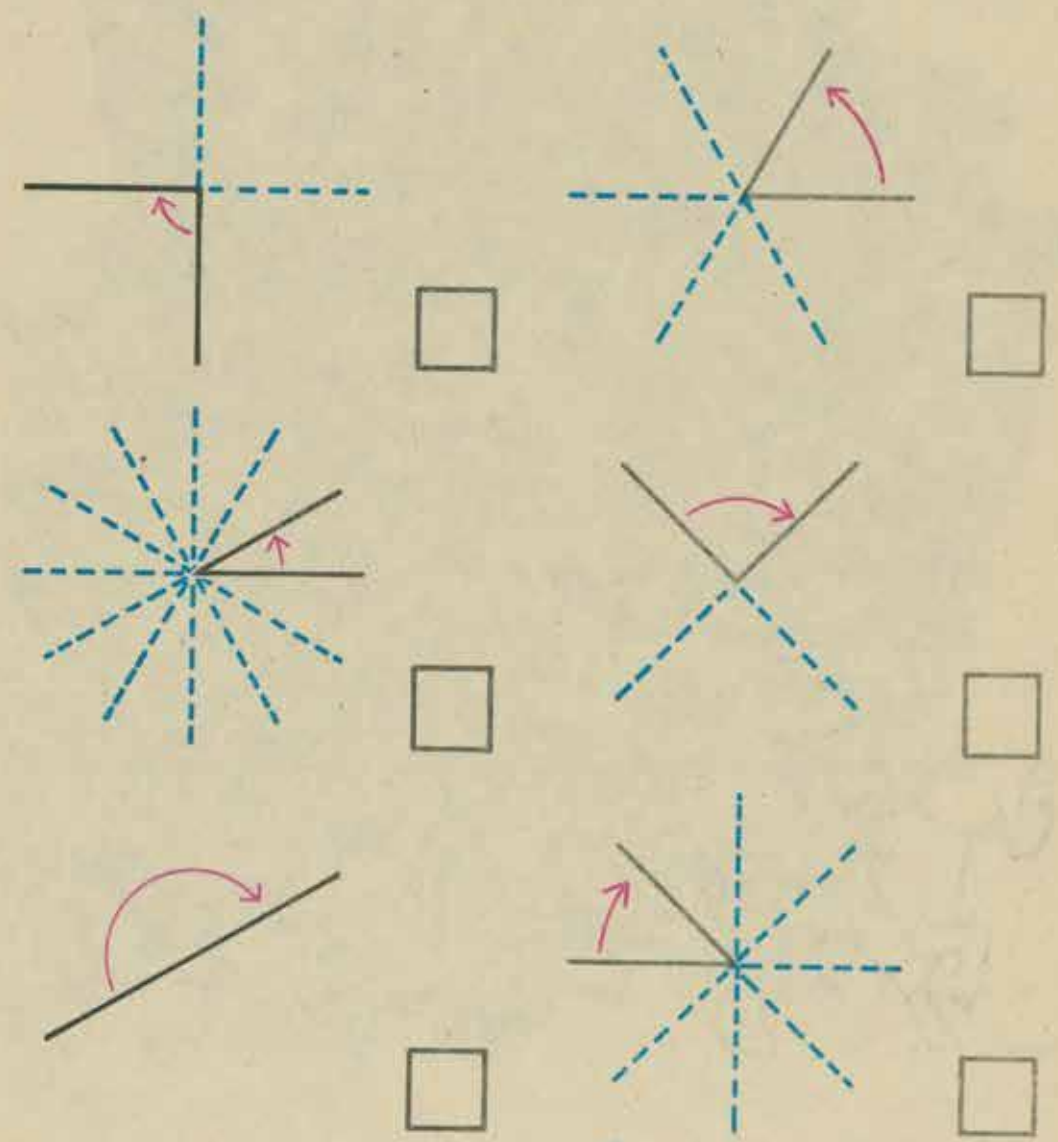
El ángulo de 3/4 de vuelta es un ángulo de _____ grados que corresponde al _____ %

El ángulo de 36° que es un ángulo de _____ vuelta corresponde al _____ %

Completa la siguiente tabla

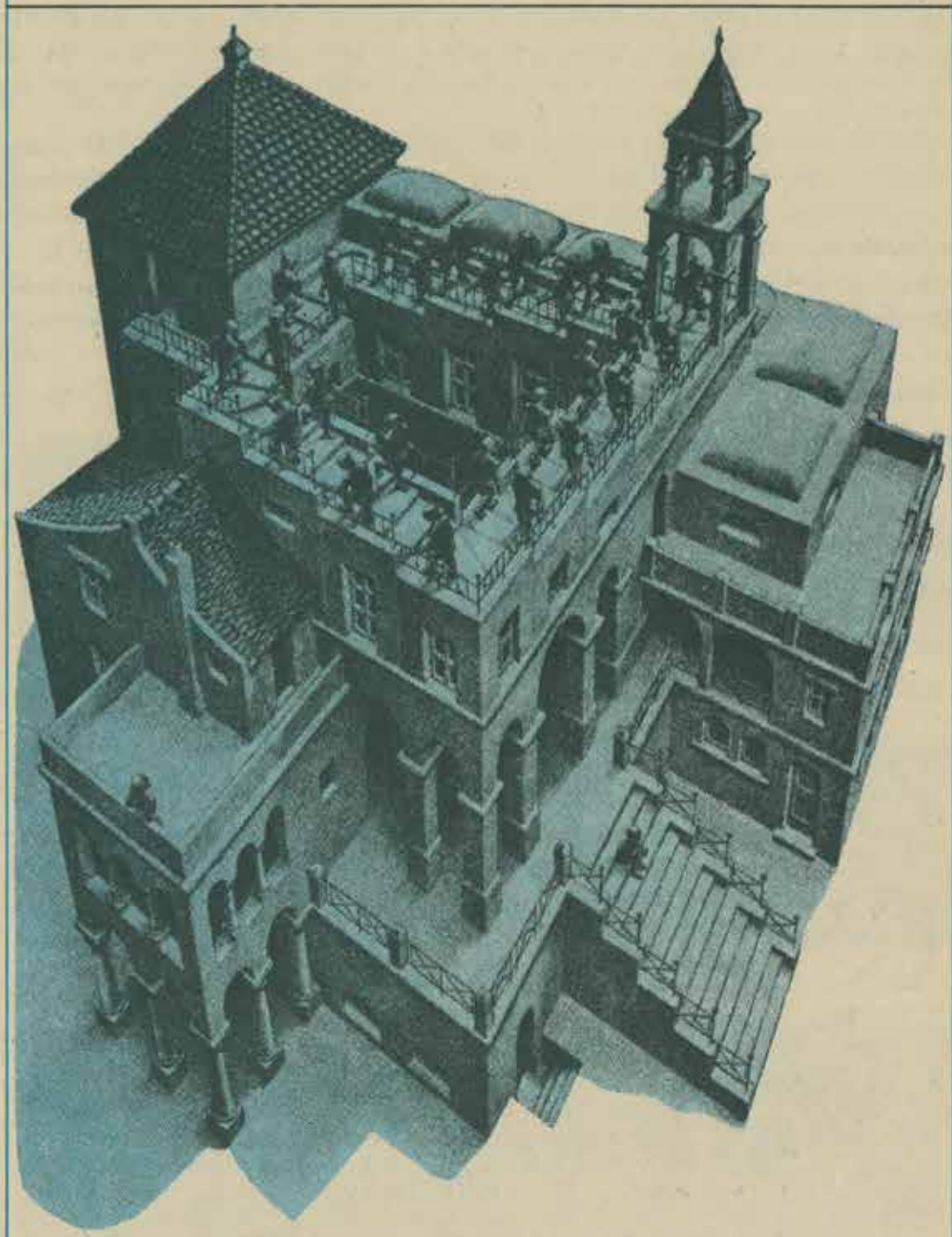
Angulo	Parte del círculo	Porcentaje
90°	1/4	
180°		
	1/8	12.5%
72°	1/5	20%
	3/4	

Escribe la medida de los ángulos en grados.





Parte II:
Compendio



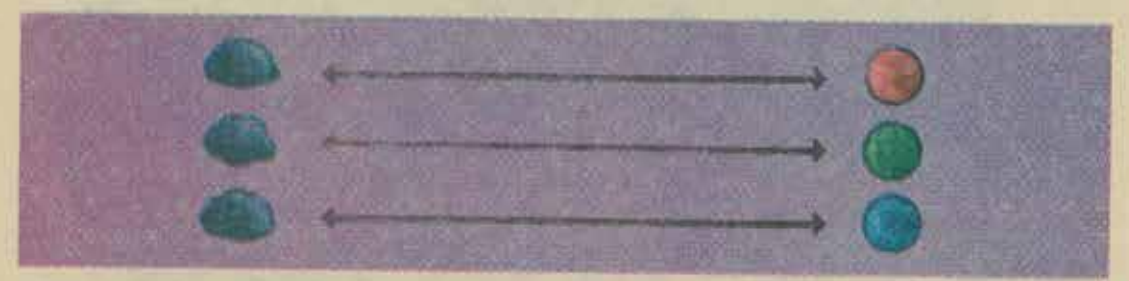
Los números enteros

A lo largo de tus años en la escuela primaria, de seguro te has familiarizado con varios tipos de *números*. Entre ellos destacan, por ser los más sencillos y por ser los primeros que conociste, los *números enteros*, o con más precisión: *números enteros positivos*, pues has de recordar que también hay números *enteros negativos*, de los cuales hablaremos más adelante.

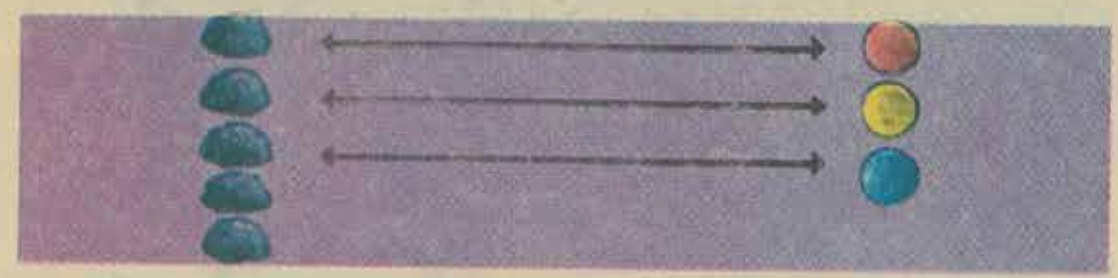
Los números enteros aparecen por la necesidad de contar la cantidad de cosas que hay en una colección. ¿Cuántas piedras tienes en tu bolsa?, ¿cuántos animales hay en el corral? son preguntas que podemos contestar, de manera que cualquiera nos entienda, por medio de los números.

Suponte por un momento que no existen los números que tú conoces. ¿Cómo contestarías a una pregunta como ¿cuántas piedras tienes en tu bolsa? Las contestaciones podrían ser, por ejemplo, de este tipo:

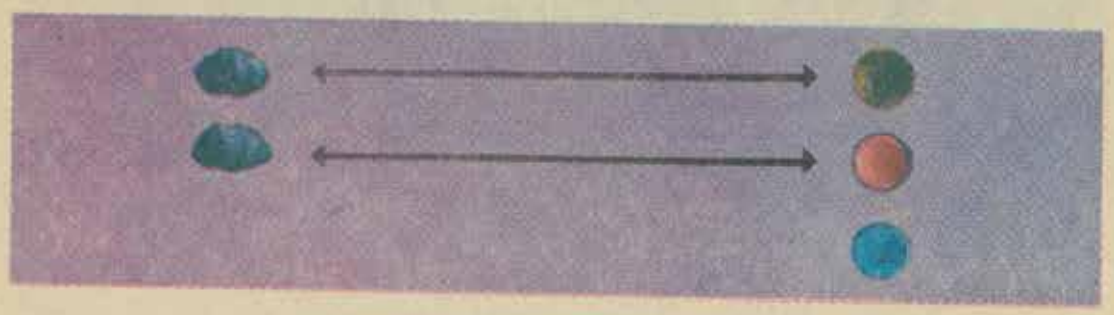
"Tengo tantas piedras como tú tienes canicas", si éste fuera el caso:



o bien, "tengo más piedras que tú tienes canicas",:



o bien, "tengo menos piedras que tú tienes canicas":



Plantea con tus compañeros y con tu maestro preguntas de este tipo y traten de contestarlas sin usar números.

Como podrás ver, es una suerte que podamos disponer de los números enteros.

A lo largo de la historia de la humanidad se han usado diferentes símbolos para representar números enteros. Discutan en clase algunos de los que conozcan. Actualmente, y desde hace ya siglos, se usan los llamados símbolos indo-arábigos que tú conoces y que son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; y el símbolo 0 para un número muy útil, el número cero.

Notación decimal. De primera intención, si quisiéramos representar otros números mayores que 9 iríamos inventando símbolos para cada uno. Pero esto nos daría una lista interminable de símbolos, imposible de recordar y manipular.

El hombre ha creado un método que le permite, utilizando sólo los símbolos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, escribir un símbolo para cualquier otro número entero. Los símbolos dígitos juegan pues el mismo papel que el abecedario juega en el lenguaje escrito.

Este método es el de la *notación decimal*, o *notación posicional de base diez.*

Por ejemplo, si queremos decir cuántos aguacates hay en un costal podemos proceder así: con los aguacates formamos montones separados con diez aguacates en cada montón. Lo más seguro es que al terminar nos queden algunos aguacates que ya no llegan a formar un montón de diez. Suponte que nos sobraron 6 aguacates. Ahora nos fijamos en los montones, suponte que hay menos de diez montones, digamos que hay 5 montones. Decimos que hay 56 (cincuenta y seis) aguacates.

Suponte hora que sobraron los mismos 6 pero que hubiese más de diez montones ¿qué hacemos? Efectivamente, juntamos diez de estos montones en un montón grande (un montón de diez montones con diez aguacates cada uno). Suponte que al hacer esto hubiesen sobrado 3 montones de diez aguacates ¿cómo escribes el número de aguacates que hay? Claro está que escribirías 136 (ciento treinta y seis) aguacates.

¿Has entendido la idea? Discútela con tu maestro y tus compañeros. Hagan conteos como el de los aguacates con montones que puedan manipularse en clase (palillos, piedritas, corcholatas, etc.)

Si escribimos "3 974 aguacates", esto quiere decir: 3 montones de montones de montones de aguacates, esto es 3 montones de mil aguacates cada uno, más 9 montones de montones, esto es 9 montones de cien aguacates, más 7 montones, esto es 7 montones de diez aguacates, más 4 aguacates.

$$\begin{aligned} 3\,974 &= 3 \times 1\,000 + 9 \times 100 + 7 \times 10 + 4 = \\ &= 3\,000 + 900 + 70 + 4 \end{aligned}$$

Discute el papel que juega el cero en la notación decimal.

Las operaciones

Con los números enteros, tus maestros te han enseñado cuatro **operaciones**, las llamadas operaciones fundamentales de la aritmética, y que son **sumar, restar, multiplicar y dividir.** ¿Qué son estas operaciones? En forma general, podemos decir que cada una de ellas es un método para contar. Veamos esto con algunos ejemplos, usando nuestros aguacates.

Suma. Si Juan tiene 27 aguacates y Roberto tiene 35 aguacates, ¿cuántos aguacates tienen en total? Lo que podríamos hacer es juntar los aguacates de Juan y Roberto y contarlos. Esto nos daría la respuesta pedida. En lugar de hacer esto, utilizamos un mecanismo, que es la *operación de sumar*. Sumamos lòs números de aguacates que tiene cada uno, y el resultado de la operación nos da la respuesta:

$$\begin{array}{r} 27 \\ +35 \\ \hline 62 \end{array}$$

En total tienen 62 aguacates.

Resta. Si Ignacio tiene 46 aguacates y regala 7 aguacates, ¿cuántos le quedan? De nuevo, podríamos tomar un montón de 46 aguacates y quitarle 7 aguacates. Si contamos los aguacates del montón que queda, tendremos la respuesta pedida. Pero de nuevo, en lugar de esto usamos un mecanismo, que es la **operación de restar.** Al número de aguacates que tenía le **restamos** los que regaló, y el resultado de la operación nos da la respuesta:

$$\begin{array}{r} 46 \\ -\ 7 \\ \hline 39 \end{array}$$

Le quedan 39 aguacates.

Considera ahora esta pregunta. Si Ignacio tiene 39 aguacates y luego consigue 7 aguacates más, ¿cuántos tiene en total? Hacemos, claro está, una *suma*:

$$\begin{array}{r} 39 \\ +\ 7 \\ \hline 46 \end{array}$$

Tendrá 46 aguacates. Observa la relación entre *sumar* y *restar*.

La *resta* también nos ayuda en otro tipo de situaciones, como ésta. Si Guillermo tiene 38 aguacates y quiere completar hasta 50 aguacates, ¿cuántos tiene que conseguir. Nuevamente la respuesta nos la da la *operación de restar*:

$$\begin{array}{r} 50 \\ -\,38 \\ \hline 12 \end{array}$$

Necesita conseguir 12 aguacates.

Multiplicación. Suponte que Tomás tiene 36 montones de aguacates con 5 aguacates en cada montón. ¿Cuántos aguacates tiene en total? Correcto, aquí usarás la *multiplicación*.

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times\ 5 \\ \hline 180 \end{array}$$

Tiene en total 180 aguacates.

La respuesta también la hubieses obtenido sumando 5 + 5 + 5 +. . . etc., 36 veces. La multiplicación es en este caso una forma de abreviar sumas repetidas.

Considera ahora esta otra situación. Una persona ha colocado sus aguacates en hileras. Cada hilera tiene 23 aguacates y en total son 7 hileras. ¿Cuántos aguacates hay?

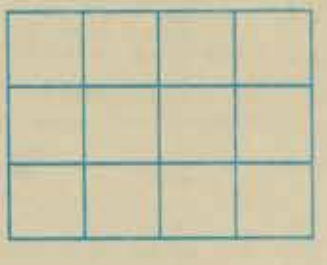
Nuevamente obtienes la respuesta por medio de una *multiplicación*.

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times\ 7 \\ \hline 161 \end{array}$$

Tiene 161 aguacates.

Esta idea de la multiplicación es la que usas al calcular el área de figuras planas como un rectángulo.

Observa este rectángulo, dividido en cuadritos. Si cada cuadrito tiene 1 cm^2, ¿cuántos cm^2 de área tiene todo el rectángulo?



Es como el problema de la hilera de aguacates. Aquí tienes 3 hileras de cuadritos, con 4 cuadritos cada una, por tanto la respuesta es 3 × 4 = 12. El rectángulo tiene 12 cm^2. de área.

División. Una vendedora del mercado tiene 30 aguacates y los va a poner en montones de 5 aguacates cada uno. ¿Cuántos montones puede hacer? Aquí usarías, claro está, la *división:*

$$\begin{array}{r|l} & 6 \\ 5 & 30 \\ & 0 \end{array}$$

Puede hacer, justamente, 6 montones.

Ahora bien, si puede hacer 6 montones con 5 aguacates cada montón, ¿cuántos aguacates tiene? Este problema te lo resuelve la multiplicación $6 \times 5 = 30$. Observa la relación que hay entre la multiplicación y la división.

También puedes encontrarte una pregunta de este estilo. Si tenemos en total 30 aguacates y los queremos dividir equitativamente entre 6 personas, ¿cuántos le tocan a cada una? Correcto, de nuevo usarías la *división:*

$$\begin{array}{r|l} & 5 \\ 6 & 30 \\ & 0 \end{array}$$

Le tocarían 5 aguacates a cada una.

Propiedad de las operaciones

1. En una suma no importa el orden de los sumandos.
   Ejemplo: $17 + 25 = 25 + 17 = 42$
2. En una multiplicación no importa el orden de los factores.
   Ejemplo: $37 \times 4 = 4 \times 37 = 148$
3. La suma y la resta están relacionadas; observa este ejemplo:

$$\begin{array}{r} 39 \\ -\ 6 \\ \hline 33 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 33 \\ +\ 6 \\ \hline 39 \end{array}$$

4. La multiplicación y la división están relacionadas; observa este ejemplo:

$$\begin{array}{r|l} & 9 \\ 6 & 54 \\ & 0 \end{array} \longleftrightarrow 54 = 6 \times 9$$

¿Qué pasa si el resto de la división no es cero, es decir, si la división no es exacta? Observa este ejemplo:

$$\begin{array}{r} 6 \\ 8\overline{)\,53} \\ -48 \\ \hline 5 \end{array} \longleftrightarrow 53 = (8 \times 6) + 5 = 48 + 5$$

5. Sumar cero a otro número no lo cambia.

   Ejemplo: $28 + 0 = 28$

6. Restar cero de un número no lo cambia

   Ejemplo: $53 - 0 = 53$

7. Multiplicar un número por uno, no lo cambia.

   Ejemplo: $37 \times 1 = 37$

8. Multiplicar un número por cero da siempre como resultado cero.

   Ejemplo: $42 \times 0 = 0$

9. Dividir un número entre uno no lo cambia.

   Ejemplo: $23 \div 1 = 23$

10. No se puede dividir entre cero. Esto es, algo como $29 \div 0$ no tiene respuesta. ¿Puedes ver por qué?; discútanlo en clase.

Cuando al resolver algún problema haces una pregunta como "Maestro, ¿qué operación debo hacer aquí, una división o una multiplicación?", esto quiere decir que *no has entendido* el problema. Vuelve a pensar y trata siempre de llegar tú solo a la decisión correcta.

Si te equivocas con frecuencia al hacer operaciones, por ejemplo, si te equivocas mucho en las divisiones, trata de concentrarte un poco más al hacerlas, hasta que logres eliminar tus errores más frecuentes. El maestro o alguna otra persona pueden ayudarte haciendo operaciones contigo y corrigiendo tus errores.

Si bien es cierto que lo importante es *saber* las operaciones que uno debe hacer, también es conveniente no equivocarse mucho.

También es verdad que cada vez se extiende más el uso de máquinas para hacer operaciones (y que estas máquinas generalmente no se equivocan), sin embargo es conveniente tener una idea anticipada de más o menos cuál será el resultado de una operación.

Por ejemplo, si vas a realizar una operación como

$$\begin{array}{r} 2725 \\ 3207 \\ +\,5122 \\ \hline 6013 \end{array}$$

puedes anticipar, viendo sólo los millares, que el resultado será algo así como 16 ó 17 mil y pico.

Practica este tipo de cosas con tus compañeros.

Las fracciones

También conoces otros números, por ejemplo las fracciones o quebrados. Estos números también han sido creados por necesidades muy concretas. No siempre podemos contar las cosas con números enteros. Por ejemplo, al medir con un metro la altura de una barda nos encontramos que mide más de 2 metros, pero menos de 3 metros. Mide entonces 2 metros y una fracción. Puede ser que mida 2 metros y medio, o 2 metros y un tercio, o 2 metros y tres cuartos, etc.

Estos nuevos números, las fracciones, los escribimos usando parejas de números enteros en la forma:

$$\text{un medio} = \frac{1}{2} \qquad \text{tres cuartos} = \frac{3}{4}$$

$$\text{un tercio} = \frac{1}{3} \qquad \text{siete quintos} = \frac{7}{5}$$

Una fracción está compuesta de dos partes. Observa:

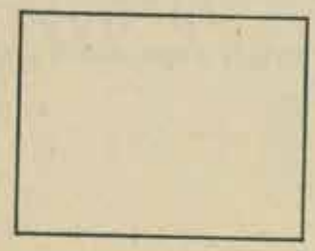
$$\text{dos tercios} = \frac{2}{3} \begin{array}{l} \leftarrow \text{numerador} \\ \leftarrow \text{denominador} \end{array}$$

¿Qué te indica el denominador? Te indica el número de partes iguales en que has dividido la unidad en consideración. Esta unidad puede ser cualquier cosa, por ejemplo, un metro, un terreno, una manzana, un montón de cacahuates, etc.

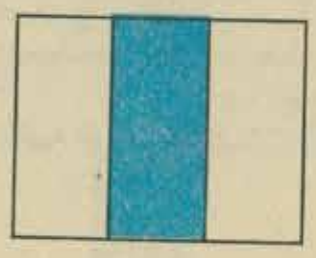
¿Qué te indica el numerador? Te indica la cantidad de esas partes iguales que vas a tomar en cuenta.

Por ejemplo:

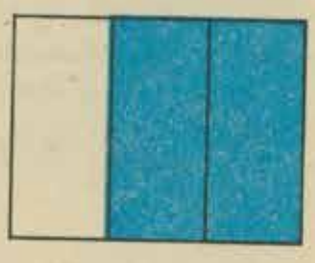
Si ésta es la unidad



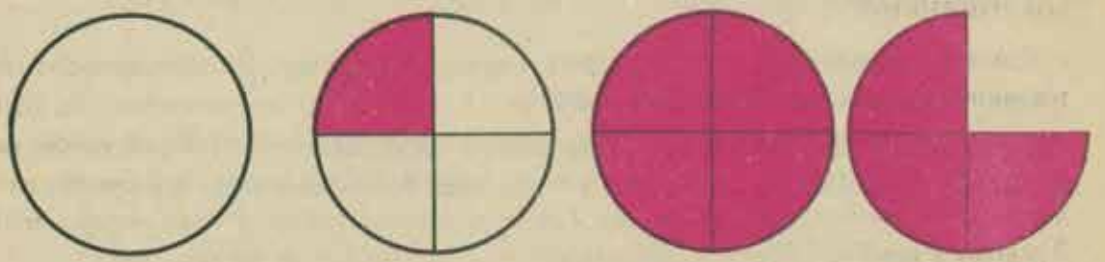
Esto es $\frac{1}{3}$



Esto son $\frac{2}{3}$



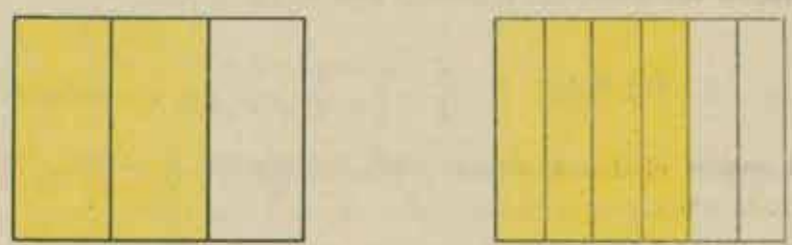
Si ésta es la unidad Esto es $\frac{1}{4}$ Esto son $\frac{7}{4}$



Fracciones equivalentes

Observa este ejemplo:

Esto son $\frac{2}{3}$ Esto son $\frac{4}{6}$



Como ves, $\frac{2}{3}$ y $\frac{4}{6}$ representan la *misma* fracción de la unidad. En casos como éste decimos que las fracciones son equivalentes. $\frac{2}{3}$ y $\frac{4}{6}$ son fracciones equivalentes.

Cuando dos fracciones son equivalentes, representan lo mismo y son por lo tanto iguales como números; escribimos $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$.

Discute en clase con tus compañeros y el maestro cómo saber cuándo dos fracciones son equivalentes.

Por ejemplo:

¿son equivalentes $\frac{3}{4}$ y $\frac{5}{6}$?

¿son equivalentes $\frac{7}{5}$ y $\frac{21}{15}$?

¿son equivalentes $\frac{1}{2}$ y $\frac{9}{18}$?

Aquí te ponemos una regla para saberlo:

Dos fracciones son equivalentes sólo cuando los productos cruzados (denominador de una por numerador de la otra y viceversa) de sus elementos son iguales.

Ejemplo: $\frac{3}{9}$ y $\frac{1}{3}$ son equivalentes

porque $3 \times 3 = 9 \times 1$.

Ejemplo $\frac{4}{7}$ y $\frac{5}{8}$ no son equivalentes

porque $4 \times 8 \neq 7 \times 5$.

Deben discutir en clase por qué vale esta regla.

Observa que las fracciones $\frac{1}{1}$, $\frac{2}{1}$, $\frac{3}{1}$, $\frac{4}{1}$, etc. son equivalentes respectivamente a los enteros 1, 2, 3, 4, etc., ya que representan la misma fracción de la unidad.

Observa que las fracciones $\frac{2}{2}$, $\frac{3}{3}$, $\frac{4}{4}$, etc. son todas equivalentes a $\frac{1}{1} = 1$.

Observa que las fracciones $\frac{0}{1}$, $\frac{0}{2}$, $\frac{0}{3}$, etc. son todas equivalentes a cero.

Observa que no tiene sentido hablar de fracciones como $\frac{1}{0}$, $\frac{2}{0}$, $\frac{3}{0}$, etc.

(vuelve a leer lo relativo a la división).

Por lo tanto: *no hay fracciones con denominador cero.*

Estudia las siguientes maneras de obtener fracciones equivalentes:

Si tomas una fracción, digamos $\frac{3}{5}$, y multiplicas sus elementos (numerador y

denominador) por un mismo número, digamos 4, obtienes una fracción, en este caso $\frac{12}{20}$, equivalente a la primera.

Lo mismo sucede si divides sus elementos entre un mismo número. Por ejemplo $\frac{20}{25}$ es lo mismo que $\frac{4}{5}$, ya que se obtiene dividiendo los elementos por 5.

También puedes verlo de esta manera:

$$\frac{20}{25} = \frac{4 \times 5}{5 \times 5} = \frac{4}{5} \qquad \frac{20}{25} = \frac{20 \div 5}{25 \div 5} = \frac{4}{5}$$

Suma y resta de fracciones

Las ideas son las mismas que en la suma y resta de enteros.

Si tengo por un lado $\frac{2}{5}$ de metro de mecate y por otro tengo $\frac{1}{5}$ de metro de mecate, ¿cuánto tengo en total? Tengo, claro está, $\frac{3}{5}$ de metro de mecate.

Entonces:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2 + 1}{5} = \frac{3}{5}$$

Así, si las fracciones tienen el *mismo denominador*, para sumarlas o restarlas basta sumar o restar como enteros los numeradores y dejar fijo el denominador.

Ejemplos:

$$\frac{7}{16} + \frac{21}{16} = \frac{7 + 21}{16} = \frac{28}{16}$$

$$\frac{24}{5} - \frac{7}{5} = \frac{24 - 7}{5} = \frac{17}{5}$$

¿Pero qué hacer si los denominadores no son iguales?

Por ejemplo:

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = ?$$

Aquí aprovechamos la idea de fracciones equivalentes. Observa cómo se desarrolla el ejemplo y saca tus conclusiones.

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{3 \times 6}{4 \times 6} + \frac{5 \times 4}{6 \times 4} = \frac{18}{24} + \frac{20}{24} = \frac{38}{24}$$

Estudia este otro ejemplo:

$$\frac{7}{8} - \frac{3}{4} = \frac{7 \times 4}{8 \times 4} - \frac{3 \times 8}{4 \times 8} = \frac{28}{32} - \frac{24}{32} = \frac{28 - 24}{32} = \frac{4}{32}$$

Discute el proceso con tus compañeros y maestro en la clase.

Multiplicación de fracciones

Recuerda que si vemos la multiplicación como suma repetida, tendremos, por ejemplo:

$$6 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

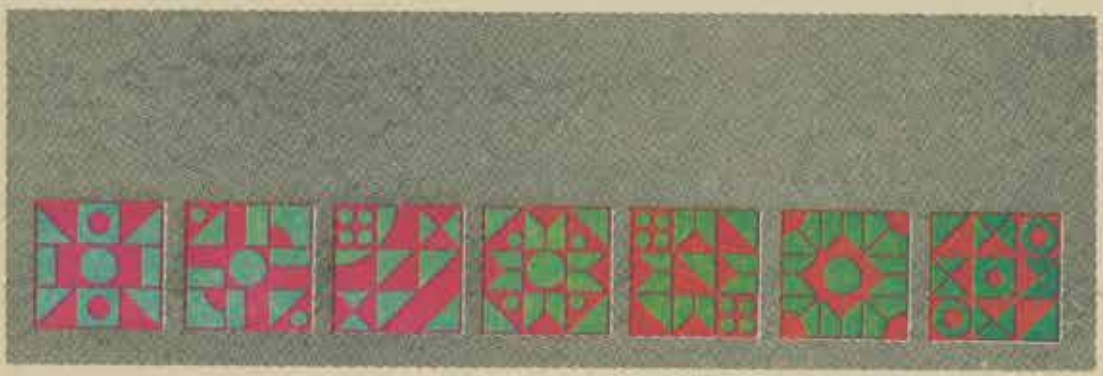
Multiplicar 6 por $\frac{1}{3}$ da lo mismo que dividir 6 entre 3.

Para que recuerdes cómo se multiplica, en general, un entero por una fracción, observa estos dos casos:

$$5 \times \frac{3}{4} = \frac{5 \times 3}{4} = \frac{15}{4}$$

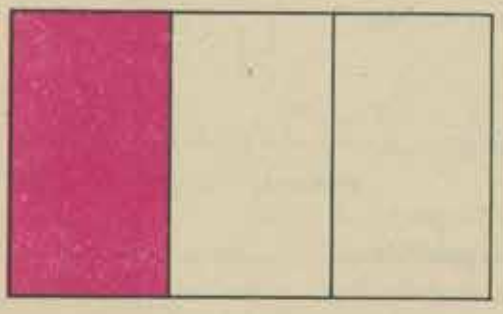
$$\frac{7}{5} \times 6 = \frac{7 \times 6}{5} = \frac{42}{5}$$

¿Cómo multiplicamos fracciones? Por ejemplo, ¿qué interpretación daremos a algo como $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$?

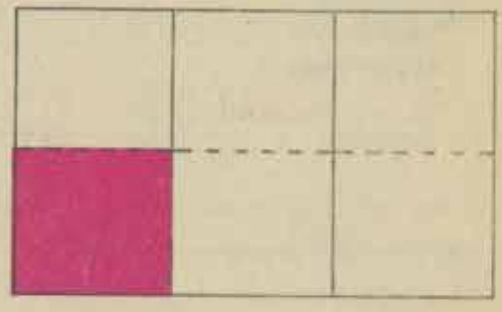


Una forma de verlo es pensar en la mitad de un tercio. En forma gráfica:

Esto es $\frac{1}{3}$



Esto es $\frac{1}{6}$, la mitad de $\frac{1}{3}$



$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$$

En general:

$$\frac{2}{5} \times \frac{6}{7} = \frac{2 \times 6}{5 \times 7} = \frac{12}{35}$$

Discutan estos procedimientos en clase.

División de fracciones

Si divides media sandía entre 2 personas, ¿cuánto le toca a cada una? Le toca un cuarto de sandía ¿verdad?

Esto es:

$$\frac{1}{2} \div 2 = \frac{1}{4}$$

En general, el proceso de dividir una fracción entre un entero es como sigue:

$$\frac{4}{5} \div 3 = \frac{4}{5 \times 3} = \frac{4}{15}$$

Discute el procedimiento en clase.

¿Cómo divides una fracción entre otra fracción?

Estudia el ejemplo que se desarrolla a continuación y discute el procedimiento en clase:

$$\frac{7}{5} \div \frac{6}{8} = \frac{7 \times 8}{5 \times 6} = \frac{56}{30}$$

Fracciones decimales

Como para medir y contar usamos el sistema decimal, resulta que las fracciones con denominador 10, 100, 1 000, etc. son muy útiles. Para estas fracciones usamos una nomenclatura especial, utilizando el punto decimal.

Así, tenemos

$$\frac{1}{10} = 0.1 = \text{un décimo}$$

$$\frac{1}{100} = 0.01 = \text{un centésimo}$$

$$\frac{1}{1000} = 0.001 = \text{un milésimo}$$

$$\frac{3}{10} = 0.3 = \text{tres décimos}$$

$$\frac{6}{100} = 0.06 = \text{seis centésimos}$$

Cuando tú escribes un número como 3.14, esto significa lo siguiente:

$$3.14 = 3 + \frac{1}{10} + \frac{4}{100}$$

Analiza los ejemplos que se dan a continuación y discutan en clase la forma de realizar operaciones con fracciones decimales.

Suma

$$\begin{array}{r} 2.76 \\ +12.25 \\ \hline 15.01 \end{array}$$

Resta

$$\begin{array}{r} 13.43 \\ -\ 7.27 \\ \hline 6.16 \end{array}$$

Multiplicación

$$\begin{array}{r} 12.37 \\ \times\ 3.4 \\ \hline 4948 \\ 3711 \\ \hline 42.058 \end{array}$$



División:

$2.5 \overline{)\,15.36}$ es lo mismo que

$$\begin{array}{r} 6.1 \\ 25 \overline{)\,153.6} \\ 36 \\ 11 \end{array}$$



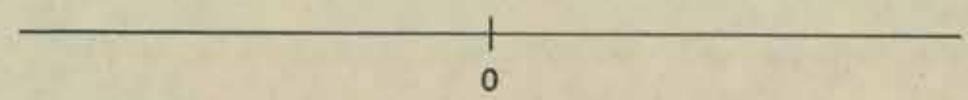
Los números en la recta

Los números enteros y las fracciones podemos pensarlos relacionados con los puntos de una recta. Una especie de regla completa.

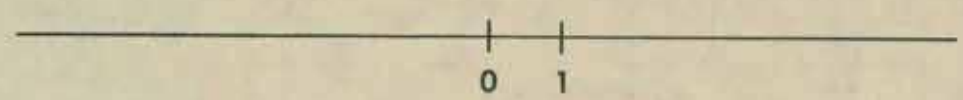
Tienes una recta.



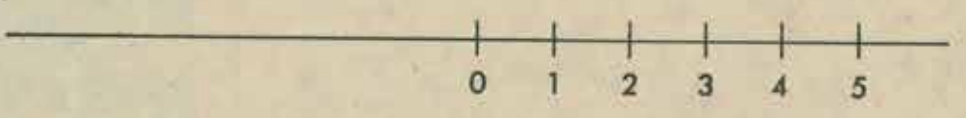
Eliges un punto cualquiera y le asignas el cero:



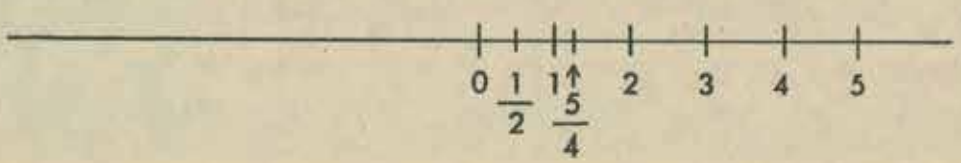
A partir del cero, hacia la derecha, marcas una distancia elegida como unidad, allí colocas el 1:



A partir del 1 sigues trasladando la unidad para marcar otros enteros, 2, 3, 4, etc.

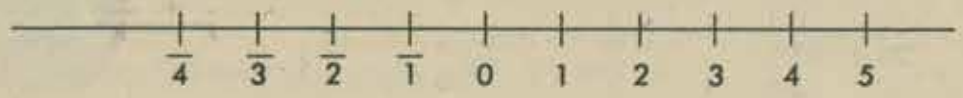


También puedes colocar en la recta las fracciones, por ejemplo:



Coloca tú otras fracciones.

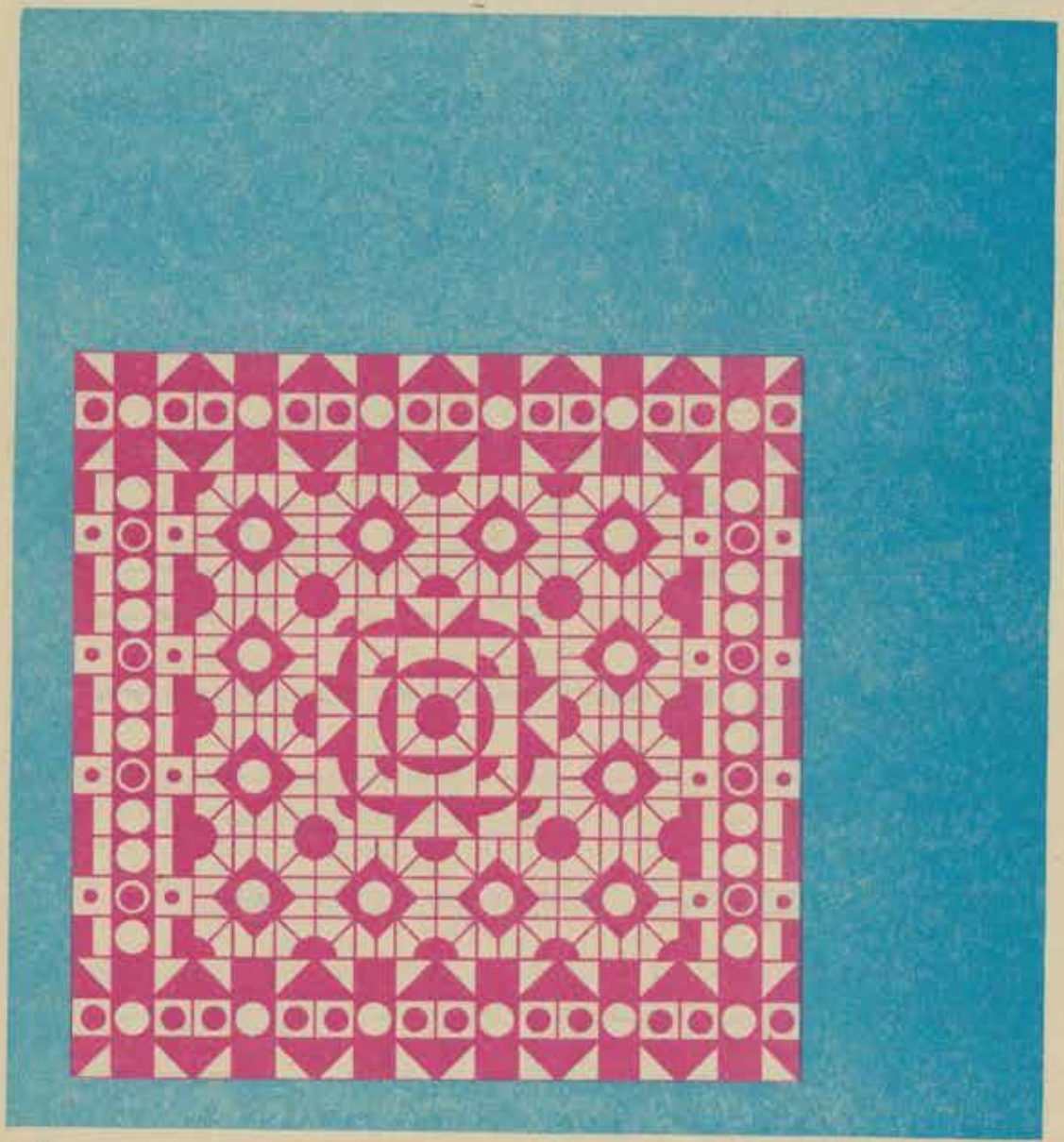
Podemos colocar también números hacia la izquierda del cero; les ponemos una rayita encima para distinguirlos de los de la derecha:



A estos enteros $\overline{1}$, $\overline{2}$, $\overline{3}$, etc., los llamamos *enteros negativos*.

Discute en clase casos donde se usan enteros negativos, por ejemplo:

El termómetro.
Años antes y después de Cristo.
Alturas sobre y bajo el nivel del mar.

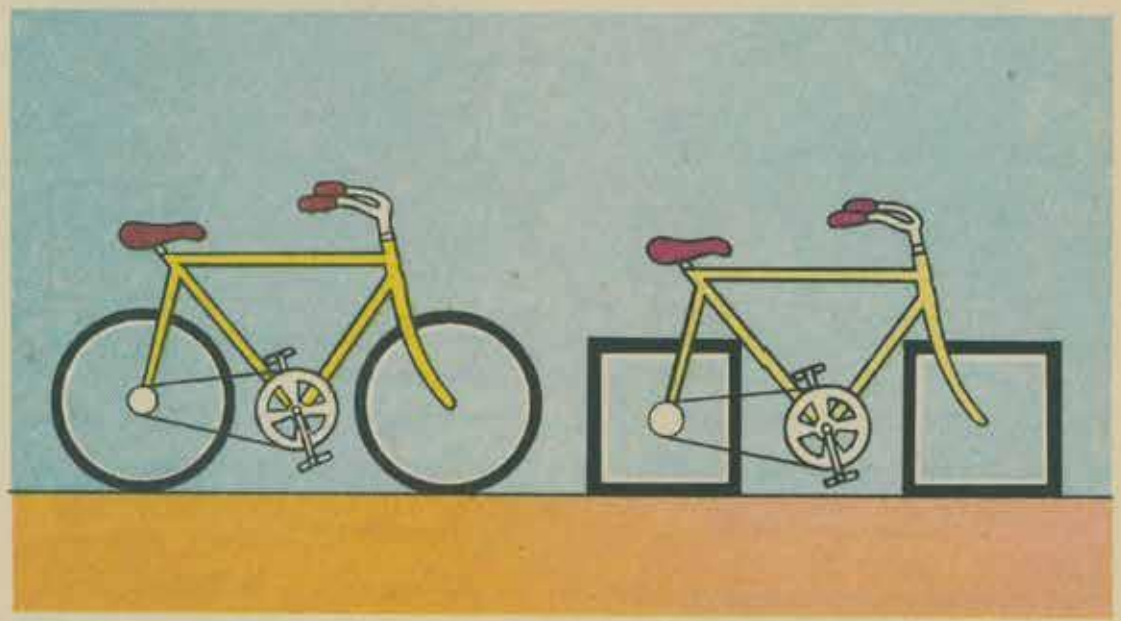


Geometría

Desde la prehistoria, el hombre empieza a aprender Geometría observando el mundo que le rodea y a través de las diversas actividades que realiza todos los días. Contigo ha pasado lo mismo, desde antes de ir a la escuela, observaste las diversas formas de los objetos que te rodeaban.

Lo que después llamaste circunferencia te lo encontraste en las ruedas, en las monedas, en las corcholatas y en muchos otros sitios. Otras formas, como los rectángulos, también aparecían constantemente ante tus ojos, en las puertas, en las ventanas, en la forma de las paredes, ¡en todos sitios!

Desde muy pequeño, te diste cuenta que una pelota o una rueda rodaban mejor que una caja o un ladrillo, pero éstos podían acomodarse mejor unos encima de otros; por eso se acostumbra hacer las paredes con materiales que tienen la forma de los ladrillos y las llantas de los camiones y bicicletas son redondas. ¡Imagínate una bicicleta con llantas cuadradas!



No todos los objetos sirven para guardar líquidos; los recipientes han de ser de una forma especial. Los objetos con una forma sirven para unas cosas y otros, con forma distinta, para otras. Para realizar la mayoría de tus actividades usas todos estos conocimientos, que fuiste adquiriendo fuera y dentro de la escuela; con tus maestros, los estudiaste en tu clase de Geometría.

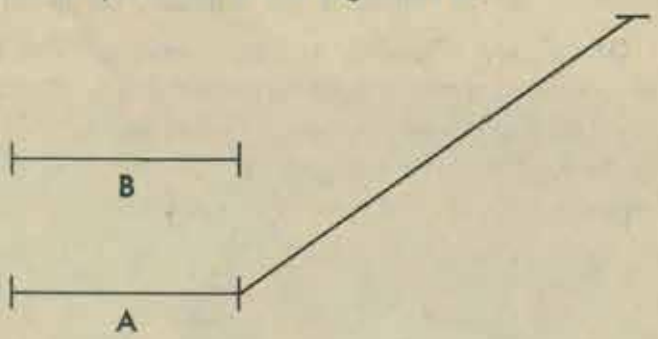
Cuando el hombre empezó a desarrollar la agricultura y, más tarde, el comercio, tuvo la necesidad no sólo de conocer y utilizar las formas: también tuvo que desarrollar algunos métodos que le permitieran comparar los tamaños de distintas cosas; así, empezó a comparar terrenos, recipientes, caminos entre pueblos, etc. Poco a poco fue desarrollando distintas maneras para medir lo que llamamos longi-

tudes, áreas, volúmenes, y ángulos. La medición de terrenos era tan importante que el mismo nombre de la Geometría lo refleja. La palabra Geometría viene de la combinación de las palabras griegas geos, tierra y metron, medida.

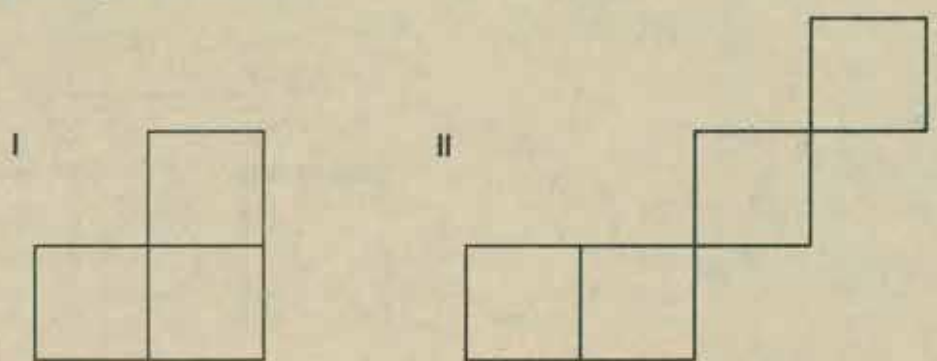
Como puedes ver, la agricultura fue una gran fuerza impulsora del desarrollo de la Geometría, así como de la aritmética, pues para medir, como tú sabes, es necesario usar los números, sumándolos, multiplicándolos, etc.; es decir, es necesario utilizar la aritmética.

A veces es fácil comparar las magnitudes de dos objetos:

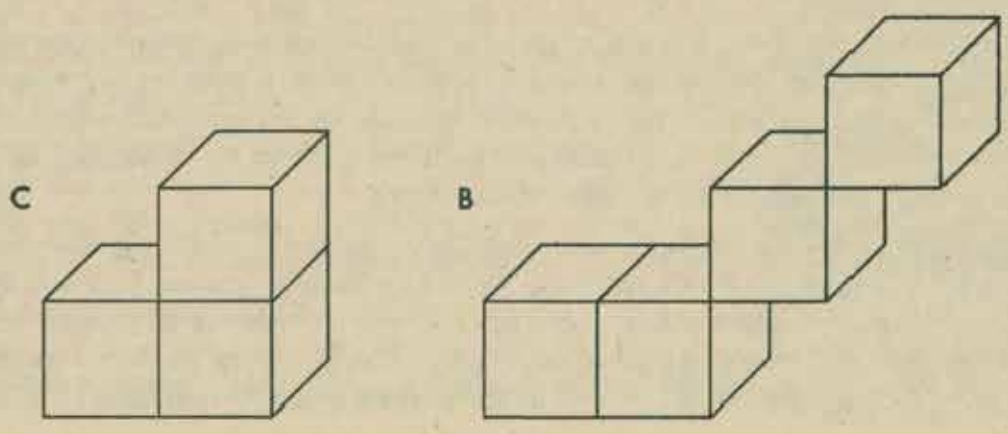
¿Cuál tiene longitud mayor, la línea quebrada A ó el segmento B?



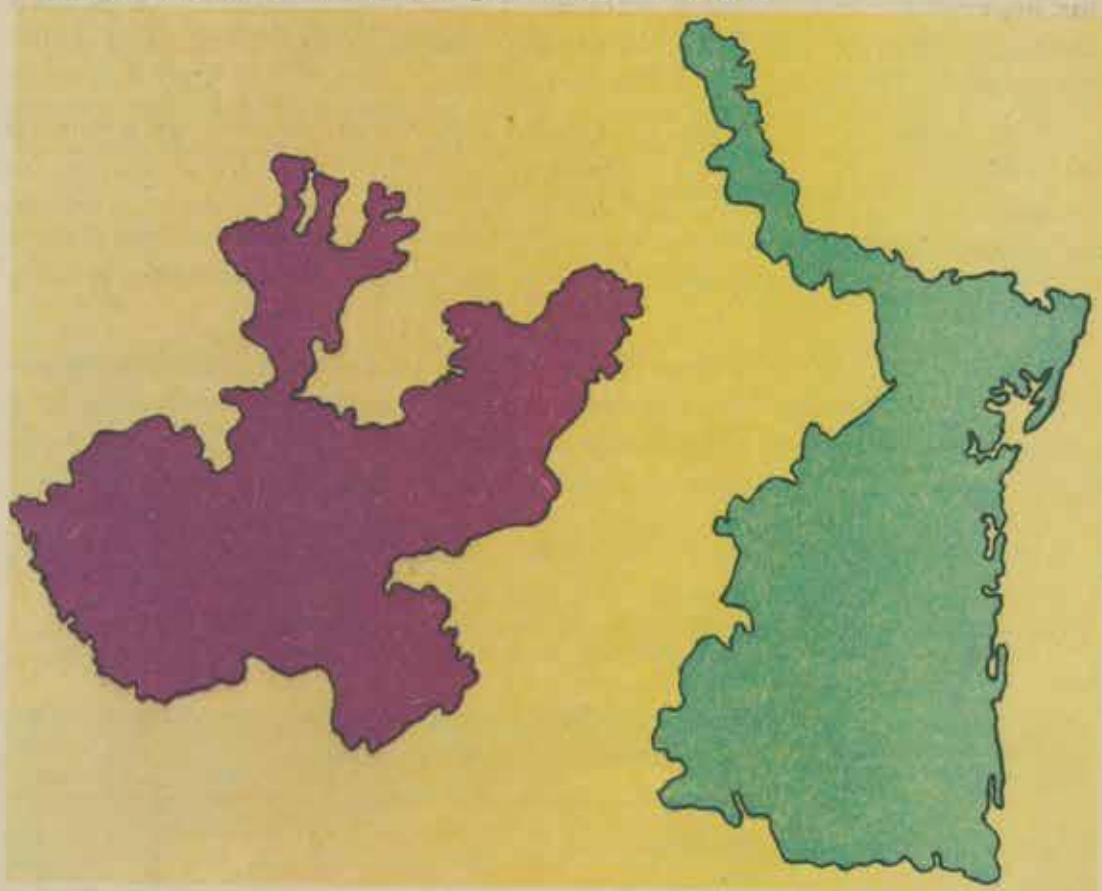
¿Cuál tiene mayor área, I ó II?



¿Cuál tiene mayor volumen, C ó B?



Pero, otras veces, esto es difícil.
¿Cuál tiene mayor área, la región café o la verde?



¿Te parecen raras estas regiones? Son los dibujos de los Estados de Jalisco y Tamaulipas copiados de un mapa de la República Mexicana.

Para comparar los tamaños de dos regiones, se ha visto que es de gran utilidad primero compararlas ambas con otra región, escogida de antemano, a la que se le llama unidad. Las unidades más importantes que se utilizan hoy en día, tú ya las conoces, son las del Sistema Métrico Decimal.

Lo importante de ellas es que todo el mundo las conoce y así cuando tú dices mido 1.52, lo entiende cualquier otro niño de la tierra y sabe si él mide más o menos que tú, puede comparar su estatura con la tuya, sin necesidad de que tú estés presente.

Este método de adoptar una unidad y después comparar cualquier magnitud con ella es lo que llamamos medir. Para medir una magnitud se escoge una unidad que haga fácil llevar a cabo la medición. ¿Medirías tu estatura en kilómetros?, o, ¿medirías el área de un estado de la República en milímetros cuadrados?

La manera como se eligió el metro como unidad principal es poco importante, lo eligió una comisión integrada por representantes de varios países; lo importante es que desde entonces lo han ido adoptando más y más países como unidad de me-

dido. Se podría haber elegido otra unidad y, si todos hubieran estado de acuerdo en usarla, hubiera sido igual de útil. En los países anglosajones, tradicionalmente, se han usado otras medidas, que no son las del sistema métrico decimal. La de longitud que se parece bastante al metro es la yarda (91 cm.), ésta la eligió el rey Jorge como la distancia que había entre su nariz y su brazo extendido. Esto muestra cuán arbitraria puede ser la elección de una unidad, que incluso actualmente se usa en los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra.

A últimas fechas, estas dos naciones están tratando de adoptar también el sistema métrico decimal como unidades oficiales de medición de longitudes, áreas y volúmenes.

La ventaja que tiene el sistema métrico decimal es que cuenta con diversas unidades, unas mayores que otras, teniéndose entonces unidades para llevar a cabo cualquier medición que se nos presente en la vida diaria; además, todas esas unidades están relacionadas entre ellas de una manera muy fácil. Tú ya sabes que:

$1\ m = 10\ dm = 100\ cm = 1\ 000\ mm.$

$1\ m^2 = 100\ dm^2 = 10\ 000\ cm^2 = 1\ 000\ 000\ mm^2$

$1\ m^3 = 1\ 000\ dm^3 = 1\ 000\ 000\ cm^3 = 1\ 000\ 000\ 000\ mm^3$

Unas se obtienen de otras al multiplicar o dividir por algún múltiplo de diez, como 10, 100, 1 000, etc., por ello se llama sistema decimal.

Dos propiedades importantes

Hay dos ideas muy simples que se utilizan constantemente para medir longitudes, áreas y volúmenes. La primera la usamos para responder preguntas como: ¿para qué usarás más pintura, para pintar una sola pared de tu salón, o para pintarlo completamente?

Si hemos de llevar un cable de luz desde un extremo del salón hasta el apagador ¿cuándo usaremos más cantidad de cable, cuando el apagador lo ponemos a mitad del salón o cuando está hasta el otro extremo?

Si un vaso cabe dentro de una olla, ¿en cuál cabe más agua, en el vaso o en la olla?

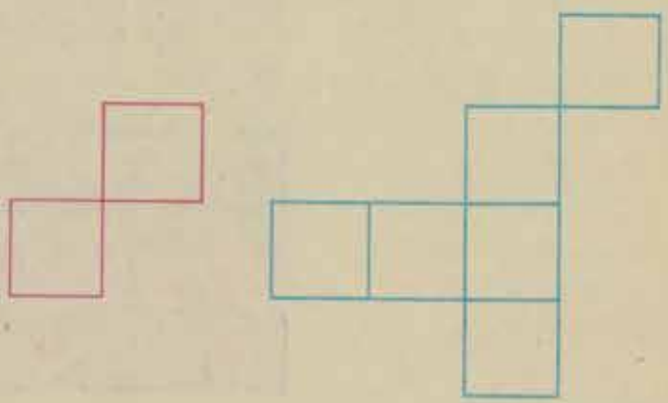
Estas preguntas, ya lo habrás notado, son muy simples. Sin embargo ilustran la idea de que si hemos de medir dos objetos y uno de ellos es igual a una parte del otro, la medida de este último será mayor que la del que es como una parte suya.

Al elegir la unidad, con la que vamos a llevar a cabo una medición, escogemos generalmente la más grande de las que son iguales a una parte del objeto que deseamos medir, u otra aún más pequeña. Para medir el alto de este libro no escogemos el kilómetro, ¿verdad?, sino podemos empezar viendo que su longitud es mayor que dos decímetros y menor que tres decímetros; después, para mejorar esta medición, utilizamos al centímetro.

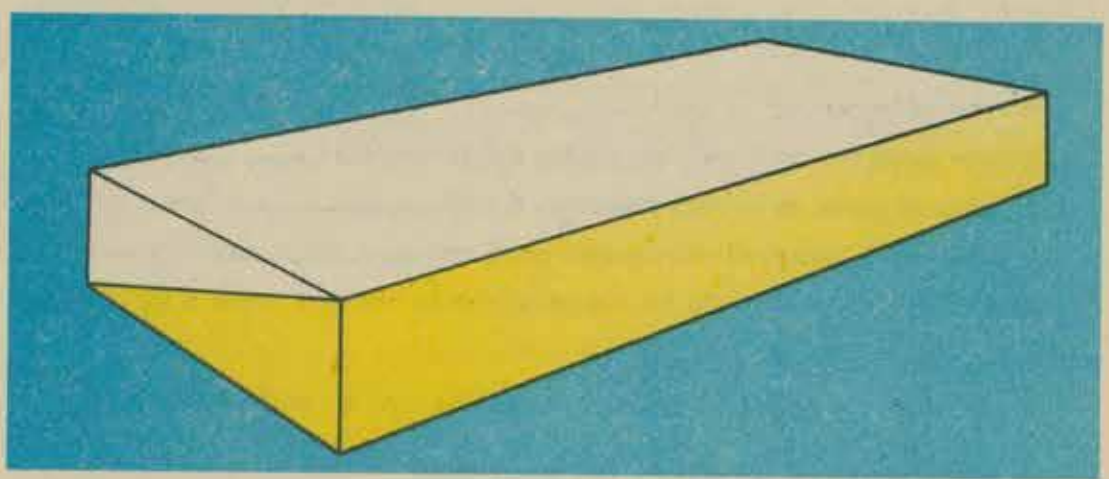
La otra propiedad

Ahora, si dentro de una olla caben, sin tocarse, dos vasos, ¿en dónde cabe más agua, en los dos vasos juntos o en la olla? Si todos los cuadritos son iguales, ¿la región roja mide 3 veces lo que la azul?





¿El volumen del prisma triangular amarillo mide la mitad de lo que mide el prisma rectangular entero?



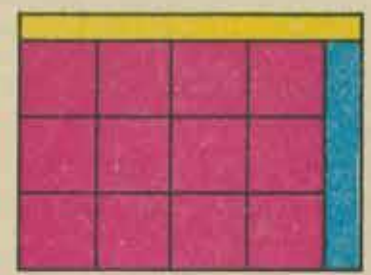
Si una cosa puede descomponerse en varias partes, sin que éstas se encimen, la medida del total es igual a la suma de las medidas de todas esas partes en que hemos descompuesto al total.

En el caso de las regiones roja y azul, como cada cuadrito mide 1 cm^2, podemos decir que una mide 2 cm^2 y la otra 6 cm^2, porque las hemos podido descomponer, la roja en dos partes y la azul en 6 partes, todas ellas iguales a 1 cm^2.

Antes dijimos que la actividad de medir utilizaba tanto conocimientos de Geometría como de Aritmética, ahora lo estás viendo, se calcula la medida total (un número de unidades) sumando las medidas de sus partes (otro número de unidades). Al mejorar nuestras mediciones, tomamos fracciones de la unidad antes utilizada.

En todo ello se están haciendo operaciones aritméticas. De hecho, así, al hacer mediciones, es como fueron surgiendo las fracciones y las operaciones entre ellas. Ya en el tiempo de los griegos, se conocían y operaba muy bien con las que ahora llamamos fracciones positivas.

Observa el siguiente rectángulo:



Completa:

¿Su área mide más de 12 cm^2? _____

¿Cuántos cuadritos de 1 cm^2 hay dentro del rectángulo? _____

¿La base mide más de 4 cm y menos de 5 cm? _____

¿La altura mide más de 3 cm y menos de 4 cm? _____

¿Cabe dentro del rectángulo un cuadrito de 1 cm^2 que no toque a los cuadritos rojos? _____

No, ¿verdad?, sin embargo, el área pintada de azul sabemos que mide

1 y $\frac{1}{2}$ cm^2. El área del rectángulo, por tanto, mide

Area roja + área azul + área amarilla

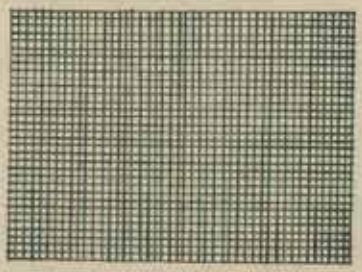
= 12 cm^2 + 1.5 cm^2 + área amarilla

El área del rectángulo mide más de 13.5 cm^2.

O sea, que a pesar de que no podemos colocar un cuadrito de 1 cm^2 sin que se encime sobre los otros, nos damos cuenta de que la diferencia entre el área del rectángulo y 12 cm^2 es mayor que 1.5 cm^2.

Si quisiéramos medir mejor el rectángulo, tendríamos que medir el área del rectángulo amarillo. Para hacerlo, tenemos que escoger una unidad menor, una que se pueda colocar dentro del rectángulo amarillo, por ejemplo, un milímetro cuadrado.

Aquí dibujamos el rectángulo anterior, pero poniéndole dentro cuadritos de lado un milímetro, o sea, milímetros cuadrados:



Completa:

La base mide 4.5 cm = _____ mm.

La altura mide más de 3 cm y 3 mm = _____ mm.

La altura mide menos de 3 cm y 4 mm = _____ mm.

¿Cuántos cuadritos de 1 mm^2 hay dentro del rectángulo?, ¿necesitas contarlos uno por uno?, o, si sabes que en la base tenemos marcados 45 mm y en la altura 33 mm. ¿puedes hallar el número de cuadritos multiplicando 33 × 45? Convéncete de que así es. O sea, para medir el área cuadriculada del rectángulo en mm^2, sólo tenemos que medir, en milímetros la base y la altura y después multiplicar estos dos números y así encontramos el área del rectángulo cuadriculado.

En este momento sabemos que el área cuadriculada mide

$$33 \times 45\ mm^2 = 1\,485\ mm^2$$

¿Cuál se aproxima más al rectángulo, el área cuadriculada de este dibujo, o el área roja y azul del dibujo anterior?

¿Cuál se aproxima más al área del rectángulo, 13.5 cm^2. ó 1 485 mm^2? Evidentemente esta última.

Al tomar una unidad de medición menor, hemos logrado aproximarnos más al área del rectángulo que queríamos medir. Si queremos mejorar ahora la medición, tendremos que usar otros aparatos mejores que los que hemos usado hasta ahora. Tendremos que mejorar nuestra vista, utilizando una lupa o un microscopio y además debemos mejorar nuestros lápices, ya que ahora tendremos que hacer marcas que estén separadas por menos de un milímetro, y esto es difícil. Afortunadamente, en la vida diaria no se necesitan hacer mediciones que sean mejores que las hechas con centímetros, en último caso, hay que usar las hechas con milímetros.

Nota que sólo hemos usado las dos propiedades antes mencionadas, para medir longitudes (los lados del cuadrado) y para medir un área (la del rectángulo);

las mismas ideas las podemos utilizar para medir volúmenes, sólo que en este caso usaríamos cubitos, cuyos lados midieran, metros, centímetros o milímetros, o cualquier otra unidad del sistema métrico decimal.

Otra cosa importante que hemos averiguado es que para medir el área de un rectángulo sólo necesitamos medir la base y la altura, y después multiplicar estos dos números.

Otros métodos

Para medir longitudes, áreas y volúmenes también pueden utilizarse muchos otros métodos. Ahora hablaremos de algunos de ellos, que fueron desarrollados al mismo tiempo que los métodos que antes hemos comentado; y todos ellos guardan una gran relación los unos con los otros.

Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes pesando

Si dos regiones las tienes dibujadas sobre el mismo material, como tela, cartón, metal, etc., las puedes recortar y, después, poniendo una en un plato de una balanza y la otra en el otro plato, sabrás cuál tiene mayor área con sólo ver a qué lado se inclina la balanza. Por supuesto, el material en el que estén dibujadas ambas regiones debe ser homogéneo; esto es, si recortas dos regiones iguales en sitios distintos, ambas deben pesar lo mismo.



Pesando, podemos no sólo comparar, sino también medir áreas. Para ello debemos recortar cuadritos, por ejemplo, de 1 dm^2 o 1 cm^2

La manera de proceder consiste en poner la región que deseamos medir en uno de los platos, y en el otro ir poniendo cuadritos hasta que la balanza se incline hacia este último plato; por ejemplo, si se inclina hacia el lado de la región con tres cuadritos de 1 dm^2 y al poner el cuarto cuadrito se inclina hacia el otro lado, sabemos que el área mide entre 3 y 4 decímetros cuadrados. Si necesitamos mejorar nuestra medición, empezaremos poniendo además de los 3 dm^2, otros cuadritos de 1 cm^2; si podemos añadir 14 de éstos sin que la balanza se incline hacia el lado

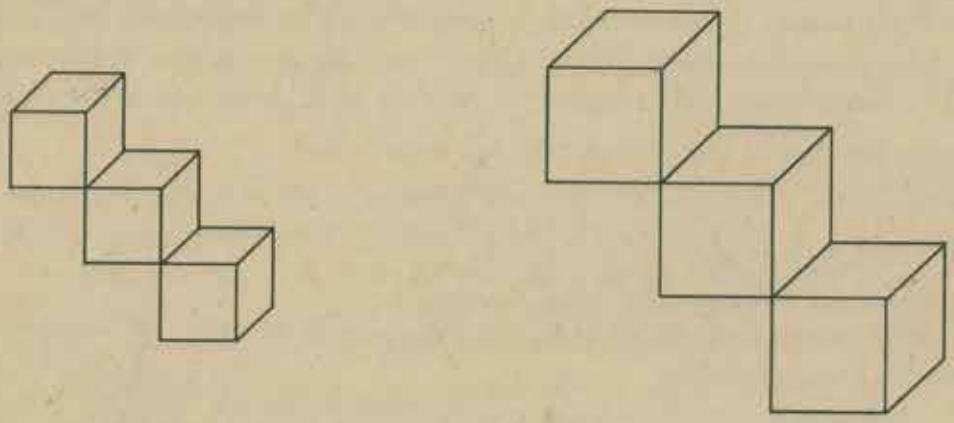
de los cuadritos y al poner el quinceavo esto sí sucede, sabemos entonces que la región mide entre 3 dm^2 y 14 cm^2 y 3 dm^2 y 15 cm^2. Si acaso fuese necesario mejorar todavía nuestra medición, partiríamos los cuadritos de 1 cm^2 en mitades, tercios, cuartos, etc. y procederíamos de la misma manera. ¿Por qué no construyes una balanza y mides regiones dibujadas en cartón, por ejemplo?

Podemos utilizar las balanzas para medir longitudes y volúmenes; se hace de la misma manera.

Corta cordones o alambres con longitudes de un metro, un decímetro y un centímetro y calcula tu estatura pesando un cordón que tenga la misma longitud. ¿Con qué sería más precisa tu medición, si utilizas alambre o si utilizas cartón? ¿Es necesario desenrrollar un rollo de alambre de muchos metros para saber su longitud, si disponemos de una báscula adecuada? ¿Cómo calcularías tal longitud?

Modelos a escala

Observa las dos figuras de abajo

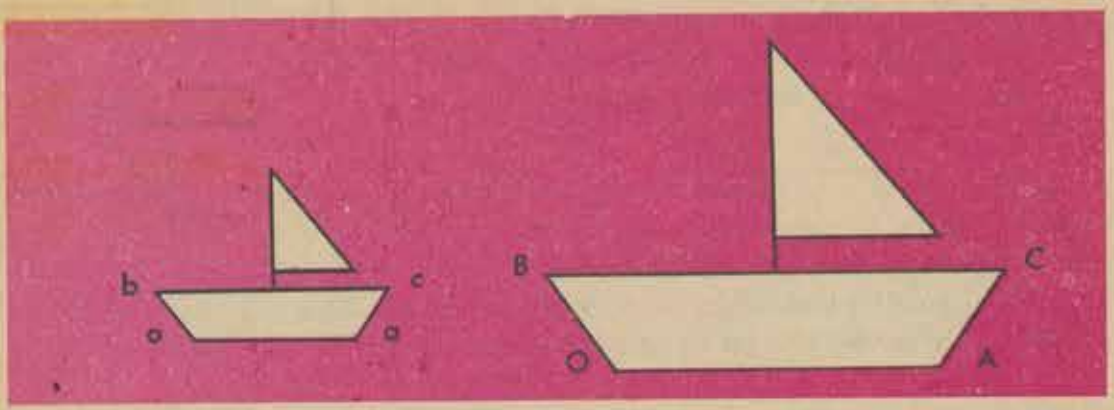


estas dos figuras son "iguales", excepto por la diferencia de tamaños. Muchas veces nos encontramos ante situaciones parecidas.

Una misma foto la podemos imprimir en distintos tamaños



Las cosas que aparecen en las 3 fotos son las mismas, pero los tamaños son distintos. Cuando esto pasa decimos que una de ellas es una reproducción a escala de la otra. Por ejemplo:



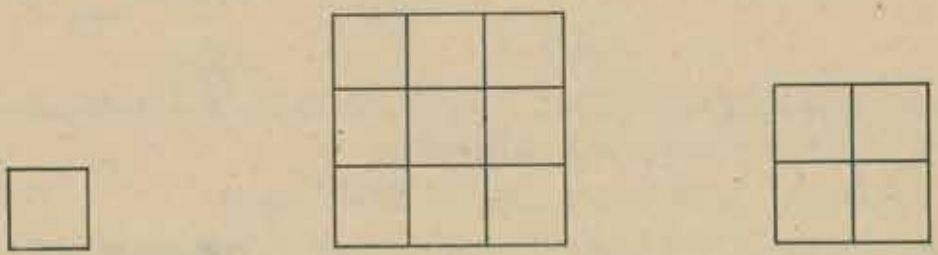
Estos dos barquitos son iguales, excepto por su tamaño: uno es una reproducción a escala del otro.

El barquito grande es el doble de alto que el pequeño, el doble de ancho y, en general, todas las longitudes que midas en el grande serán el doble de las del pequeño. Por ejemplo, OA es el doble de largo que oa; lo mismo pasa con OB y ob, o con AC y ac; compruébalo. Decimos que el barquito grande es el doble de grande que el pequeño, o que el tamaño del pequeño es la mitad que el del grande.

Pinta un barquito el triple de grande que el pequeño.

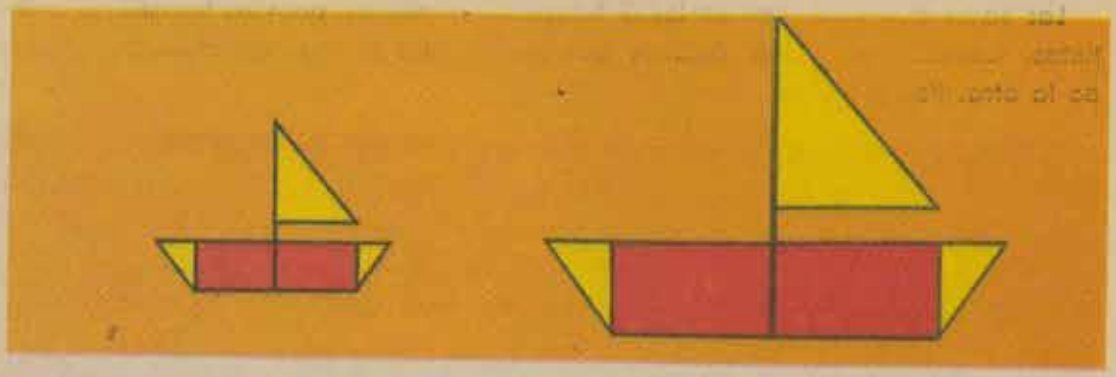
Veamos ahora qué pasa con las áreas. Afirmamos que el área pintada del barquito grande es el cuádruple de la del pequeño. El área del barquito que tú pintaste no es el triple de la del pequeño, ¡es nueve veces la del pequeño!

Con los barquitos esto nos llama la atención, pero si, en lugar de los barquitos, observamos estos cuadrados



no se nos hace nada raro que un cuadrado cuyo lado sea el triple del otro tenga un área nueve veces mayor, y no tres veces mayor que el área del cuadrado pequeño.

Teniendo esta observación presente, y acordándonos de cómo medimos áreas con cuadritos, es fácil darse cuenta de lo que está pasando con las áreas de los barquitos.



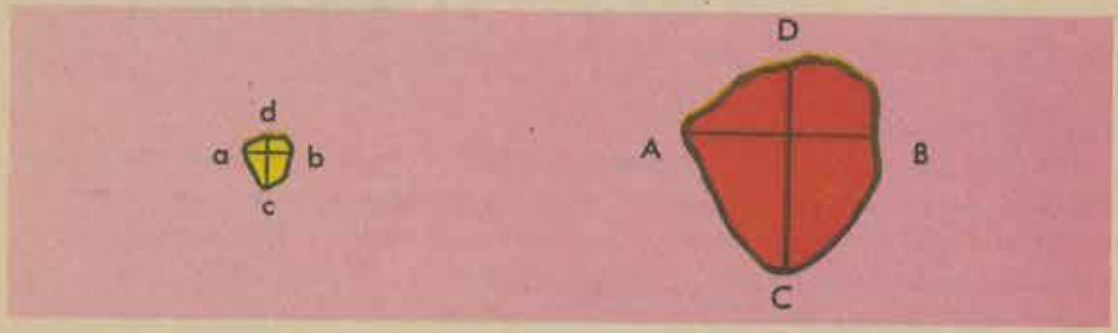
Completa:

El área de los rectángulos café del barco pequeño es _____ veces el área de los rectángulos cafés del barquito grande.

El área de los triángulos amarillos del chico es _____ veces el área de los triángulos amarillos del grande.

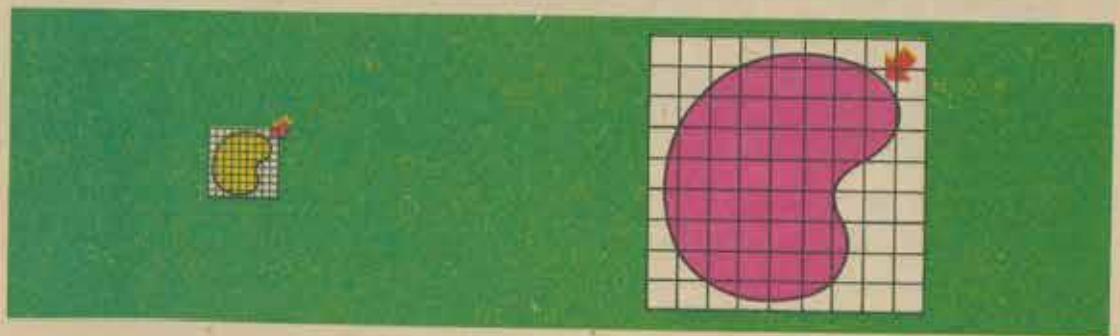
El área del barquito grande es _____ veces la del chico.

Observa ahora estas figuras, una es una reproducción a escala de la otra. La grande es 4 veces mayor que la chica.



Comprueba esto último midiendo en una y otra figuras las longitudes correspondientes. Verifica, por ejemplo, que la longitud de A, a B, es 4 veces la de a a b, lo mismo con CD y cd.

Ahora observa las figuras dibujadas en cuadrículas, una de las cuales tiene cuadritos de 1 mm^2 y la otra con cuadritos con lados 4 veces mayores, esto es de 4 mm por lado.



Nosotros hemos contado los cuadritos de 1 mm^2 que están completamente dentro de la figura amarilla; hay 35 . Podemos decir que 35 mm^2 es una *buena aproximación* del área de la región amarilla.

¿Cuántos cuadritos (de 4 mm por lado) de la cuadrícula grande están dentro de la región roja?_____¿Necesitamos contarlos? No, ¿verdad?, enseguida nos damos cuenta de que hay exactamente el mismo número que los cuadritos chicos que cabían en la región amarilla; esto es así porque la cuadrícula grande se pintó de tal manera que junto con la región roja fuera una reproducción a escala 4 a 1 de la cuadrícula chica y la región amarilla.

¿Cuánto mide cada cuadrito de la cuadrícula grande?_____Por tanto, una buena aproximación del área de la región roja es 560 , ¡dieciséis veces la que habíamos obtenido por la región chica!

Ahora mira los cuadritos señalados con una flecha. El que está en la amarilla es muy pequeño. Realmente, cuando dijimos que la región amarilla media 35 mm^2, no importó que la porción de la región que estaba en el cuadrito señalado por la flecha no lo hubiéramos tomado en cuenta; es tan pequeño que no lo ameritaba. Pero, quizás en algún caso, sería necesario medir *mejor* la región roja.

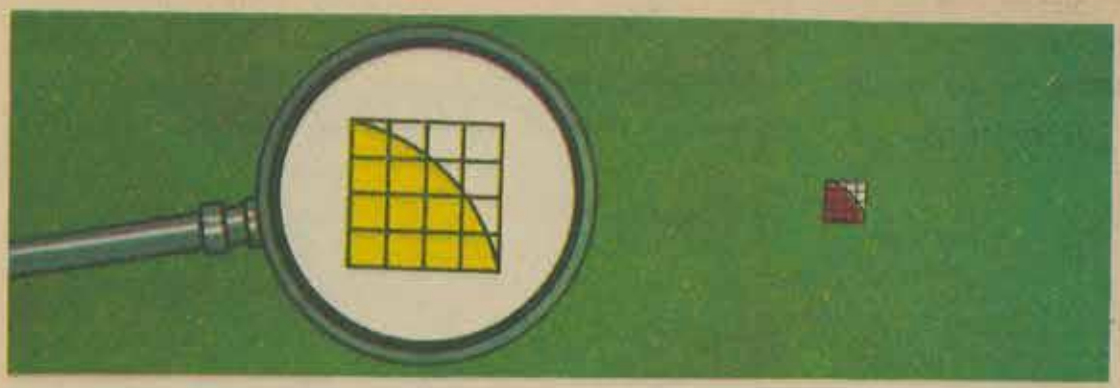
Observa que el cuadrito con flecha de esa región es 4 veces mayor, o sea que tiene un área 16 veces mayor que el cuadrito de la amarilla. El área de la región roja dentro de ese cuadrito puede que sea grande como para dejarla sin medir, esto es sin tomarla en cuenta, como lo hicimos cuando dijimos que una buena aproximación del área de la región roja era 560 mm^2.

¿Has observado un reloj de pulsera por dentro? En él hay piezas muy pequeñitas que tienen que engranar unas con otras. Quienes las construyen deben de tener gran cuidado para cortarlas y por tanto para medirlas. Ellos no podrían permitirse el lujo de dejar de medir algo tan grande como la porción de la región roja que nosotros dejamos sin medir y, quizás, también, dejar sin medir, la porción de la región amarilla, que nosotros dejamos sin medir, para ellos sea imposible: sus relojes serían muy inexactos; sin embargo, a nosotros la medición que hicimos de la región roja nos pareció muy adecuada, tanto que la calificamos de muy buena, ¿te acuerdas?

¿Crees que quienes trabajan con las piezas de un reloj lo puedan hacer con sus ojos? Por supuesto que no; en verdad, aun los relojeros que sólo han de acomodar las piezas, y no cortarlas, como los constructores, usan una especie de lupa que se colocan en un ojo.

Supón que todos nos hemos puesto una de tales lupas y podemos ver los cuadritos de la región amarilla cuatro veces mayores que lo que son. Así, los veremos exactamente igual que como vemos los cuadritos de la roja a simple vista, ¿o no?

Con la ayuda de la lupa y un instrumento muy afilado con el cual pintar, podremos dividir los cuadritos señalados con flechas, en cuadritos con lados cuatro veces menores. Se verán así:



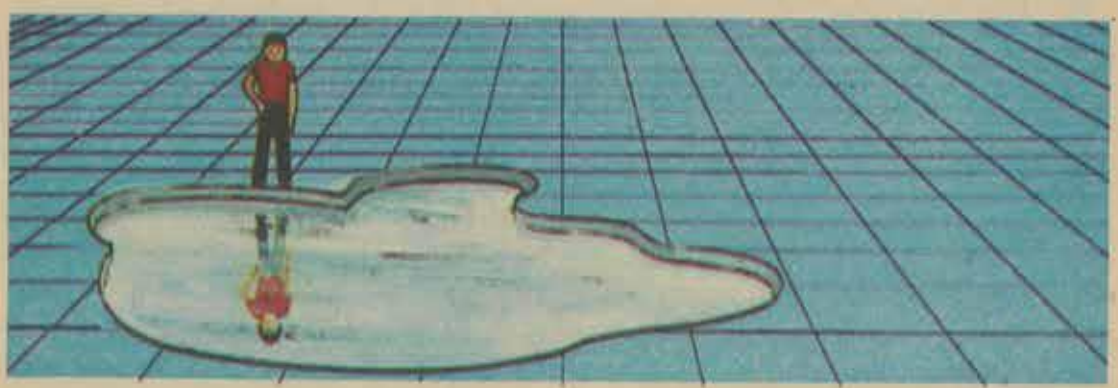
Claro que a la amarilla la estamos mirando con la lupa y a la roja a simple vista.

Los lados de los cuadritos de la roja tienen una longitud igual a 4 veces la de los cuadritos que hemos dibujado en la amarilla. O sea que el área de cada uno de los cuadritos de la amarilla es 16 veces menor que el área de cada uno de los cuadritos dibujados en la roja. ¿Te das cuenta?, por cada cuadrito que metamos en la roja, podemos con la ayuda de la lupa, meter un cuadrito en la amarilla, pero que tenga un área 16 veces menor. O sea que aún al hacer más y más precisa la medición, siempre tendremos que el área medida en la amarilla será 16 veces el área medida en la roja.

Lo que aquí hicimos con dos figuras una de las cuales es una reproducción a escala 4 a 1 de la otra, lo podemos hacer con otras figuras aunque la escala sea diferente. Por ejemplo, si la escala es de 100 a 1, como por cada cuadrito que metamos dentro de la grande cabrá dentro de la chica un cuadrito con lados 100 veces menor, el área de la grande será 100 × 100 el área de la chica, ya que así ocurre con los cuadritos:

área del cuadrito grande = 100 × 100 veces el área del cuadrito chico.

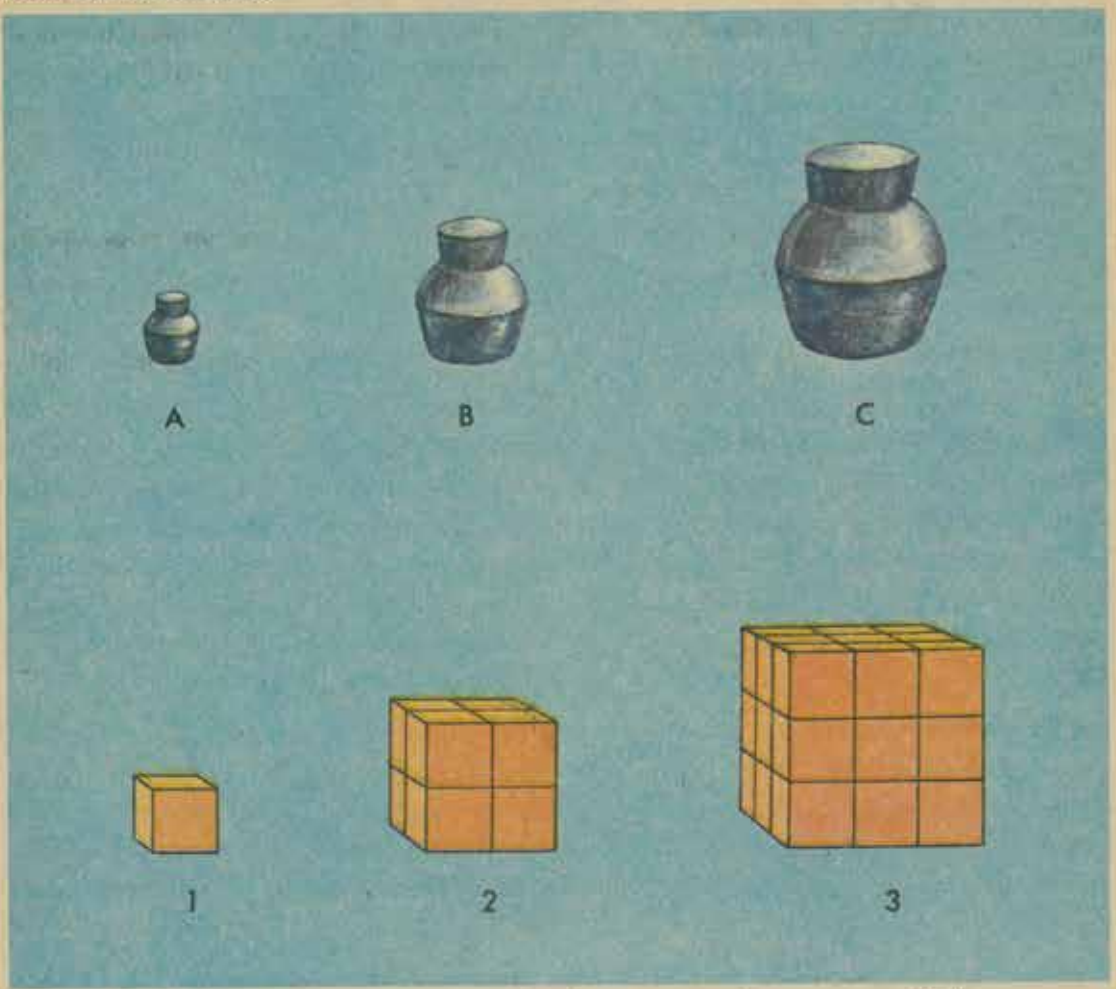
¿Cuánto debe cobrar un pintor por pintar un espejo de agua de esta forma si



la pintura que usa en un metro cuadrado le cuesta 8 pesos y él cobra 7 pesos por metro cuadrado pintado de mano de obra, si, además, por uno igualito a éste pero cuyas dimensiones lineales eran la mitad de los de éste cobró $ 240?

¿Cuánto necesita de adelanto para comprar la pintura?

Con los volúmenes de cuerpos hechos con distintas escalas pasa algo muy parecido a lo anterior:



Estos cantaritos son unos adornos de plata, no son huecos, son sólidos.

Si el cantarito B es una reproducción con el doble de tamaño que el cantarito A, su volumen no es el doble, sino 8 veces el del cantarito A, esto es así porque lo mismo pasa con el volumen del cubo 2 y del cubo 1:

Volumen del cubo 2 = 8 veces el volumen del cubo 1.

Si el cantarito C es una reproducción 3 veces mayor que el cantarito A, ¿puedes contestar lo siguiente?

El volumen del cubo 3 es_____veces el volumen del cubo 1.

El volumen del cantarito C es_____veces el volumen del cantarito A.

Si no fueran sólidos, sino huecos, ¿cuántas veces mayor que la de A sería la capacidad de C?

Si una cubeta de pintura vale $ 150, ¿cuánto vale la cubeta de la misma forma y con la misma clase de pintura, pero que tiene longitudes cuatro veces mayores que la que vale $ 150?

Cómo se miden volúmenes sumergiendo en agua

El agua, al igual que los demás líquidos y a diferencia de los gases, tiene un comportamiento muy interesante y al que no se suele prestar mucha atención, aunque constantemente lo estamos usando: Si no cambiamos la temperatura, una misma cantidad de agua siempre ocupa el mismo volumen, independientemente de la forma del recipiente donde está guardada.

Este hecho lo usamos, por ejemplo al decir que la capacidad de un recipiente es de un litro, si la cantidad de agua que le cabe ocupa un volumen de un decímetro cúbico.

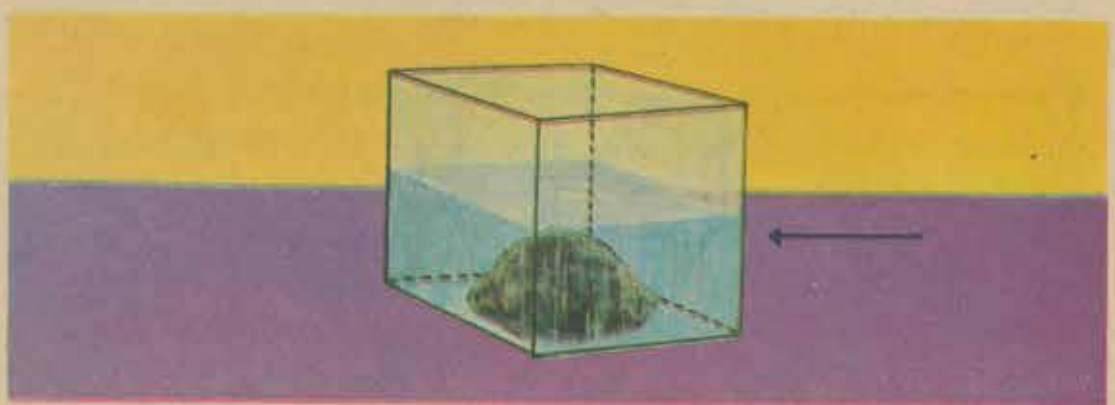
Este fenómeno, junto con las propiedades del volumen que antes se mencionaron, puede ser usado para comparar y calcular volúmenes; como ilustración de ello, piensa en la siguiente situación:

Tenemos una piedra y una pieza de hierro y queremos comparar sus volúmenes, cosa que nos resulta imposible de hacer a simple vista.



La balanza no puede ser usada en este caso, porque los materiales con los que están hechos estos objetos son distintos. Veamos ahora cómo podemos comparar sus volúmenes.

Tomemos un recipiente, por ejemplo, un bote o una cubeta, pongamos en él, primero, la piedra y, después, agua hasta cubrirla, como se indica en el dibujo de abajo:



A continuación, marcamos el nivel alcanzado por el agua; sabemos que ese nivel indica el volumen del agua más el volumen de la piedra. Si sacamos la piedra y metemos la pieza de hierro, el agua alcanzará un nivel distinto, que nos indicará el volumen de la pieza de metal más el volumen del agua. Si este nivel está por encima del que habíamos marcado antes, la pieza de hierro ocupa un volumen mayor que el ocupado por la piedra; si, al revés, el segundo nivel está por debajo del primero, la piedra tiene un volumen mayor.

Es importante notar que para hacer la última afirmación hemos echado mano de propiedades tanto geométricas como aritméticas.

Una primera cosa es que hemos dicho que el nivel nos indica el volumen que había de agua más el volumen del objeto. ¿Te recuerda esto la propiedad que antes discutimos de que el volumen total de un cuerpo es la suma de los volúmenes de las partes en que hayamos dividido el cuerpo? Nota que lo que ahora estamos diciendo es que el volumen del recipiente, hasta donde llega el nivel del agua, es igual que la suma de los volúmenes del agua que había antes y del objeto.

Vamos a ejemplificar para hacer más claras las cosas:

1) El recipiente va a ser un cubo de 20 cm de lado.

2) El agua utilizada, puesta dentro del cubo, llegaba a un nivel de 10 cm por encima del fondo del recipiente.

3) Al poner la piedra, el nivel subió 3 cm.

4) Al poner la pieza de metal, subió 3.5 cm.

Calcula:

1) El volumen que ocupa el agua sin ningún objeto dentro.

2) El volumen que ocupa el agua y la piedra.

3) El volumen que ocupa el agua y la pieza de metal.

¿Cuál tiene mayor volumen, la pieza de metal o la piedra?

¿Necesitabas haber hecho los tres cálculos anteriores para responder a la pregunta anterior?

La respuesta a esta última pregunta es no, ya que al observar que

Volumen del agua + volumen de la piedra
es menor que
Volumen del agua + volumen de la pieza de metal

Concluimos, usando una propiedad de todos conocida sobre las desigualdades entre números, que

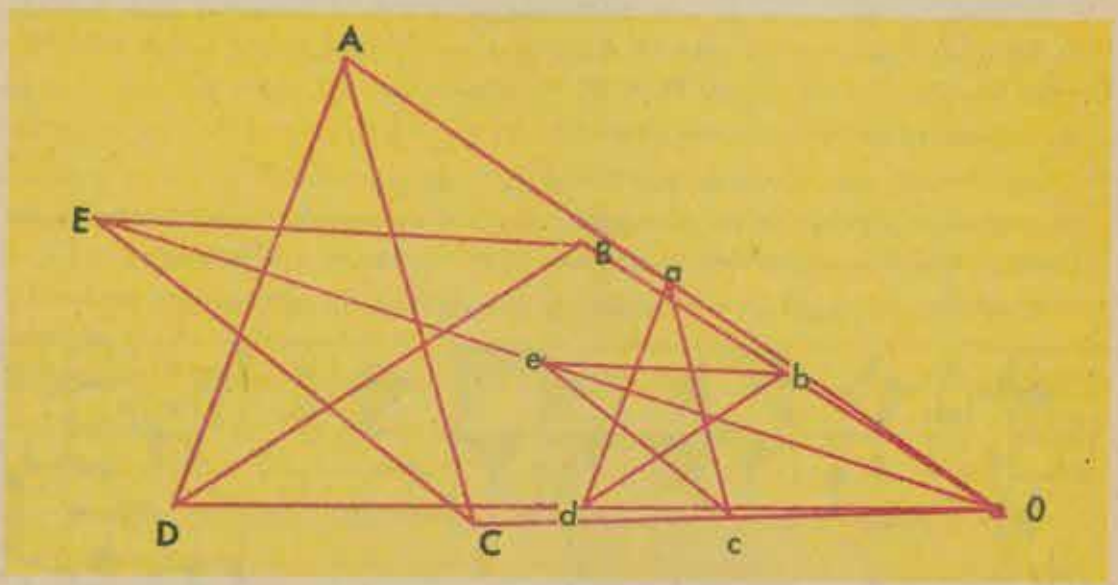
$$\text{Volumen de la piedra} < \text{Volumen de la pieza de metal.}$$

El mismo ejemplo nos ha puesto de manifiesto que no sólo podemos comparar volúmenes sumergiendo objetos en agua, sino que también podemos calcular sus volúmenes; así tú puedes responder, en base a los cálculos antes hechos que:

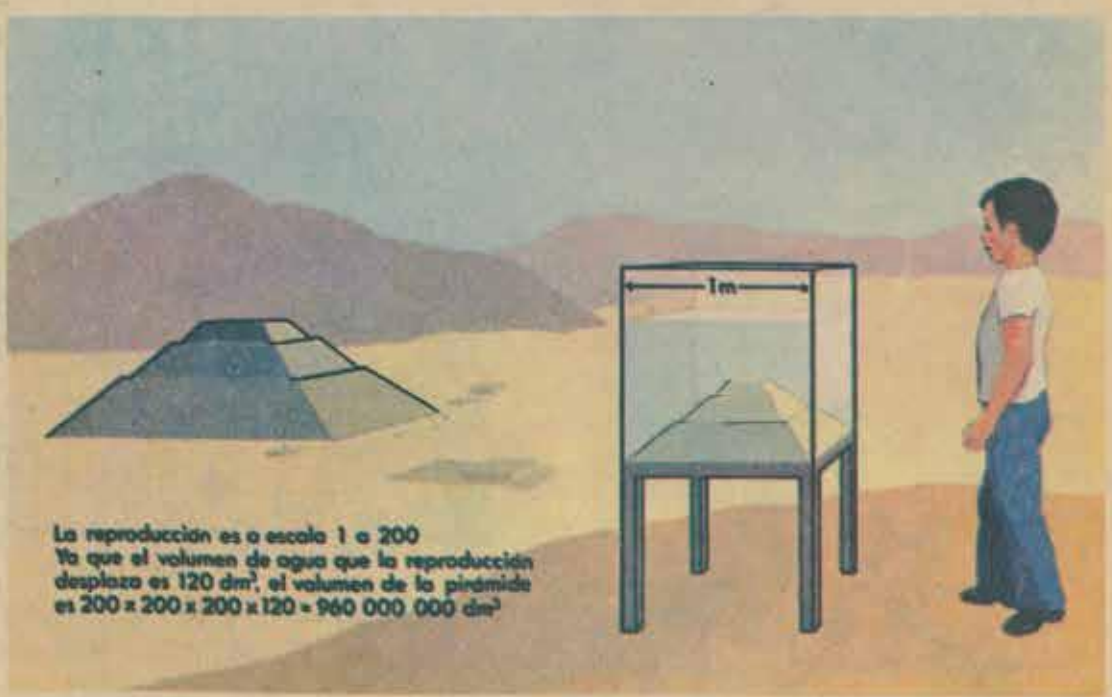
El volumen de la piedra es igual a _____ cm^3

El volumen de la pieza de metal es igual a _____ cm^3.

Vamos ahora a plantearnos un problema. Calculemos el volumen de una pirámide, por ejemplo, la de Teotihuacán.



Pesar la pirámide es a todas luces absurdo y lo mismo pasa con la idea de sumergirla en agua. Pero si hacemos una reproducción a escala, de un tamaño conveniente, para poder pesarla o sumergirla en agua, calculando así el volumen de la reproducción y después aplicamos lo que hemos aprendido acerca de reproducciones a escala, tendremos resuelto nuestro problema.

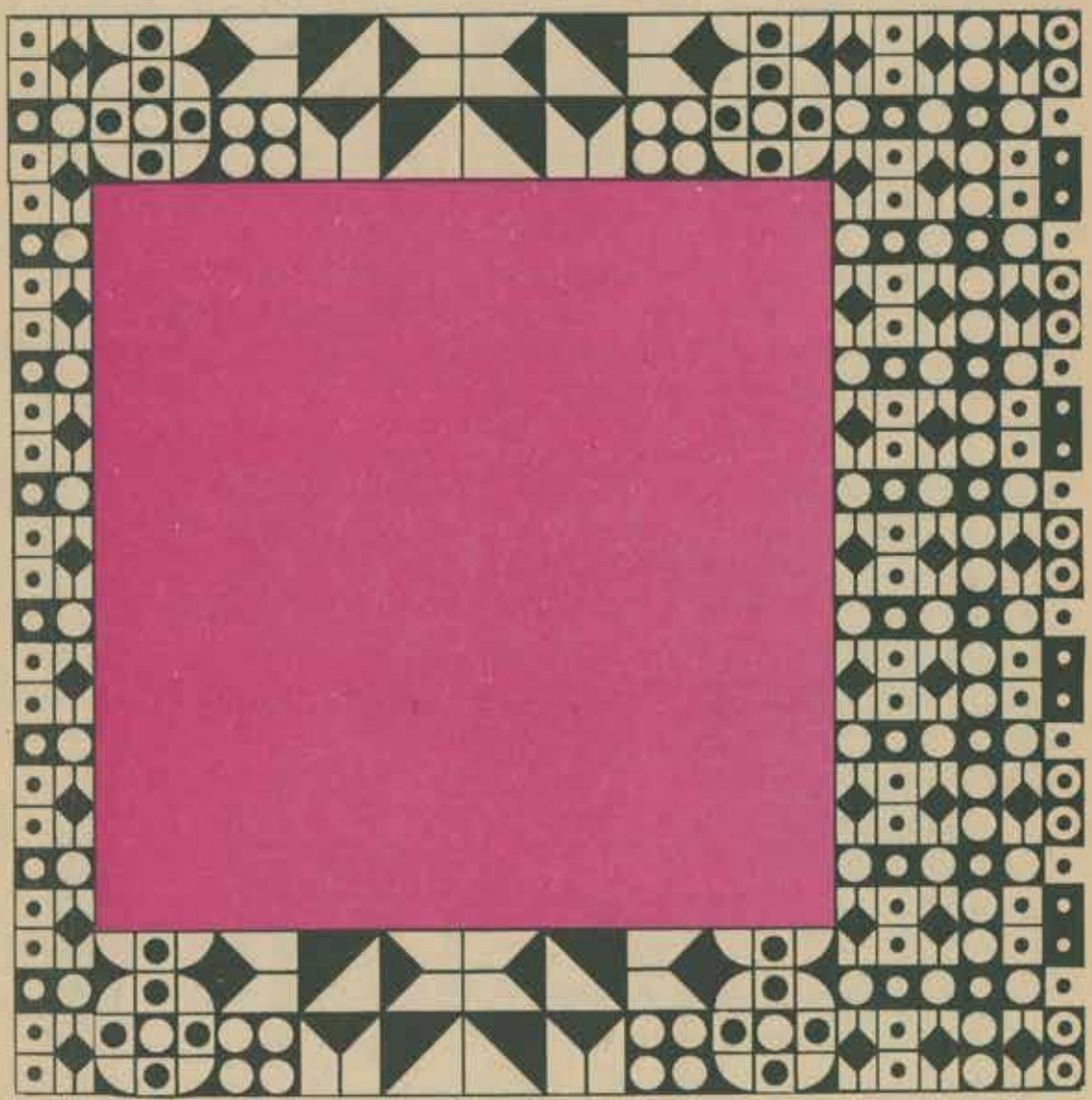


Las fórmulas. Como ya te has dado cuenta, hay algunas formas de figuras y cuerpos que, además de ser muy simples, se repiten constantemente. Por ello es conveniente tener procedimientos que nos permitan calcular fácil y rápidamente las longitudes, áreas o volúmenes de tales formas.

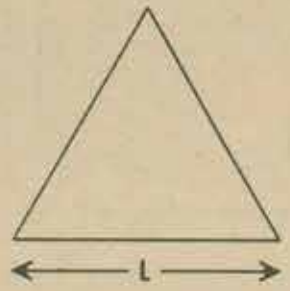
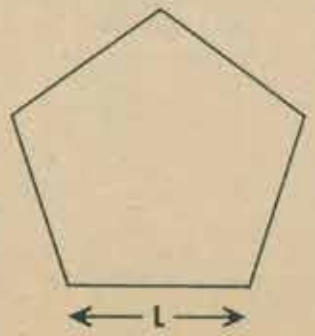
La mayoría de las veces estos procedimientos están expresados como *fórmulas*. Tú ya conoces muchas de esta fórmulas, pues las empezaste a estudiar desde hace algunos años y ahora en este libro, en las páginas 64, 65, 66 y 67, has visto cómo se pueden obtener algunas de ellas.

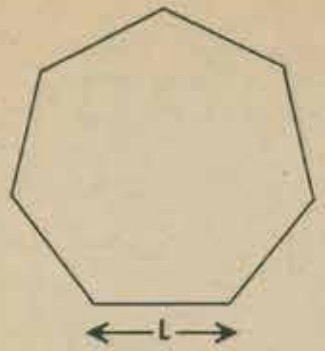
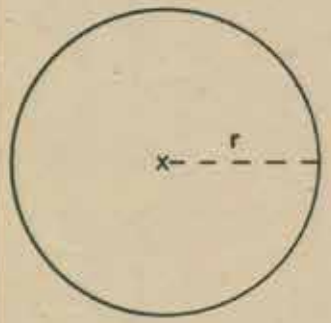
Las fórmulas son realmente muy cómodas, pues conociendo la forma y las dimensiones de algunos de sus elementos, después de realizar unas cuantas operaciones aritméticas conocemos la longitud, área o volumen que buscamos.

A continuación aparece un formulario que sin duda te será de utilidad.

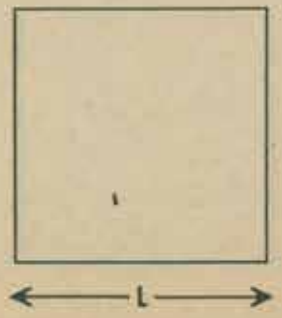


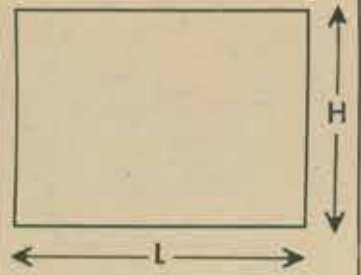
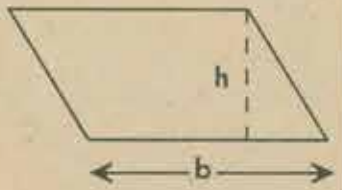
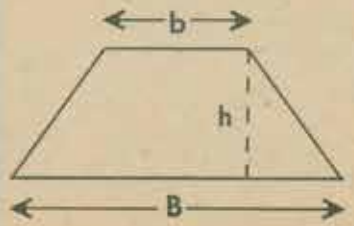
PERIMETROS

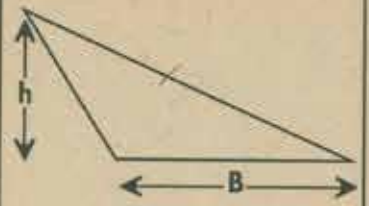
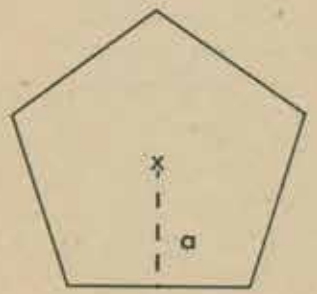
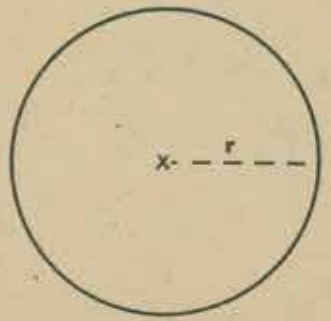
Figura	Nombre	Fórmula	Ejemplos
	Triángulo equilátero	Perímetro = 3 × L	L = 2m Perímetro = 3 × 2 = 6m.
	Cuadrado	Perímetro = 4 × L	L = 3m Perímetro = 4 × 3 = 12m.
	Pentágono regular	Perímetro = 5 × L	L = 35 cm. Perímetro = 5 × 35 = 175 cm.

	Polígono no regular de 7 lados, y lado de longitud L.	Perímetro = q × L	L = 5 cm. q = 7 Perímetro = 7 × 5 = 35 cm.
	Círculo	Circunferencia o Perímetro = 2π × r (*)π = 3.14	r = 3 dm. Perímetro = 18.84 dm.

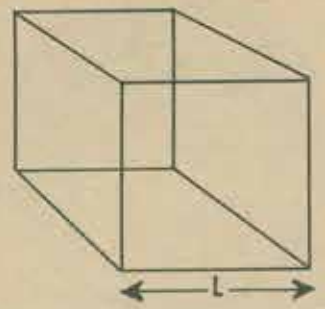
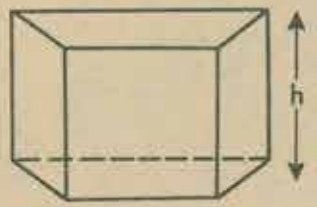
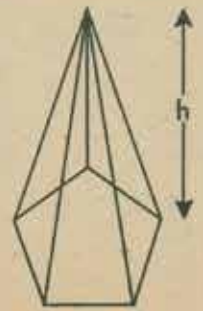
AREAS

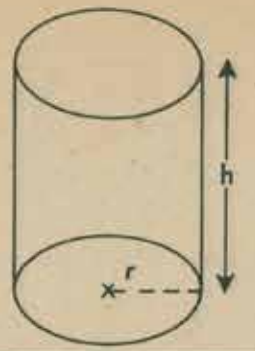
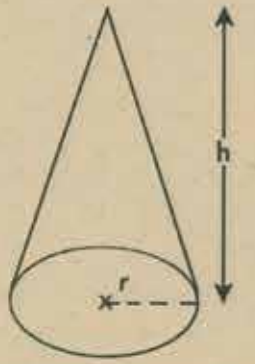
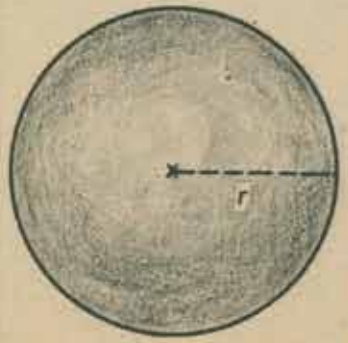
	Cuadrado	Área = L × L	L = 13 cm Área = 13 × 13 = 169 cm^2

	Rectángulo	Área = l × H	l = 13 cm H = 9 cm Área = 13 × 9 = 117 cm²
	Romboide	Área = b × h	h = 8 m b = 11 m Área = 11 × 8 = 88 m²
	Trapecio	Área = $\frac{(b + B)}{2} \times h$	b = 6 m B = 8 m h = 3 m Área = $\frac{6 + 8}{2} \times 3 = 7 \times 3 = 21$ m²

	Triángulo	Área $= \frac{B \times h}{2}$	b = 16 dm h = 8 dm Área $= \frac{16 \times 8}{2} = 64\ dm^2$
	Polígono regular de h lados	Área = $\frac{\text{perímetro} \times a}{2}$	Perímetro 16 cm a = 8 cm Área $= \frac{16 \times 8}{2} = 64\ cm^2$
	Círculo	Área = $\pi \times r \times r$	r = 2 cm Area = $3.14 \times 2 \times 2 = 12.56\ cm^2$

VOLUMENES

	Cubo	Volumen = $l \times l \times l$	$l = 5$ dm. Vol. $= 5 \times 5 \times 5 = 125$ dm^3
	Prisma	Volumen = Área de la base $\times$ h	Area base $= 16$ cm^2 $h = 5$ cm Vol. $= 16 \times 5 = 80$ cm^3
	Pirámide	Volumen = $\frac{\text{Área de la base} \times h}{3}$	Área de la base $= 11$ dm^2 $h = 9$ dm Vol. $= \frac{11 \times 9}{3} = 33$ dm^3

	Cilindro	Volumen = $\pi \times r \times r \times h$	r = 2 m h = 4 m Vol. = $3.14 \times 2 \times 2 \times 4 = 50.24\ m^3$
	Cono	Volumen = $\frac{\pi \times r \times r \times h}{3}$	r = 7 m h = 3 m Vol. = $\frac{3.14 \times 7 \times 7 \times 3}{3} = 153.86\ m^3$
	Esfera	Volumen = $\frac{4}{3} \times \pi \times r \times r \times r$	r = 3 m Vol. = $\frac{4}{3} \times 3.14 \times 3 \times 3 \times 3 = 113.04\ m^3$

Probabilidad y estadística

1. El azar

En la ciencia, llamamos *fenómenos* a cualquier cosa que observamos que sucede. Percibimos en la naturaleza muchos fenómenos: sale el sol, llueve, tiembla la tierra, ladra un perro; y también hay fenómenos en los que el hombre toma parte: llega el camión a la parada, echo un volado, alguien compra un refresco.

De algunas cosas estamos seguros y hay cosas sobre las que no tenemos seguridad. Podemos asegurar que mañana saldrá el sol, que si metemos la mano en el fuego se nos quemará, que no podemos volar, que si echamos una canica al agua se hundirá. Hemos adquirido la seguridad por medio de nuestra experiencia, y tan seguros estamos de estas cosas, que ni siquiera pensamos en hacer algún experimento para comprobar que son ciertas. Pero no podemos asegurar que mañana lloverá, o que habrá un terremoto, o la hora cuando llegará el camión a la parada, o cuántas veces ladrará nuestro perro en un día, o qué caerá cuando lanzamos un volado, águila o sol.

Queremos hacer una distinción entre dos tipos de fenómenos. Para esto, lo que nos interesa son los resultados que pueden tener los fenómenos. El estado meteorológico puede tener como resultados posteriores que haya sol, que esté nublado, que llueva; lanzar un volado puede resultar en águila o sol, meter la mano en el fuego tiene como resultado seguro que la mano se quemará. A veces podemos asegurar algunas cosas y otras no; cuando lanzo un volado, puedo asegurar que la moneda va a caer, pero tengo duda de que caiga águila; puedo estar seguro de que el camión llegará a la parada, pero tengo incertidumbre acerca del momento en que lo hará.

Con esto te puedes dar cuenta de que, según el tipo de resultados que nos interese observar, podemos distinguir dos clases de fenómenos: los fenómenos de los que tenemos *seguridad* del resultado que tendrán y los fenómenos sobre cuyos resultados tenemos *duda* o *incertidumbre*. Con los primeros fenómenos, ni siquiera nos hace falta hacer algún experimento para comprobar el resultado; en el caso de los segundos, sólo provocando el fenómeno, o esperando a que éste ocurra, podemos saber el resultado. Cuando tenemos duda sobre cuál será el resultado de un fenómeno, decimos que es un *fenómeno de azar;* si estamos seguros de lo que va a ocurrir, entonces el fenómeno no es de azar. La palabra *azar* significa que *no hay seguridad* o *certeza*. Cuando hay certeza sobre el resultado de un fenómeno, decimos que el fenómeno es *determinista*, porque su resultado está completamente determinado.

Supongamos que al echar un volado nos interesa observar si la moneda cae o se queda en el aire; entonces el fenómeno es determinista porque estamos seguros de que la moneda caerá; pero si lo que deseamos observar es que va a caer,

sol, entonces el fenómeno es de azar porque no podemos saber cuál de los dos será el resultado.

Muchas veces el hombre efectúa o provoca algún fenómeno de azar, quizás para decidir algo de acuerdo con el resultado. Dos amigos echan un volado para decidir quién de los dos, según que caiga águila o sol, se quedará una canica que encontraron. Un fabricante de calzado les mide el pié a unas cuantas personas de una población para decidir de qué tamaños hacer zapatos para toda la población (¿porqué crees que hay azar en esto?). Cuando alguien realiza un fenómeno de azar, decimos que hace un *experimento de azar*. A veces decimos *juego de azar*, si se trata de algún juego en el que hay incertidumbre; seguramente tú has visto juegos así con barajas, o dados; en las ferias y kermesses hay muchas diversiones que son juegos de azar; el juego de los náufragos que hiciste en tus libros de Matemáticas anteriores es también juego de azar. Algunas personas mayores creen que los juegos de azar consisten sólo en apostar dinero, pero una cosa es el azar y otra cosa es que a alguien le gusten las apuestas.

Un experimento de azar tiene *varios resultados posibles* (si sólo tuviera *un* resultado, entonces sería determinista). Un volado tiene los resultados posibles águila y sol, pero aunque sean posibles, ninguno es seguro, hay azar. También es posible que sucedan otras cosas, como que la moneda se vaya rodando, caiga en una alcantarilla y no la volvamos a encontrar: pero un resultado así no lo tomamos en cuenta como resultado posible, sólo nos interesan los resultados más naturales, porque lo que queremos hacer es un *modelo matemático* de los fenómenos de azar, y en un modelo matemático hay que representar únicamente las cosas más importantes para que no sea muy complicado. Al estudiar un fenómeno de azar, debemos tener presentes *todos* sus resultados posibles. Si alguien entra en una tienda a comprar un refresco y nos interesa observar el sabor que pedirá, esto es un experimento de azar porque no sabemos qué sabor va a pedir; los resultados posibles son los distintos sabores de los refrescos que hay.

¿Por qué nos interesa estudiar el azar? y ¿por qué lo estudiamos en Matemáticas? Conocer el azar nos interesa porque muchas cosas que confrontamos en la vida son fenómenos de azar. A veces tenemos que tomar una decisión cuyo éxito o fracaso depende del resultado de un fenómeno de azar, pero tenemos que tomarla antes de conocer ese resultado. Todos estamos acostumbrados a hacer esto, aunque no hayamos pensado en ello. Por ejemplo, en muchos juegos de pelota, como el futbol, no siempre nos quedamos parados hasta ver por dónde se va la bola. Cuando varios jugadores están disputándoselo, no estamos seguros del curso que tomará el balón, y sin embargo, muchas veces corremos en la dirección que creemos que éste va a seguir. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es decidir una acción que pensamos sea la más conveniente; nos podemos equivocar, porque en este juego hay azar, pero en gran parte el interés del juego consiste en desarrollar la habilidad para tratar con el azar lo mejor que podamos.

Para contestar por qué estudiamos el azar en Matemáticas, veamos un ejemplo. Cuando alguien le compra una paleta a un vendedor de paletas heladas, el ven-

dedor no sabe qué sabor le van a pedir; es un fenómeno de azar. Pero el vendedor sí sabe, por su experiencia, cosas como ésta: es *más probable* que le pidan una paleta de limón que una de grosella. Saber esto es importante para el vendedor de paletas heladas, porque él tiene que decidir cuántas paletas de cada sabor va a llevar en su carrito; si llevase igual número de paletas de limón que de grosella, podría ser que le quedasen paletas de grosella sin vender, o que no vendiera muchas paletas de limón que podría haber vendido si hubiese llevado más; en ambos casos sería un mal negocio. Lo que más le conviene al paletero, para hacerle frente al azar, es llevar determinado número de paletas de cada sabor de acuerdo con la *probabilidad* de que le pidan cada uno de los sabores. ¿Qué es una probabilidad? y ¿cómo se encuentra la probabilidad?; estas preguntas y sus respuestas son parte de la Matemática como verás más adelante.

2. La probabilidad

El vendedor de paletas heladas sabe que es *más probable* que le pidan una paleta de limón que una de grosella. ¿Qué significa "*más probable*"? El vendedor no está seguro ni de que le pidan limón, ni de que le pidan grosella; pero su incertidumbre, o falta de seguridad, no es igual en los dos casos porque sabe que, casi siempre, los que piden limón son más que los que piden grosella; por lo tanto él tiene *mayor* inseguridad o duda de que le pidan grosella que limón. También sabe el paletero, por su experiencia, que generalmente el número de personas que piden paleta de grosella y el número de las que piden helado de mandarina son casi iguales; por ello, él tiene *igual* inseguridad de que le pidan grosella que mandarina.

Como vemos en este ejemplo, en un fenómeno de azar algunos resultados pueden parecernos más inseguros que otros, y algunos resultados, igual de inseguros que otros. Esto nos lleva a pensar que la inseguridad, duda o incertidumbre que tenemos acerca de los distintos resultados de un fenómeno de azar, se puede expresar por medio de un *número* que nos indique qué tanta inseguridad tenemos sobre ellos; a este número lo llamaremos *probabilidad*. Más adelante veremos que las probabilidades son números que siempre están entre 0 y 1 y que las cosas más inseguras tienen probabilidades pequeñas (cerca de 0) y las cosas sobre las que hay menor duda tienen probabilidades grandes (cerca de 1).

En el caso de nuestro paletero, podemos decir que la probabilidad de que le pidan limón es *mayor* que la probabilidad de que le pidan grosella, o, como dijimos antes, es *más probable* que le pidan limón que grosella. Y también que la probabilidad de que le pidan grosella es *igual* a la probabilidad de que le pidan mandarina, o dicho de otra manera, es *igualmente probable* que le pidan grosella que mandarina.

Supongamos que nuestro paletero experimentado tiene un amigo que apenas empieza como vendedor de paletas heladas, y, aconsejándole, le dice que es más probable que le pidan limón que grosella, y que es igualmente probable que le

pidan grosella que mandarina. Entonces el nuevo vendedor, sin necesidad de tener experiencia propia, entenderá que le conviene llevar más paletas de limón que de grosella, e igual número de grosella que de mandarina.

Así pues, la probabilidad es un número que indica qué tanto creemos que va a ocurrir cada resultado de un fenómeno de azar, y nos puede servir para tomar algunas decisiones, como lo hacen los paleteros.

3 La regularidad estadística

¿Cómo llegó a saber el paletero que es más probable que le pidan limón que grosella, e igualmente probable que le pidan grosella que mandarina? Simplemente porque ha notado, a lo largo de su vida de paletero, que, casi siempre, más gente pide limón que grosella, y el número de los que piden grosella es aproximadamente igual al de los que piden mandarina.

Pero supongamos que nuestro paletero ya estudió probabilidad y estadística en la Primaria, e hizo lo siguiente. Primero observó que cuando alguien le pide una de sus paletas de limón, grosella o mandarina, lo que está presenciando es un experimento de azar que tiene como resultados posibles limón, grosella y mandarina. Entonces, a partir de un cierto día, comenzó a llevar un *registro estadístico* del número de personas que le pedían paletas de cada sabor.

	día 1	total	día 2	total	día 3	total	
limón	𝍸 III	18	𝍸	11	𝍸 𝍸 I	16	
grosella	𝍸 I	6	𝍸	10	IIII	4	etc.
mandarina	𝍸 IIII	9	𝍸 II	7	𝍸 III	8	
	suma	33	suma	28	suma	28	

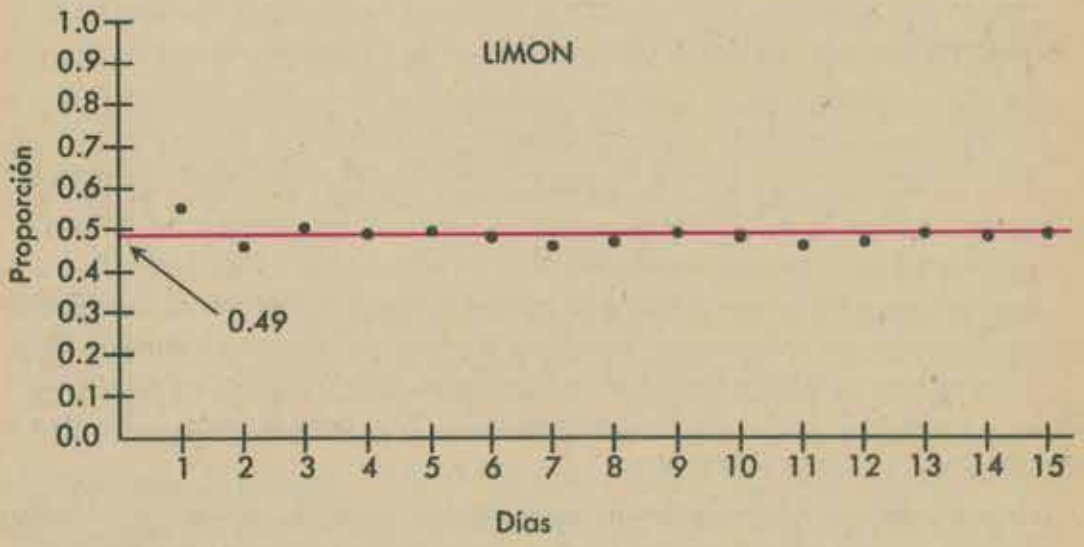
Con este registro, hizo una tabla en la que escribió los totales de cada sabor y las sumas de los totales de todos los sabores, *desde el primer día*. Por ejemplo, los totales de limón en los tres primeros días fueron 18, $18 + 11 = 29$ y $18 + 11 + 16 = 45$, y las sumas de los totales de todos los sabores fueron 33, $33 + 28 = 61$ y $33 + 28 + 28 = 89$.

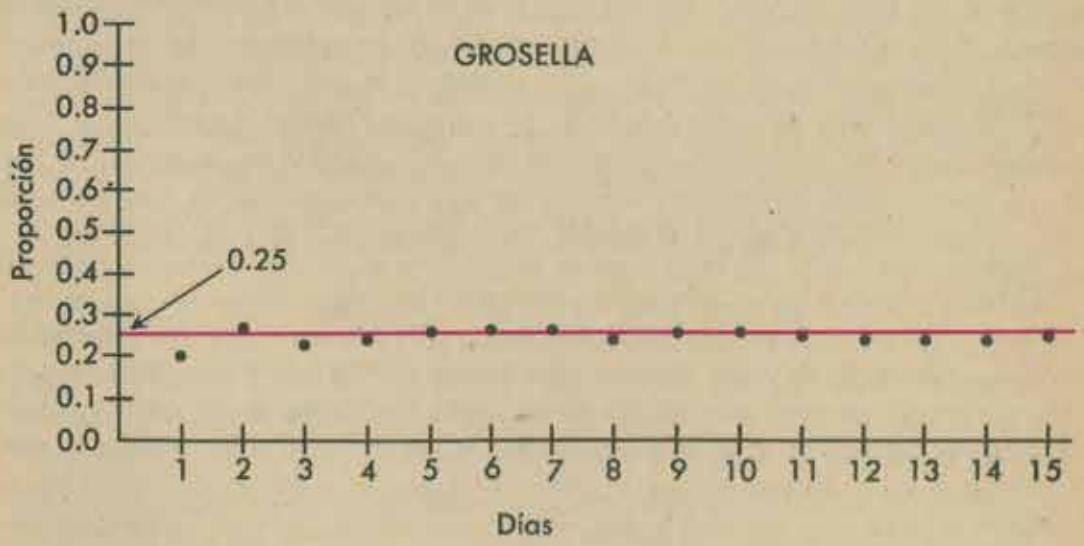
Totales desde el primer día

	día 1	día 2	día 3	
limón	18	29	45	
grosella	6	16	20	etc.
mandarina	9	16	24	
suma	33	61	89	

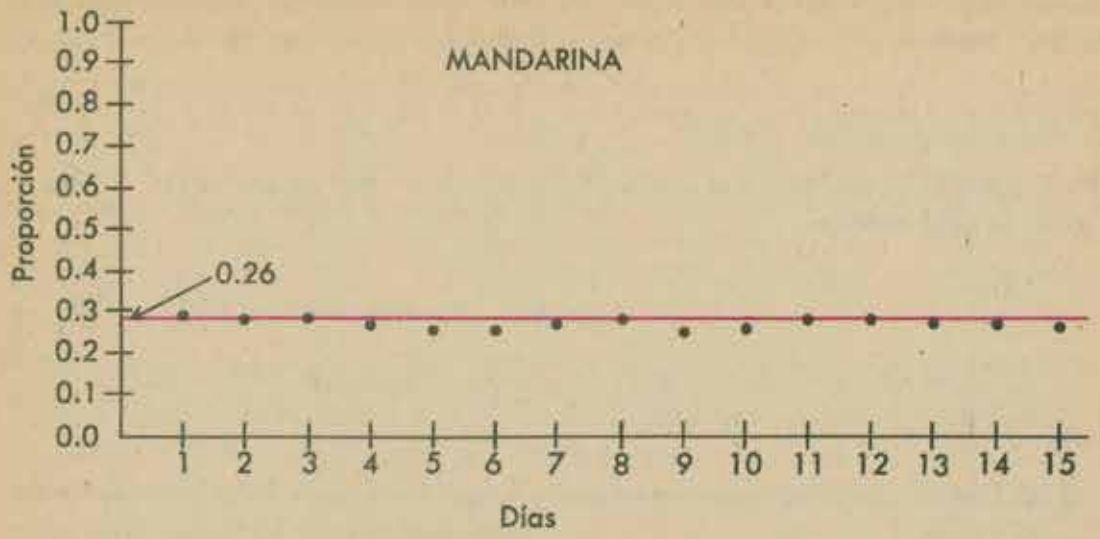
Luego calculó, con los valores de esta tabla, la *proporción*° de pedidos de cada sabor, *desde el primer día*. Así, para el limón las proporciones de los tres primeros días fueron (redondeando a centésimos) $\frac{18}{33} = 0.55$, $\frac{29}{61} = 0.48$ y $\frac{45}{89} = 0.51$.

Para apreciar mejor si había alguna relación entre estas proporciones, las representó en unas gráficas:





°En este caso, la palabra *proporción* significa lo mismo que *fracción*. Por ejemplo, si en un salón hay 17 niños y 23 niñas, la proporción de niños en el salón es $\frac{17}{17 + 23} = \frac{17}{40}$. Esta proporción también se puede expresar en porciento: ya que $\frac{17}{40} = 0.425$, la proporción de niños en el salón es 42.5%.



Entonces observó una cosa curiosa: al progresar los días, los puntos que indican las proporciones de cada sabor tendían a acercarse a rectas horizontales; dibujó estas rectas (con rojo) para ver a qué proporciones correspondían en el eje vertical, y así encontró que eran, aproximadamente, 0.49 para el limón, 0.25 para la grosella y 0.26 para la mandarina.

Con sus gráficas, nuestro paletero confirmó una ley de la naturaleza, a la que denominamos *regularidad estadística*. Esta ley consiste en que, *al efectuar un experimento de azar un gran número de veces, siempre en las mismas condiciones, sucede que las proporciones de veces que ocurre un resultado del experimento tienden a estabilizarse en un cierto valor;* es decir, *a medida que se aumenta el número de repeticiones del experimento, las proporciones tienden a permanecer cada vez más cerca de una recta horizontal*. Llamamos "regularidad estadística" a esta ley porque los datos estadísticos, a pesar de que provienen de un fenómeno de azar, no ocurren en completo desorden, sino que se ajustan a un cierto orden o regularidad.

Hemos visto que las proporciones de veces que ocurre un determinado resultado de un fenómeno de azar se van concentrando alrededor de una recta horizontal. A la proporción que corresponde a esa recta horizontal, en el eje vertical, la llamamos la *probabilidad* de dicho resultado. Así, en el caso de las paletas, la probabilidad de que alguien pida una paleta de limón es 0.49, la probabilidad de grosella es 0.25 y la de mandarina, 0.26 (como los dos últimos valores son casi iguales, el paletero puede decir, hablando en términos generales, que grosella y mandarina son igualmente probables).

Fíjate que las proporciones siempre están entre 0 y 1 porque son fracciones cuyo numerador no es mayor que el denominador, y en consecuencia, por la regularidad estadística, la probabilidad también estará entre 0 y 1. Observa además que si un resultado de un fenómeno de azar ocurre muy seguido, entonces sus proporciones estarán cercanas a 1 y por lo tanto su probabilidad estará cercana

a 1; mientras que si un resultado ocurre pocas veces, entonces sus proporciones estarán cercanas a 0 y por lo tanto su probabilidad estará cercana a 0.

4. La predicción probabilista

Recuerda que de un fenómeno determinista es posible *predecir* con certeza qué resultado va a tener. Con un fenómeno de azar, como no tenemos seguridad del resultado que va a ocurrir, no podemos predecirlo; podemos decir cuál *creemos* que será el resultado, pero con riesgo de equivocarnos. Sin embargo, aunque no se pueda predecir cuál será el resultado al realizar un experimento de azar, sí podemos, gracias a la regularidad estadística, hacer cierto tipo de predicción, que llamamos *predicción probabilista*.

El paletero no puede predecir con certeza qué sabor le va a pedir una persona, pero sí puede predecir que de 100 compradores, aproximadamente 49 pedirán limón, ya que, como 100 es un número "grande", la proporción

$$\frac{\text{número de pedidos de limón en 100 pedidos}}{100}$$

es aproximadamente igual a 0.49, de acuerdo con la regularidad estadística. Si suponemos que en lugar de aproximadamente igual, esta proporción es exactamente igual a 0.49, entonces el número de pedidos de limón en 100 pedidos resulta ser exactamente igual a $100 \times 0.49 = 49$. Es claro que si afirmamos que será exactamente 49, es posible que nos equivoquemos, pero sí podemos *predecir*, sin temor a equivocarnos, que el número de pedidos de limón en cada 100 pedidos será aproximadamente igual a 49; puede ser más, o menos, pero es casi seguro que la diferencia no será grande. Esta es una *predicción probabilista*.

Nuestro paletero ha llegado a saber, mediante sus registros estadísticos, que aproximadamente 49% de la gente pide paleta de limón, 25% pide grosella y 26% pide mandarina, y esto le sirve a él para decidir, haciendo una predicción probabilista, cuántas paletas de cada sabor llevar. Sabiendo que en la fiesta de Santa Eréndira, en el pueblo, le van a comprar paletas aproximadamente 300 personas, él concluye que deberá llevar $0.49 \times 300 = 147$ paletas de limón, $0.25 \times 300 = 75$ paletas de grosella y $0.26 \times 300 = 78$ paletas de mandarina. Así es bastante probable que pueda satisfacer la demanda de paletas de los tres sabores y no se quede con paletas sin vender.

5. Los eventos y los conjuntos

Cuando realizamos un experimento de azar, hay veces que no nos interesa el resultado preciso que ocurre, sino solamente que el resultado sea de cierto tipo. Cuando lanzamos un dado y observamos el número de puntos en la cara que queda

arriba, los resultados posibles de este experimento de azar son los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6; si nos interesa que el resultado sea un *número par*, entonces no importa qué número es, sólo importa que sea uno de los números 2, 4 ó 6; si lo que deseamos es que el resultado sea un *número mayor que 4*, entonces tampoco importa qué número es, sólo que sea uno de los números 5 ó 6.

Podemos expresar lo anterior usando la idea de *conjunto*: Los resultados posibles del experimento de azar son los elementos del conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6,\}$; el resultado "cae un número par" está representado por el conjunto $\{2, 4, 6\}$; el resultado "cae un número mayor que 4" corresponde al conjunto $\{5, 6\}$.

La frase "cae un número par" es una abreviación de la oración "al lanzar el dado, el número de la cara que queda arriba es par". Esta es una afirmación que, al realizar el experimento, puede ser cierta o falsa, según el resultado que ocurra: si el resultado es par, la afirmación será cierta, y si es impar, será falsa. A este tipo de afirmaciones, que pueden ser ciertas o falsas según el resultado de un experimento de azar, las llamamos *eventos*. Un evento es algo que puede o no ocurrir; si al lanzar el dado cae el número 2, entonces el evento "cae un número par" ocurre, pero el evento "cae un número mayor que 4" no ocurre.

Al lanzar el dado, el evento "cae un número par" ocurre cuando el resultado está en el conjunto $\{2, 4, 6\}$, y no ocurre cuando el resultado no está en dicho conjunto. Este ejemplo ilustra lo siguiente: podemos establecer una relación entre *eventos* y *conjuntos de resultados*, de manera que a cada evento le corresponde el conjunto de resultados con los que el evento ocurre. Los *resultados individuales* también son eventos, sus conjuntos correspondientes tienen un solo elemento.

Esta representación de los eventos por medio de conjuntos nos permite también representar *operaciones con eventos* mediante *operaciones con conjuntos*, como veremos enseguida.

Consideremos los siguientes eventos y sus correspondientes conjuntos:

"cae un número par"	"cae un número mayor que 2"
$\{2, 4, 6\}$	$\{3, 4, 5, 6\}$

Podemos asociar los dos eventos mediante la conjunción "*y*":

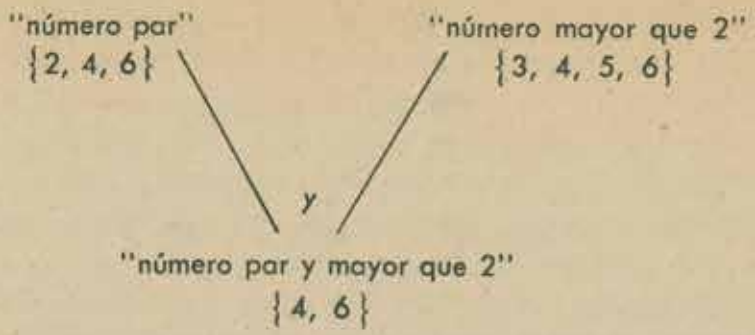
"cae un número par" y "cae un número mayor que 2",

o dicho más brevemente,

"cae un número par y mayor que 2".

Este es también un evento y su conjunto correspondiente es $\{4, 6\}$, pues en el conjunto total $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ sólo los elementos 4 y 6 tienen las dos propiedades, "par" y "mayor que 2". Observa que el conjunto $\{4, 6\}$ está formado por aquellos elementos de los conjuntos $\{2, 4, 6\}$ y $\{3, 4, 5, 6\}$ que pertenecen a la vez a los dos conjuntos.





Este conjunto está formado por los elementos que *están en los dos* conjuntos de arriba, o sea, los que tienen las dos propiedades: "par" y "mayor que 2". Decimos que el conjunto de abajo es la *intersección* de los conjuntos de arriba.

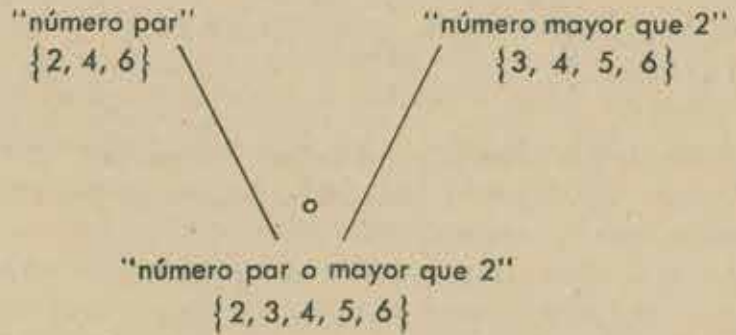
También podemos asociar los dos eventos mediante la conjunción "o":

"cae un número par" o "cae un número mayor que 2",

o dicho más brevemente,

"cae un número par o mayor que 2".

Este es un evento y el conjunto que lo representa es $\{2, 3, 4, 5, 6\}$, ya que en el conjunto total $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ sólo los elementos 2, 3, 4, 5, 6 tienen la propiedad de ser par o mayor que 2; el elemento 2 tiene una sola de las propiedades: "par"; el elemento 5 también tiene una sola de las propiedades: "mayor que 2". Al decir "par o mayor que 2", nos referimos a los elementos que tienen cualquiera de las dos propiedades: "par", "mayor que 2", pero no nos importa cuál de las dos tengan, y tampoco nos importa que tengan las dos al mismo tiempo únicamente nos importa que tengan por lo menos una de las dos.

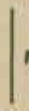


Este conjunto está formado por los elementos que *están en alguno* de los dos conjuntos de arriba; pueden estar en uno solo de ellos, sin importar cuál, y también pueden estar al mismo tiempo en los dos. Decimos que el conjunto de abajo es la *unión* de los conjuntos de arriba.

Por último, un evento podemos *negarlo*. La negación del evento "cae número mayor que 2" es el evento "cae número no mayor que 2", o lo que es lo mismo, "cae número menor que 3", y éste es un evento representado por el conjunto $\{1, 2\}$.

"número mayor que 2"

$\{3, 4, 5, 6\}$



"número *no* mayor que 2"

$\{1, 2\}$

Este conjunto está formado por los elementos del conjunto total $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ que *no están* en el conjunto de arriba. Decimos que el conjunto de abajo es el *complemento* del conjunto de arriba.

De lo que hemos visto aquí, observamos que los conjuntos son útiles en la probabilidad, porque podemos usarlos para representar eventos, y también porque al efectuar con los eventos las *operaciones lógicas* "y" o "no", los conjuntos correspondientes a los nuevos eventos que se obtienen se pueden encontrar mediante las *operaciones de conjuntos, intersección, unión y complemento*. Sin embargo, no hay que olvidar que lo que nos interesa son los eventos, y que los conjuntos nos sirven solamente de ayuda para representar a los eventos.

6. La probabilidad de un evento

Mediante la regularidad estadística hemos llegado al concepto de probabilidad, y hasta ahora sólo hemos hablado de la probabilidad de un *resultado individual*, por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado sea el número 4. Pero ahora sabemos que nos interesan los *eventos*, ya sea que sus correspondientes conjuntos tengan uno solo o varios elementos; puede interesarnos, por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar el dado el resultado sea un número par.

¿Podemos pensar en la probabilidad de un evento de la misma manera que en la probabilidad de un resultado individual? Claro que sí, porque si efectuamos el experimento muchas veces y anotamos cada vez que el evento ocurre, entonces podemos contar cuántas veces ocurre y, por lo tanto, calcular la proporción de veces que ha ocurrido el evento desde el principio. Si graficamos estas proporciones, como lo hizo el paletero, podemos observar nuevamente que se cumple la ley de regularidad estadística, o sea, que al aumentar el número de repeticiones del experimento, las proporciones tienden a concentrarse alrededor de una recta horizontal; la proporción correspondiente a esta recta, en el eje vertical, será la probabilidad del evento. No es raro que también con los eventos se cumpla la regularidad estadística, pues si estamos interesados en determinado evento, el experimento de azar es como si sólo tuviera dos resultados individuales: "el evento ocurre" y "el evento no ocurre", y ya sabemos que la regularidad estadística se cumple con resultados individuales.

7. Probabilidad empírica y probabilidad teórica

Hasta ahora se nos ha presentado la probabilidad como consecuencia de la ley de regularidad estadística. De acuerdo con esto, para encontrar la probabilidad de un evento tendríamos que repetir el experimento de azar un gran número de veces, para poder ver dónde se concentran las proporciones. A veces, ésta es la única manera de encontrar una probabilidad; en el caso de las paletas, solamente averiguando qué sabores pide la gente podemos obtener la información que deseamos, no hay ninguna manera de "calcular" qué sabor prefiere una persona. Por esta razón, se suele llamar a la probabilidad de la que hemos hablado *probabilidad empírica;* la palabra *empírica* significa que está basada en la experimentación, no se encuentra haciendo solamente razonamientos y cálculos matemáticos, sino que hay que realizar el experimento.

Por otra parte, hay experimentos de azar que, debido a ciertas propiedades que tienen, nos es posible encontrar probabilidades de eventos por medio de razonamientos matemáticos solamente, sin necesidad de efectuar el experimento, ni siquiera una vez. Por esta razón, o sea porque solamente se usan razonamientos matemáticos, una probabilidad que se encuentra de este modo se denomina *probabilidad teórica.*

El ejemplo más sencillo de una probabilidad teórica es el de un volado: "águila" tiene probabilidad 0.5 y "sol" tiene probabilidad 0.5, debido a que, como la moneda es perfectamente simétrica y homogénea, ambos resultados son igualmente probables, y como sólo son dos, entonces cada uno de ellos tiene la mitad de la probabilidad total, que es 1.

¿Qué relación hay entre la probabilidad empírica y la probabilidad teórica?

Sabemos que al lanzar una moneda la *probabilidad teórica* de "águila" es 0.5; obtuvimos este resultado mediante un razonamiento, sin necesidad de efectuar el experimento. Pero si nos ponemos a lanzar la moneda muchas veces y registramos las proporciones de veces que ocurre "águila", entonces, debido a la regularidad estadística, estas proporciones tenderán a concentrarse alrededor de una recta horizontal que corresponderá a la *probabilidad empírica* de "águila". ¿Pueden ser distintas la probabilidad teórica y la probabilidad empírica? Supongamos que lo son, y que la probabilidad empírica de "águila" es 0.55 (en consecuencia, la probabilidad empírica de "sol" es 0.45, porque las dos suman 1). De acuerdo con la ley de regularidad estadística, esto significaría que "águila" sale más veces que "sol", porque sus proporciones son mayores. De aquí debemos concluir que la moneda tiene alguna característica que la hace caer más fácilmente águila que sol; pero esto está en contradicción con la suposición de que la moneda es simétrica y homogénea, de la cual dedujimos que los dos resultados tienen la misma probabilidad, o sea, que ocurren con igual facilidad.

Del razonamiento anterior podemos sacar dos conclusiones: 1) Bajo la hipótesis de que la moneda es realmente simétrica y homogénea, la suposición de que la pro-

babilidad teórica y la probabilidad empírica son distintas nos llevó a una contradicción; por lo tanto dicha suposición es incorrecta, así que la *probabilidad teórica y la probabilidad empírica deben ser iguales* (esto se llama ley de los grandes números). 2) Si al realizar muchas veces el experimento obtenemos una probabilidad empírica que difiere de la probabilidad teórica, entonces debemos concluir que las suposiciones acerca de la moneda, de las cuales obtuvimos la probabilidad teórica, son incorrectas o sea, que la moneda debe pesar más de un lado que del otro, o estar medio chueca.

8. Cálculo de probabilidades

Veamos un ejemplo de cálculo de probabilidades teóricas: el lanzamiento de un dado. Más adelante notaremos que muchos experimentos de azar son como éste.

Un dado es un cuerpo *regular*. Esto significa lo siguiente. Imaginate que pones el dado sobre una superficie horizontal y dibujas en ella la cara de abajo del dado.



Si permaneces en cualquier posición que quieras, notarás que puedes hacer coincidir cada cara del dado con el trazo que hiciste en la superficie, y que siempre la figura que percibes es la misma (los puntos no importan).

Otra propiedad que tiene un "buen" dado es que es homogéneo. Esto quiere decir que el material del que está lleno el dado no está más concentrado en una parte que en otra. Imaginate que la superficie es de cartón y el dado está hueco; si lo llenaras una mitad de algodón y la otra de arena, entonces no sería homogéneo, porque el algodón pesa menos que la arena, pero si lo llenas todo de arena, o si lo dejas vacío, entonces sí será homogéneo.

Estas dos propiedades del dado, ser regular y homogéneo, hacen que, al lanzarlo, cualquier resultado determinado pueda ocurrir con igual facilidad que cualquiera de los otros resultados. Es decir, cada uno de los posibles resultados, o sea

1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene la misma probabilidad de ocurrir. ¿Cuál será el valor de esta probabilidad? Para contestar esto, fíjate que el evento formado por todos los resultados posibles, o sea $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, tiene probabilidad igual a 1 (puedes convencerte de ello pensando en la regularidad estadística: el evento $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ siempre ocurre; por lo tanto la proporción de veces que ocurre siempre es 1). Ahora, el evento $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ está formado por 6 resultados que tienen todos la misma probabilidad, o sea que 6 veces la probabilidad de un resultado individual debe ser igual a 1; de aquí concluimos que dicha probabilidad debe ser $\frac{1}{6}$, porque $6 \times \frac{1}{6} = 1$.

Ya sabemos que cada uno de los 6 resultados individuales tiene probabilidad $\frac{1}{6}$. ¿Cuál es la probabilidad de un evento cualquiera, por ejemplo, "número par mayor que 3", o sea $\{4, 6\}$? Este evento está formado por 2 resultados individuales, cada uno de los cuales tiene probabilidad $\frac{1}{6}$, o sea qua la probabilidad de "número par mayor que 3" es 2 veces $\frac{1}{6}$, es decir, $\frac{2}{6}$.

Con este ejemplo te darás cuenta de que la *probabilidad de un evento es igual al número de resultados individuales que forman el evento, dividido entre el número total de resultados individuales*, o dicho de otra manera, *la probabilidad de un evento es igual a la fracción de resultados individuales que lo forman.*

Verifica que

1) la probabilidad de "número impar" es $\frac{3}{6}$

2) la probabilidad de "número impar menor que 5" es $\frac{2}{6}$

3) la probabilidad de "número mayor que 2" es $\frac{4}{6}$

4) la probabilidad de "número mayor que 2 y menor que 6" es $\frac{3}{6}$

5) la probabilidad de "número par o mayor que 3" es $\frac{4}{6}$

6) la probabilidad de "número par y múltiplo de 3" es $\frac{1}{6}$

7) la probabilidad de "número impar y múltiplo de 2" es 0.

8) la probabilidad de "número impar o mayor que 1" es 1.

Muchos otros experimentos de azar son como el lanzamiento de un dado, aunque no lo parezcan. Supongamos que una bolsa contiene 3 canicas rojas, 2 azules y 4 amarillas; el experimento consiste en sacar una canica al azar, para ver de qué color es. Sacar una canica *al azar* significa que la sacamos sin mirar y suponiendo que todas las canicas son del mismo tamaño y están muy bien revueltas, de modo que todas ellas tienen la misma probabilidad de ser sacadas. Este experimento de azar tiene 9 resultados individuales, que son cada una de las canicas que pueden sacarse. Date cuenta de que, desde el punto de vista de las probabilidades, este experimento es como si se lanzara un "dado de 9 caras", con 3 caras rojas, 2 azules y 4 amarillas, y se trata de ver qué cara queda en determinada posición. La probabilidad de "cara roja" es $\frac{3}{9}$, la probabilidad de "cara azul" es $\frac{2}{9}$ y la de "cara amarilla" es $\frac{4}{9}$.

Verifica que

1) la probabilidad de "cara azul o amarilla" es $\frac{6}{9}$

2) la probabilidad de "cara no amarilla" es $\frac{5}{9}$

3) la probabilidad de "cara azul o no amarilla" es $\frac{5}{9}$

4) la probabilidad de "cara de cualquier color" es 1

5) la probabilidad de "cara roja y azul" es 0.

Ahora observa que en el experimento de sacar una canica al azar, las probabilidades de "canica roja", "canica azul o amarilla", etc., son las mismas de arriba: basta sustituir "cara" por "canica".

De la misma manera, una moneda puede pensarse como un "dado de 2 caras"; así vemos que al lanzar un volado la probabilidad de "águila" es $\frac{1}{2}$ y la probabilidad de "sol" es también $\frac{1}{2}$.

La conclusión de todo esto es la siguiente:

> *En un experimento de azar que tiene un cierto número de resultados individuales, todos igualmente probables, la probabilidad de un evento es igual al número de resultados individuales que contiene el evento, dividido entre el número total de resultados individuales.*

Si en tu salón se escoge a alguien al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea niña?, ¿cuál es la probabilidad de que mida más de 1.60 m?, ¿cuál es la probabi-

lidad de que su apellido empiece con G?, ¿cuál es la probabilidad de que tenga más de 12 años?

9. Eventos imposibles y eventos seguros

En los ejemplos de la sección anterior, te habrás dado cuenta de que algunos eventos tienen probabilidad igual a 0 y hay eventos con probabilidad igual a 1.

Al lanzar el dado, el evento "número impar y múltiplo de 2" tiene probabilidad igual a 0; esto se debe a que dicho evento es *imposible*, no puede ocurrir, pues no hay ningún número que a la vez sea impar y sea múltiplo de 2; el conjunto que representa a ese evento no tienen ningún elemento.

El evento "número impar o mayor que 1" tiene probabilidad igual a 1 porque cualquiera de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene alguna de las dos propiedades: "impar", "mayor que 1"; esto es, dicho evento está representado por el conjunto total $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y por lo tanto ocurre con seguridad, sin importar cuál sea el resultado; es un evento *seguro*.

Un evento *imposible* es un evento que no puede ocurrir; está representado por un conjunto que no tiene ningún elemento.

Un evento *seguro* es un evento que tiene la seguridad de ocurrir, cualquiera que sea el resultado del experimento; está representado por el conjunto de todos los resultados posibles del experimento.

Basta el ejemplo anterior para que te des cuenta de que *un evento imposible tiene probabilidad igual a 0, y un evento seguro tiene probabilidad igual a 1*.

10. Inferencia estadística

Recuerda al fabricante de calzado que les mide el pie a unas cuantas personas de una población, para decidir de qué tamaños hacer zapatos para toda la población. Lo que a él le gustaría conocer es cuántas personas tienen el pie de cada uno de los distintos tamaños, porque así podría determinar cuántos zapatos de cada tamaño le conviene producir.

Si el fabricante pudiera medir los pies de todas las personas de la población, entonces sabría exactamente la proporción de cada tamaño de pie. Pero naturalmente que no puede ir a medirle los pies a todos; entonces lo que hace es tomar una *muestra*, es decir, les mide el pie sólo a un cierto grupo de personas.

Supongamos que en la población hay 3 000 personas y que al fabricante le interesa saber cuántas de ellas calzan zapatos del número 23. Imaginemos que el fabricante toma una *muestra* de 50 personas y les mide el pie, con lo cual encuentra que 9 de ellas, o sea el 18%, usan zapatos del 23. Él quiere *inferir* o *deducir* a partir de este dato qué por ciento de personas *en toda la población* usan zapatos de este número

Este problema es como si se sacara al azar una muestra de 50 canicas de una bolsa con 3 000 canicas, de las cuales algunas están marcadas con el número 23, y quisiéramos saber, a partir del porciento de canicas del 23 en la muestra, cuál es el porciento de canicas del 23 en toda la colección de 3 000 canicas. Si suponemos que las canicas están muy bien revueltas, la proporción de canicas del 23 en la muestra debe ser aproximadamente igual a la proporción que hay en toda la colección. Entonces, si en la muestra encontramos 18% de canicas del 23, concluimos que en toda la colección hay *aproximadamente* 18% de canicas del 23, o sea, aproximadamente 540 canicas del 23.

Volviendo al problema de los zapatos, a partir de la muestra el fabricante *infiere* que aproximadamente 540 personas de toda la población calzan zapatos del 23. Es claro que en esta inferencia hay azar y puede equivocarse, porque sólo midiéndole el pie a todos se puede obtener la información exacta, pero su error no será muy grande.

Este procedimiento, en el que se trata de deducir o inferir el porciento de elementos que tienen determinada característica *en toda la población*, a partir del porciento que tienen dicha característica *en una muestra*, es un ejemplo de *inferencia estadística*. Naturalmente, cuanto mayor sea la muestra, la información obtenida a partir de ella será mejor y la probabilidad de equivocarse disminuirá.

11. Conclusión

En todos tus estudios de Matemáticas con estos libros de texto, a lo largo de la Primaria, se ha intentado principalmente ayudarte a desarrollar tus capacidades de razonamiento y análisis. Además, en determinadas ramas, como la Aritmética, se ha tratado también de que adquirieses cierto dominio de algunas cosas (división, quebrados, etc.), por lo importantes que son en nuestra vida diaria.

Tu aprendizaje de Probabilidad y Estadística se ha orientado primordialmente a familiarizarte con algunas de las ideas básicas que tratan estos temas. Esta preparación inicial podrá serte útil no solamente para proseguir tus estudios en los grados siguientes, sino también para que tus pensamientos acerca de la naturaleza, la sociedad y el mundo en general, puedan encaminarse guiados por un criterio amplio, científico, que tome en cuenta el azar, todas las posibilidades, y así, cuando seas adulto, analices las cosas inteligentemente, y no como muchas personas mayores que, a pesar de haber ido a la escuela, no aprendieron a proceder de manera sistemática y a razonar.

Esta decimoseptima edición de **Matemáticas Sexto Grado**, consta de 2 217 200 ejemplares y se terminó de imprimir durante el mes de diciembre de 1989 en los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, sitos en la calle de Dr. Río de la Loza número 116, en la Ciudad de México.

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del.....

(grado)

de la .....

(escuela)

.....**

de ....

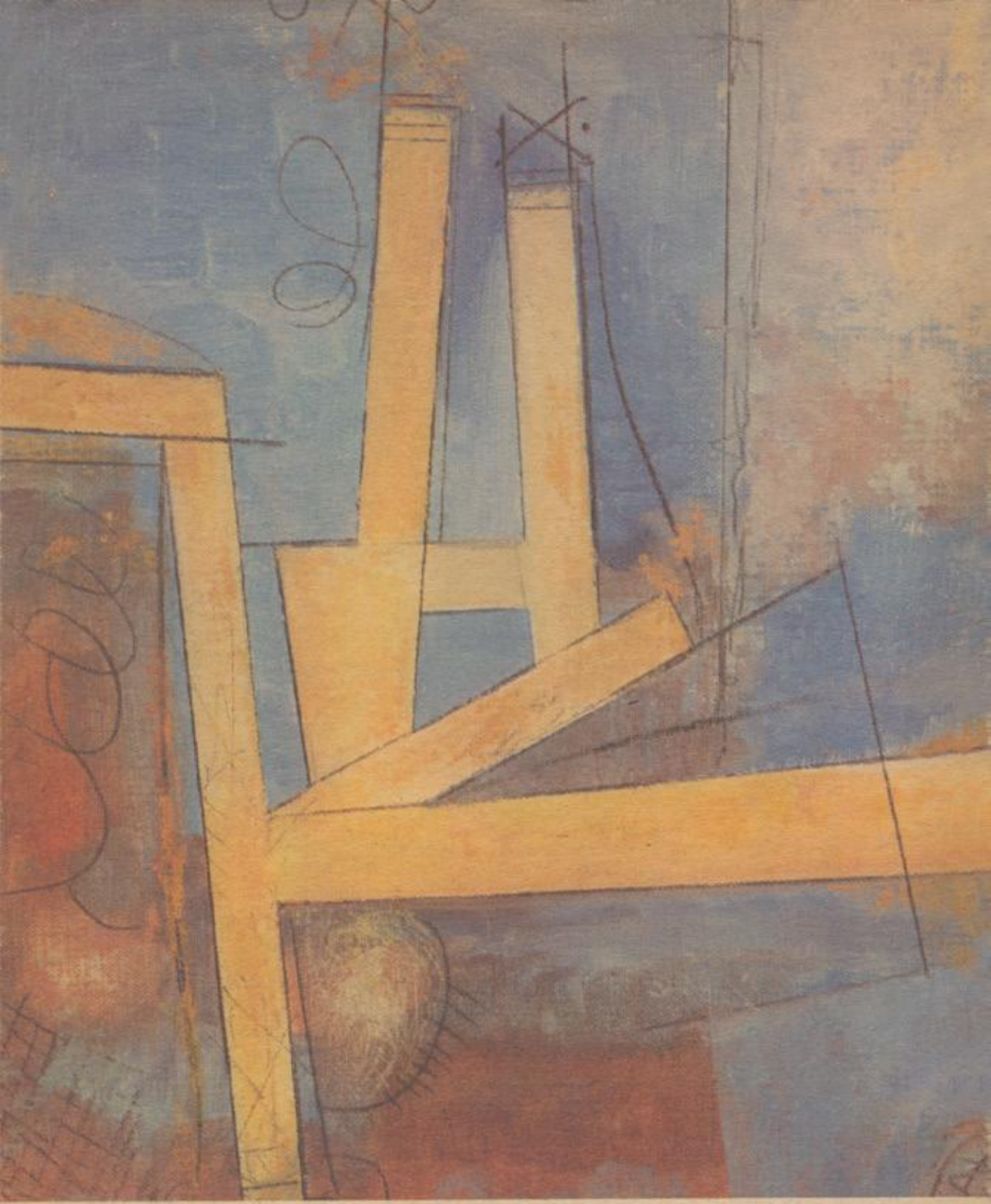
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).



Secretaría de Educación Pública

México